

Desenvolvimento Front-end para Web

- ✓ Git e GitHub
- ✓ GitPages
- ✓ VSCode + GitHub
- ✓ CSS
- ✓ Como inserir o CSS nas páginas
- ✓ Seletores CSS
- ✓ Usando as diferentes propriedades do CSS
- ✓ Transformação 2D
- ✓ Transição
- ✓ Regra @font-face
- ✓ Animação
- ✓ Criação de Layout
- ✓ Flex CSS e Grid CSS
- ✓ Layout responsivo
- ✓ Regra @media do CSS
- ✓ Bootstrap
- ✓ Laboratório hands-on

✔ Git

- Pela [documentação oficial](#), Git é um sistema de controle de versão distribuído de código aberto e gratuito, projetado para lidar com tudo, de projetos pequenos a grandes. O que isso significa? Significa que com o Git é possível manter um **histórico das alterações** dos seus arquivos, sabendo **quem, por que e quando** um arquivo foi editado.
- Baixe e instale: <https://git-scm.com/>

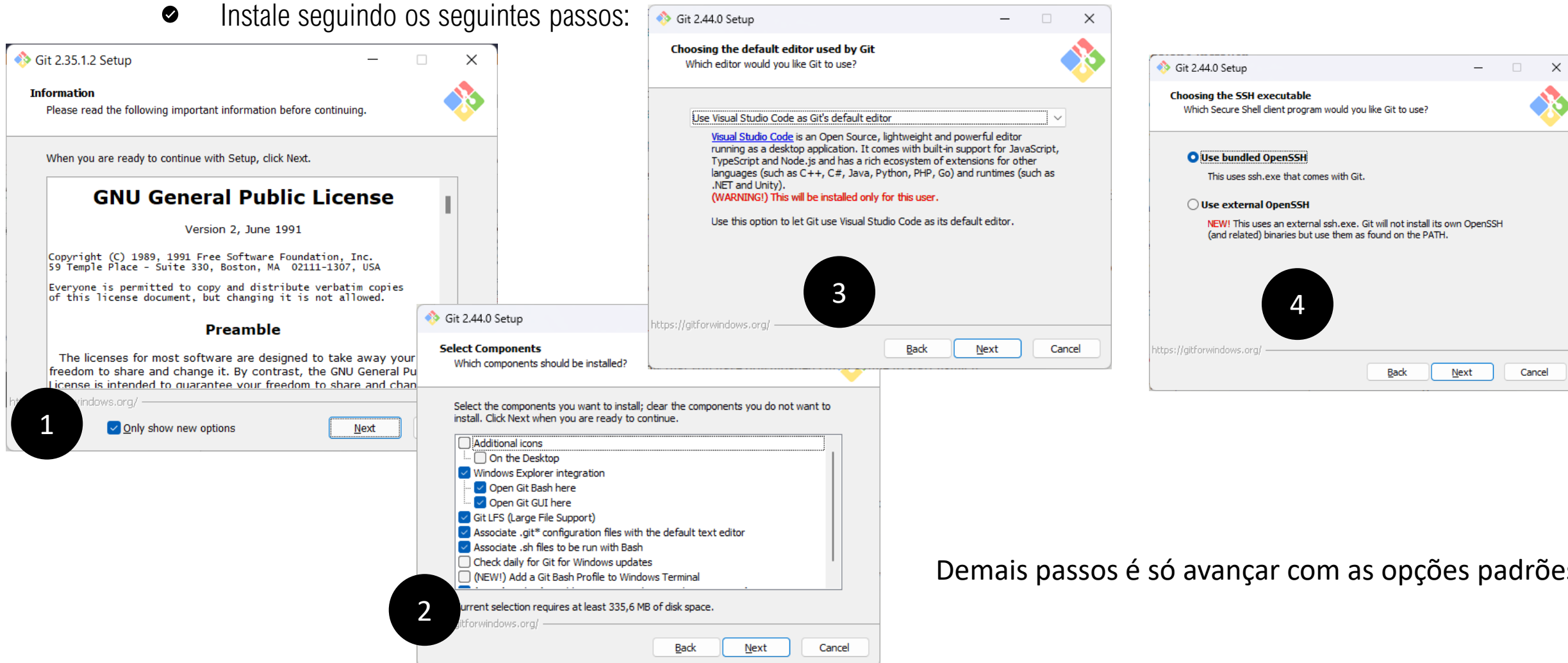
✔ GitHub

- Github é uma plataformas de hospedagem de código-fonte, é útil para gerenciar seu código e ainda permite a colaboração entre devs, ele utiliza o Git como sistema de controle de versão.
- Nessa plataforma, **cada projeto** contendo um código-fonte **é considerado um repositório**.
- Crie sua conta gratuita em: <https://github.com/>

✔ GitHub Pages

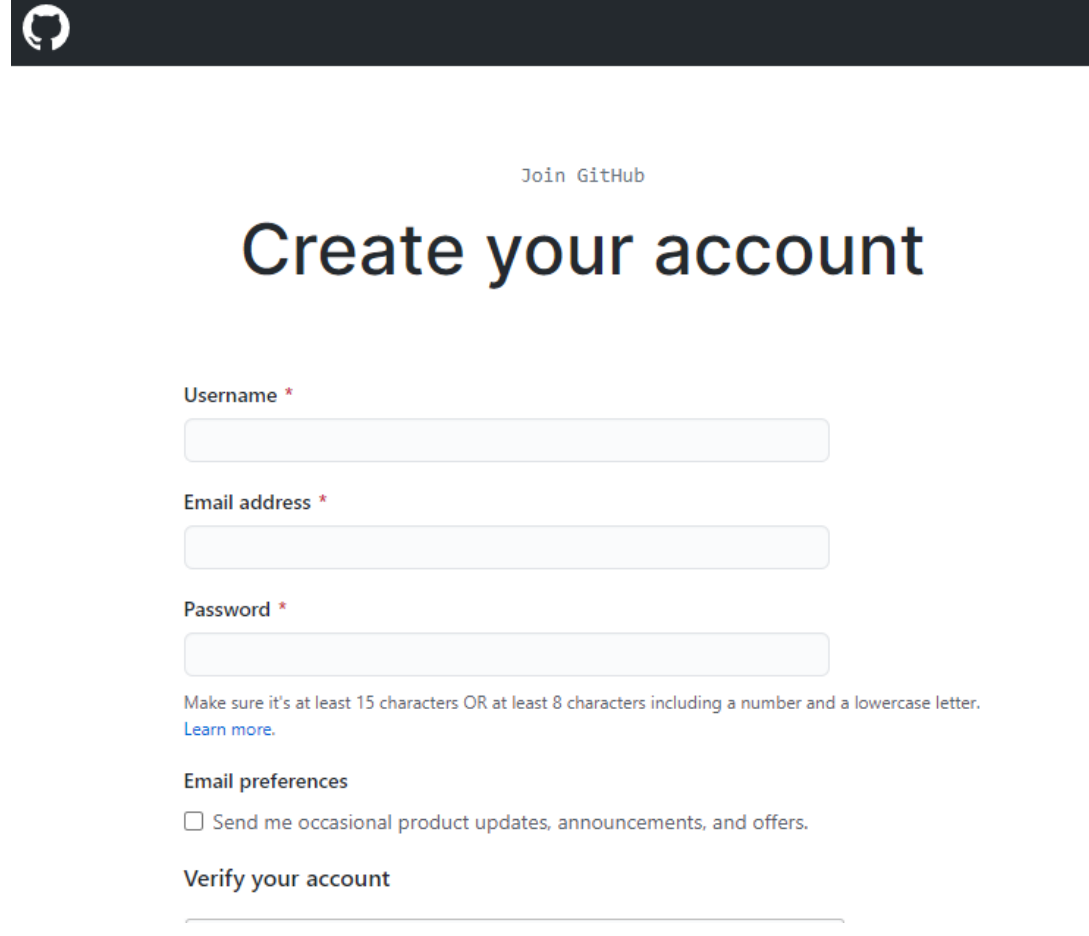
- Conforme definição no site oficial, o GitHub Pages está disponível para repositórios públicos para a conta do GitHub Free e para repositórios públicos e privados para a conta do GitHub Pro, Team, Enterprise.
- **CUIDADO:** leia as diretrizes e limites de uso em: <https://docs.github.com/pt/github/working-with-github-pages/about-github-pages> , **destaco: limite de 1GB, banda larga de 100GB por mês, proibido conteúdos ilegais e o sistema não foi feito para hospedagem gratuita na web ou revenda.**

- ✓ Entre em <https://git-scm.com/downloads> e baixe a versão compatível com o seu Windows ou seu sistema operacional.
- ✓ Instale seguindo os seguintes passos:



Demais passos é só avançar com as opções padrões.

- ✓ Acesse <https://github.com/> para criar a conta no github



The screenshot shows the GitHub account creation page. At the top, there's a dark header with the GitHub logo. Below it, the text 'Join GitHub' is centered. The main heading 'Create your account' is prominently displayed. The form includes three input fields: 'Username *', 'Email address *', and 'Password *'. Below the password field, there's a note: 'Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.' with a link to 'Learn more.'. Underneath, there's a section for 'Email preferences' with a checkbox labeled 'Send me occasional product updates, announcements, and offers.'. At the bottom, there's a 'Verify your account' section with a horizontal line.

Join GitHub

Create your account

Username *

Email address *

Password *

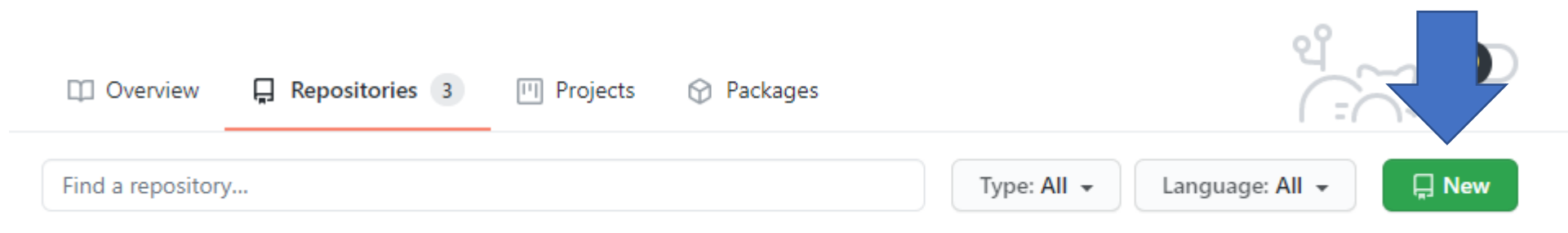
Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.
[Learn more.](#)

Email preferences

☐ Send me occasional product updates, announcements, and offers.

Verify your account

- ✓ Veja um exemplo de um projeto (somente HTML) para um professor que ministra aulas de programação com diferentes linguagens.
- ✓ Após criar sua conta e logar no GitHub, crie um repositório chamado **profcode**, siga os passos abaixo:



Conheça mais sobre repositórios, projetos, branch, clone, fork, pull e outros conceitos do GitHub em:

<https://docs.github.com/pt/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories>

"Um repositório contém todos os seus códigos, arquivos e o histórico de revisão de cada arquivo. Você pode discutir e gerenciar o seu trabalho dentro do repositório."

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Owner * Repository name *

 alcidestbj / profcode 

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [congenial-octo-journey](#)?

Description (optional)

Projeto do prof de programação de computadores

- ☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

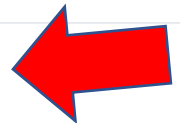
Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

- ☒ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more.](#)
- ☐ **Add .gitignore**
Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more.](#)
- ☐ **Choose a license**
A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more.](#)

This will set  main as the default branch. Change the default name in your [settings](#).

Create repository



Nome do repositório

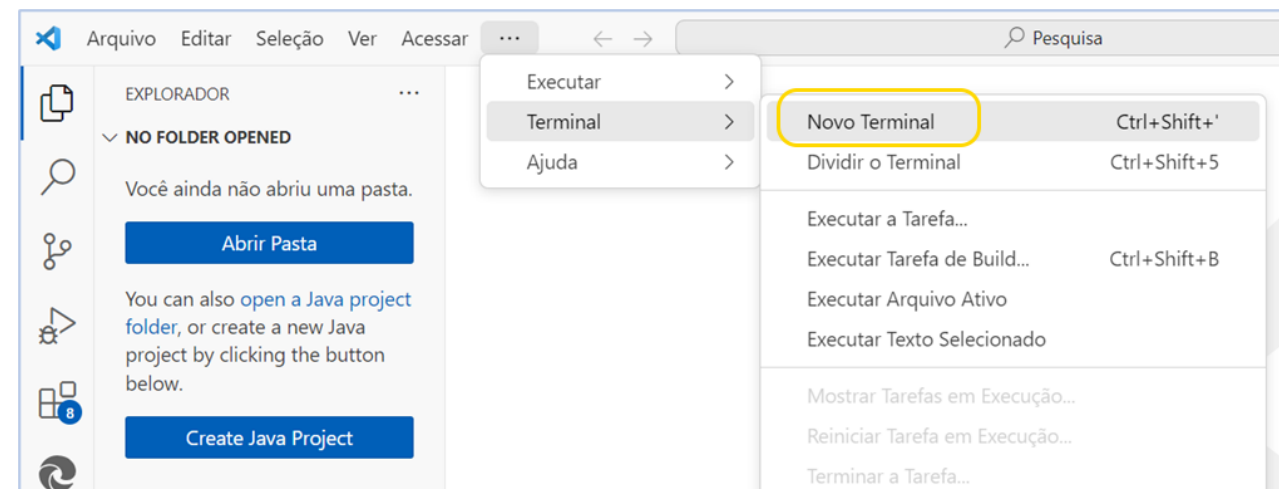
Descrição do repositório

Público

Adicione um arquivo README e depois poderá inserir mais detalhes do projeto.

✓ No menu **Terminal** do Visual Studio Code, abra um **Novo Terminal** e vamos configurar os dados da nossa conta do GitHub digitando:

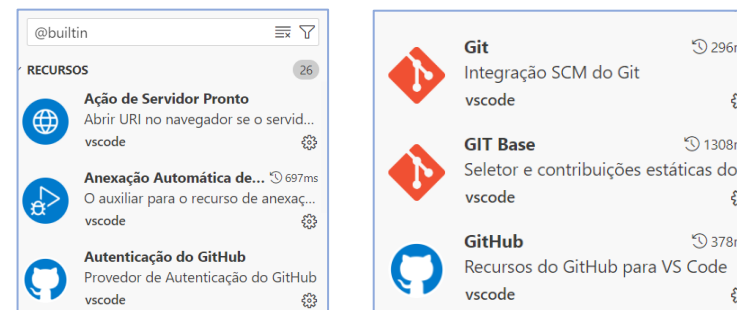
- `git config --global user.email "seu-email@example.com"`
- `git config --global user.name "SeuNomeDeUsuário"`
- OBS: estas configurações são globais, ou seja, são usadas por todos os nossos repositórios.



✓ Você também pode fazer as configurações acima para um repositório específico, basta tirar o `--global`

- `git config user.email "seu-email@example.com"`
- `git config user.name "Seu Usuário"`

Obs: no Visual Studio Code já estão pré-instaladas algumas extensões para facilitar o trabalho com o Git:



```
git add <arquivos...>
```

Este comando adiciona os arquivos em um lugar que chamamos de index, como uma área temporária. Este comando não está adicionando um arquivo novo ao repositório, mas sim dizendo que o arquivo está sendo preparado para entrar na próxima revisão do repositório. Um exemplo comum de uso é adicionar todos os arquivos com a instrução “**git add .**”

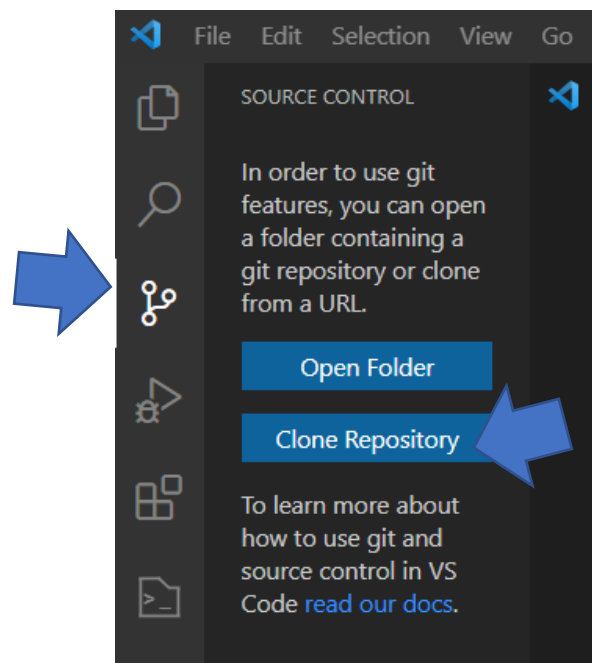
```
git commit -m "comentário qualquer"
```

Este comando realiza o “commit”, que significa pegar todos os arquivos sinalizados pelo comando add e criar uma revisão com um número e um comentário, que será vista por todos.

```
git push
```

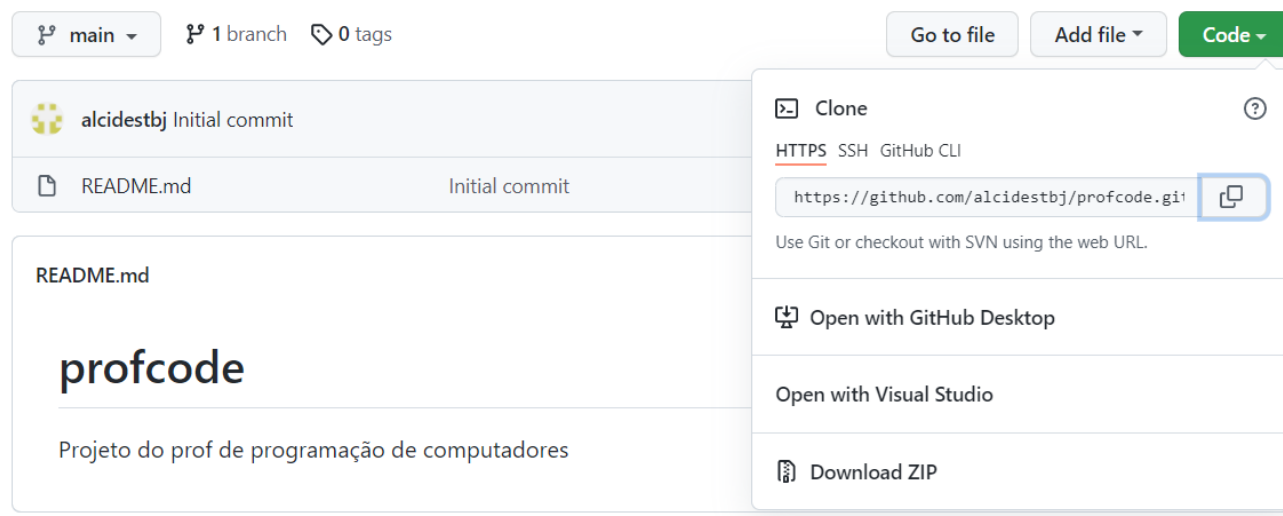
Push (empurrar) este comando publica todos os seus commits para o GitHub. Neste momento, será pedido a sua senha.

- ✓ Abra o VSCode e siga os passos abaixo, esses passos serão usados para o repositório profcode, mas você poderá aproveitar a mesma ideia para outros repositórios:
- ✓ 1 – Com o VSCode aberto, feche todas as pasta/projetos clicando em File>>Close Folder ou Workstation.
- ✓ 2 – Clique no ícone do Git e na opção Clone Repository, está opção é equivalente ao **git clone <<seu endereço do repositório>>** que pode ser realizada no terminal.

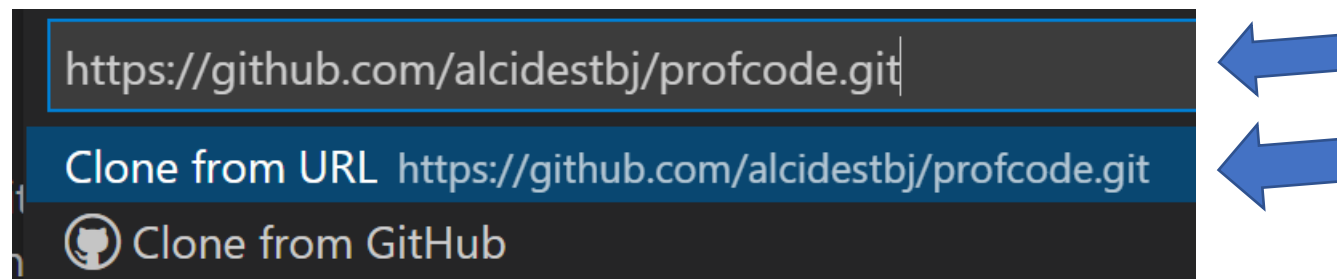


OBS: depois de ter feito o clone, nas próximas vezes, pode abrir a pasta do repositório normalmente no VSCode. Basta clicar no ícone do GIT e na opção Open Folder.

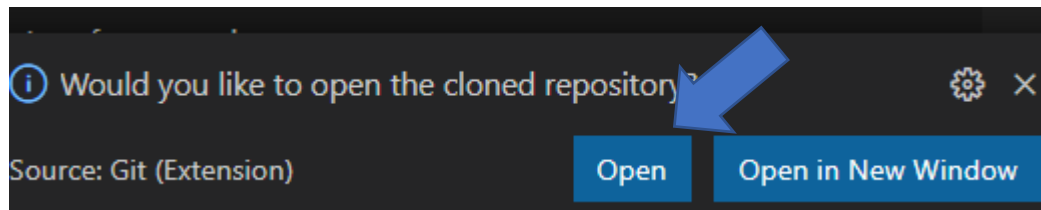
- ✓ 3 – Copie o endereço do seu repositório



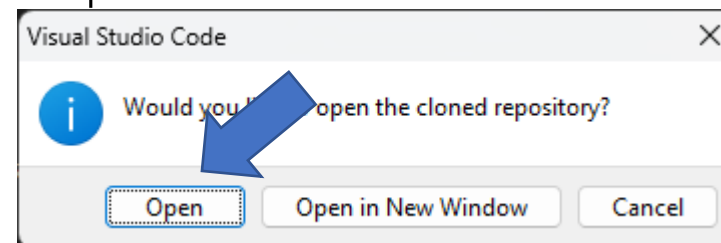
- ✓ 4 – Cole o endereço copiado na barra de pesquisa aberta e clique no link Clone From



- ✓ 5 – Selecione a pasta de destino da clonagem, após este passo, ao terminar o clone, o VSCode mostrará uma caixa no canto inferior direito ou um popup, clique me Open

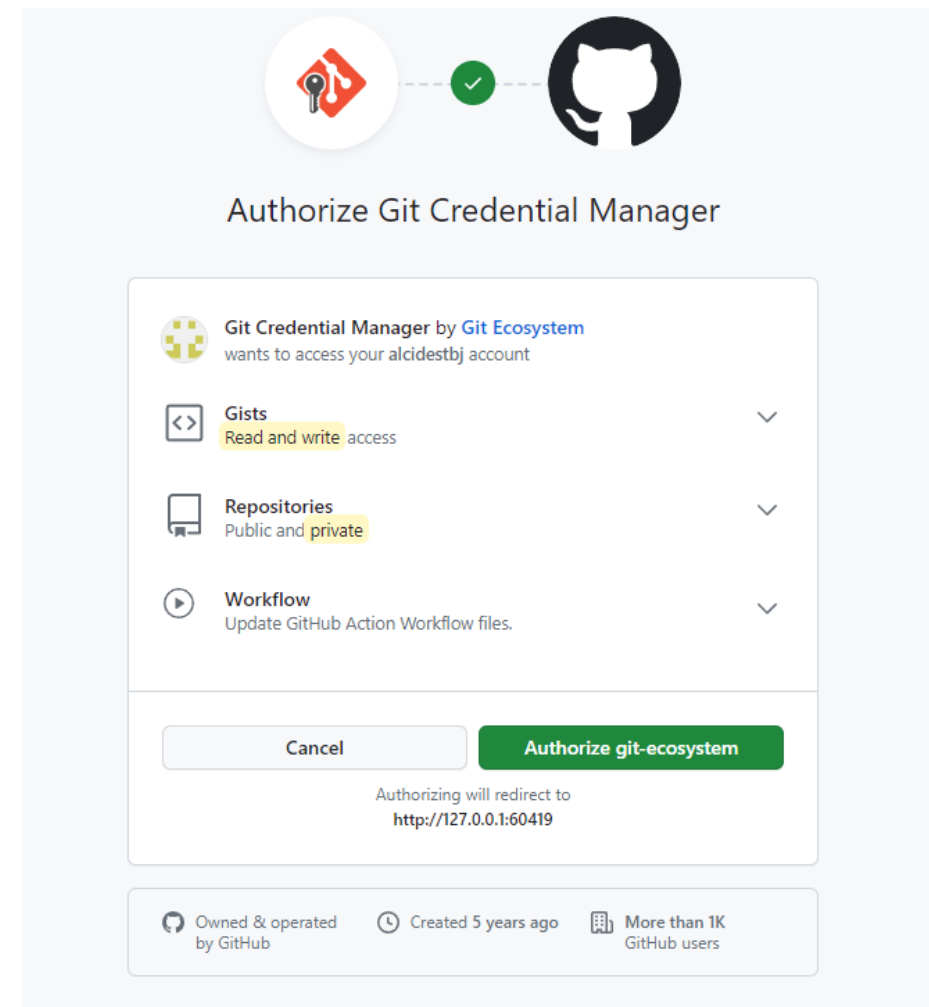
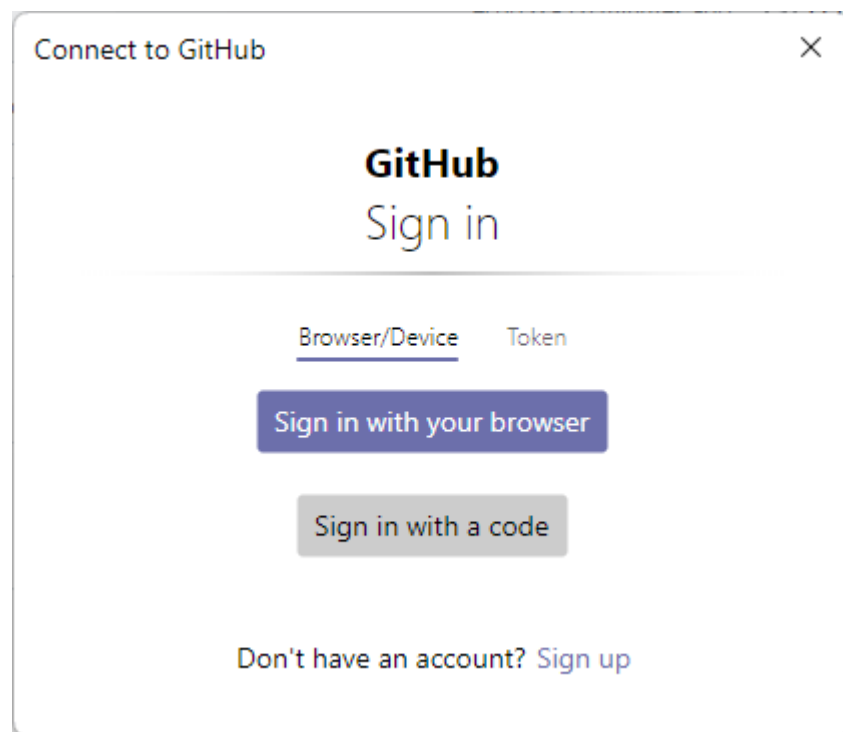


ou

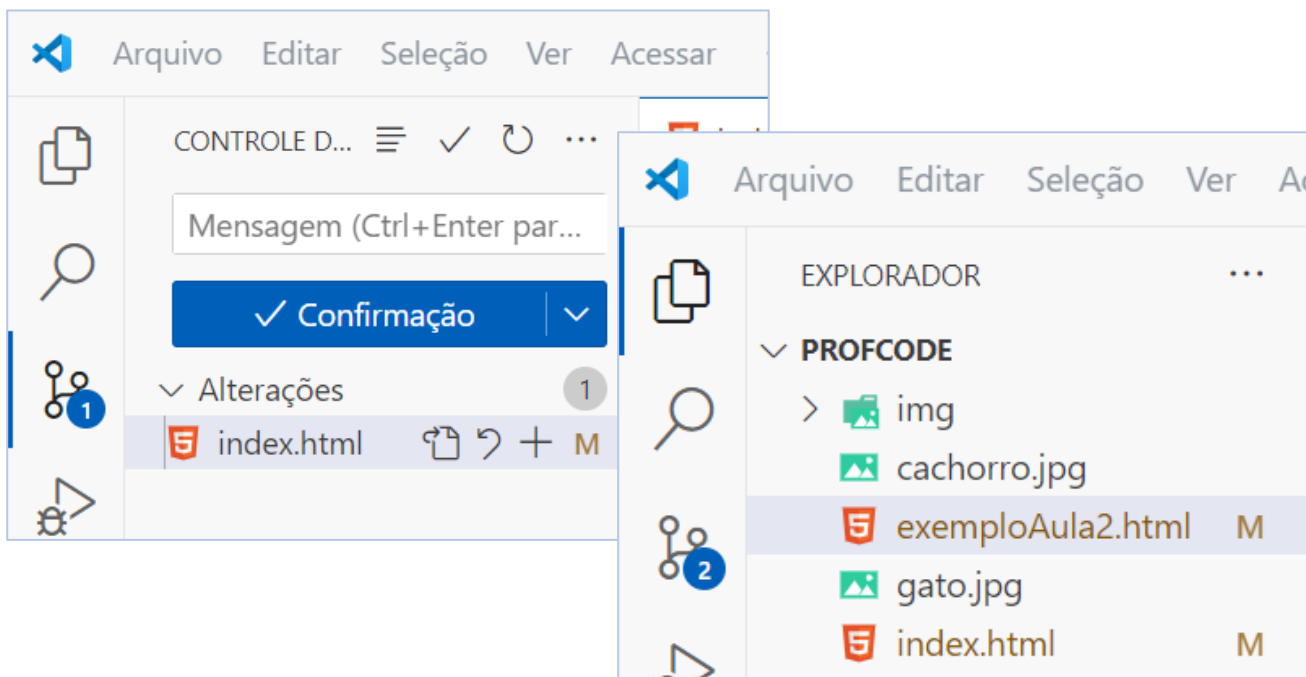


- ✓ 6 – Entre na pasta clonada e verá nosso arquivo README, na listagem geral do Windows, verá também uma pasta .git, ela é utilizada pelo próprio git, **não há necessidade de mexer.**
- ✓ 7 – Crie um arquivo index.html com o conteúdo
 - `<h1>ProfCode</h1>`
- ✓ 8 – Salve o arquivo
- ✓ 9 – Precisamos subir para o GitHub este arquivo ou outros que criarmos, **este processo também se repete sempre que alterarmos o arquivo. Execute estes comandos no terminal (Ctrl + Shift + ').**
 - `git add .`
 - `git commit -m "arquivo index com teste inicial"`
 - `git push`

- ✔ Faça o login com sua conta do github para associar o VSCode aos seus repositórios.



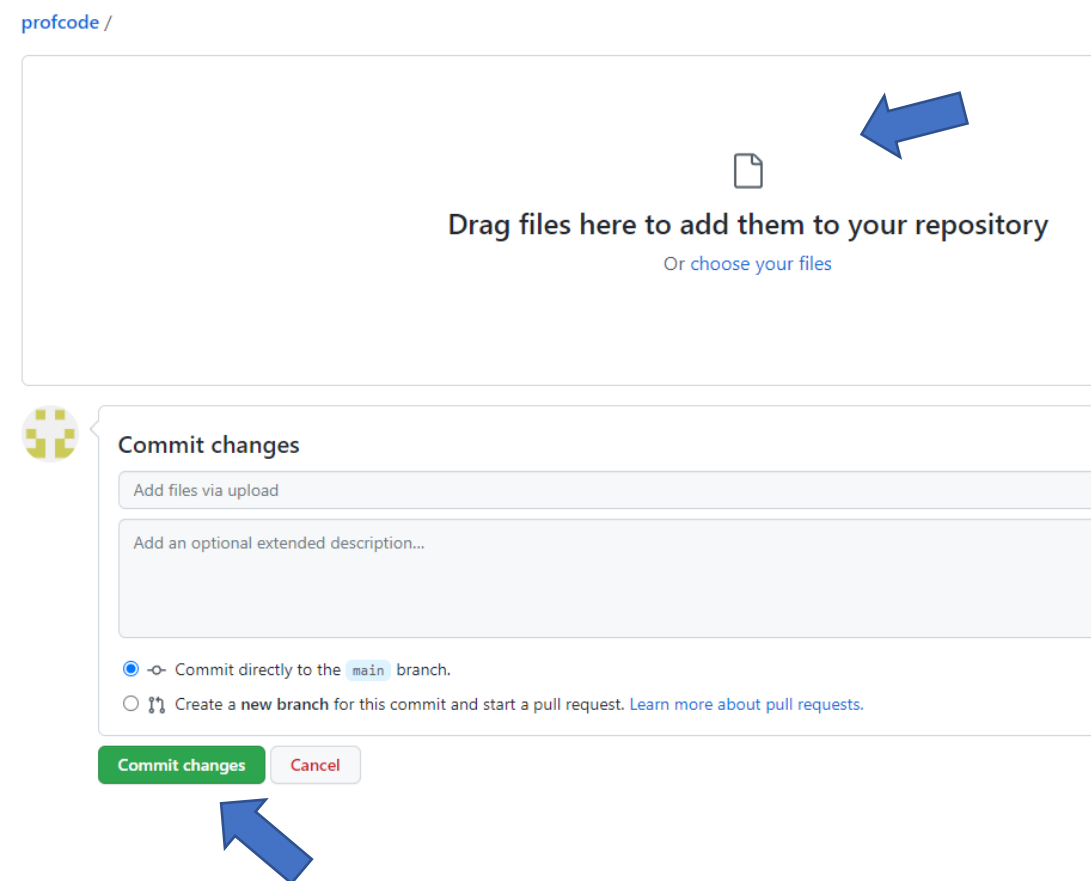
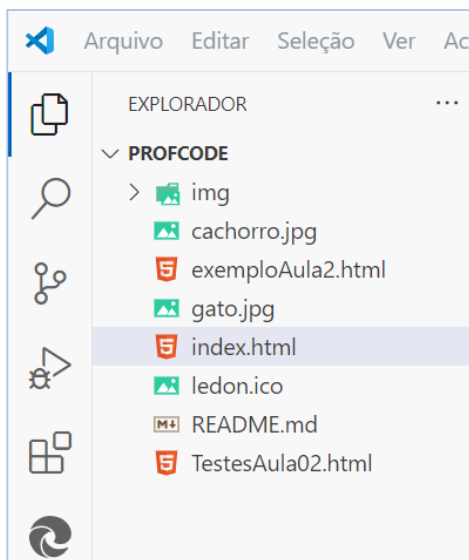
- ✔ Insistindo: sempre que adicionarmos arquivos ou fizermos modificações em algum já existente, devemos fazer o add, commit e push vistos no passo 9 do slide anterior. Obs: faremos isso geralmente no final da aula para atualizar o GitHub.
- ✔ Veja que no ícone de Controle de Código-Fonte o VS Code informa que existem modificações pendentes. No Explorador, os arquivos alterados aparecem com a letra M de modificado.



```
Exemplos\profcode> git add index.html
Exemplos\profcode> git add exemploAula2.html
Exemplos\profcode> git commit -m "alterando dois arquivos"

Exemplos\profcode> git push
```

- ✔ Caso encontre problemas em executar os comandos no laboratório ou assim o prefira, basta acessar a página do seu GitHub em qualquer navegador, escolher o repositório do projeto que está trabalhando e clicar no botão Add File >> **Upload Files**
- ✔ Arraste as pastas e arquivos para a região indicada na página, escreva um texto referente as alterações e clique em **Commit Changes**.
- ✔ No Terminal do Visual Studio Code execute:
git pull
para atualizar o conteúdo do repositório:



Podemos editar nossos arquivos diretamente no GitHub

15

profcode / exemploAula2.html

mfpledon Update exemploAula2.html dd6eac4 · now Hist

Code Blame 117 lines (104 loc) · 3.09 KB Code 55% faster with GitHub Copilot Raw Copy Download Edit

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 profcode / exemploAula2.html in main Cancel changes Commit changes...
5

Edit Preview Code 55% faster with GitHub Copilot Spaces 4 No wrap

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Actions Projects

profcode / exemploAula2.html mfpledon committed now

mfpledon Update exemploAula2.html

- ✓ Quando usar máquinas compartilhadas com outros usuários, é interessante remover suas identificações e revogar o acesso do VSCode ao Git, para isso, siga os passos abaixo:

- No terminal do VSCode
 - `git config --global --unset-all user.name`
 - `git config --global --unset-all user.email`
- Acesse a página do GitHub, clique no ícone do seu perfil
- Clique em Settings
- Clique no item Applications (aplicações no menu esquerdo)
- Clique na aba Authorized OAuth Apps

Applications

Installed GitHub Apps

Authorized GitHub Apps

Authorized OAuth Apps

You have granted 1 application access to your account.

Sort ▾

Revoke all



Git Credential Manager

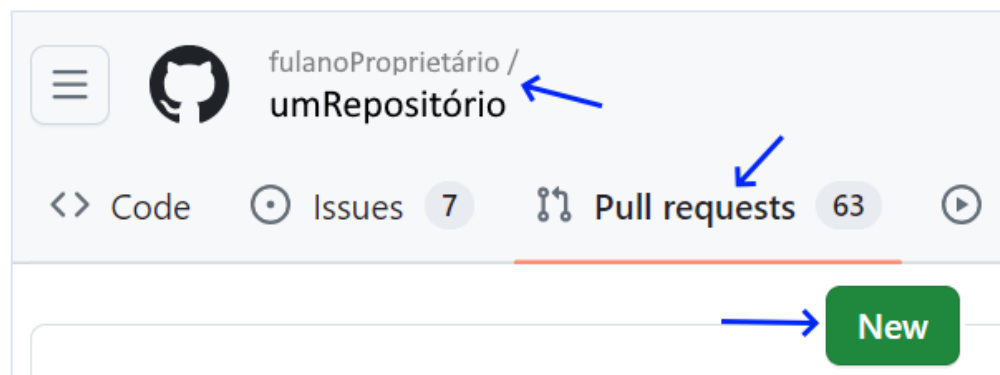
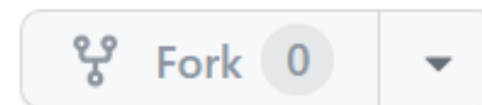
Last used within the last week · Owned by git-ecosystem



Clique aqui e escolha a opção Revoke, na janela que aparecerá, confirme que está revogando o acesso.

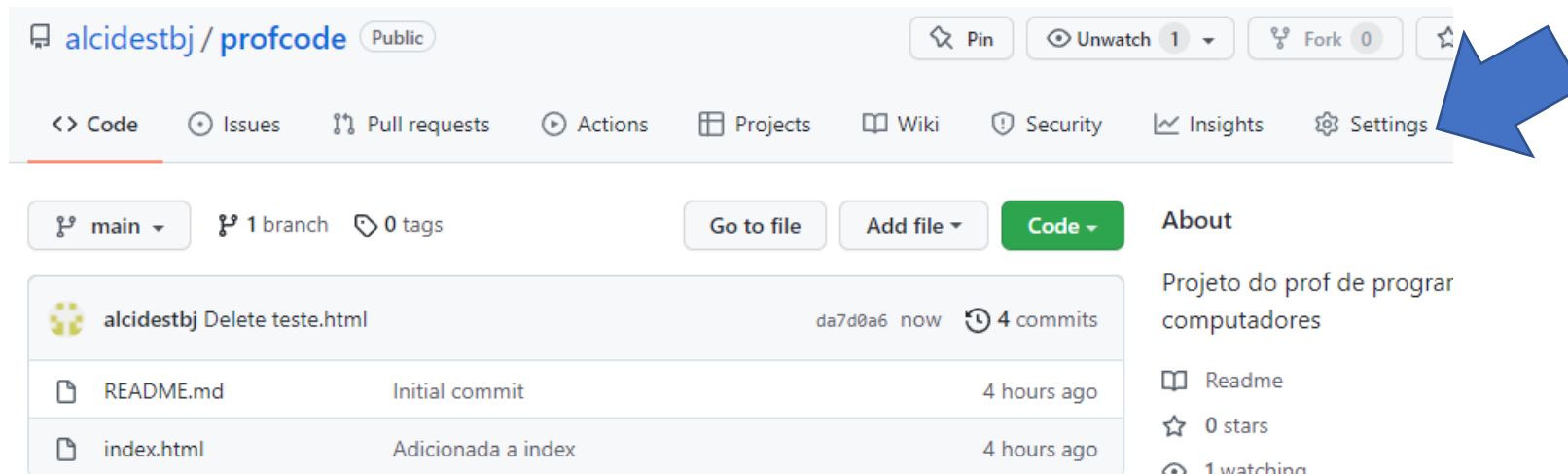
Se um colaborador necessita fazer alterações no projeto original no GitHub do proprietário de um repositório público:

1. o colaborador poderá entrar no Github do proprietário do repositório;
2. o colaborador faz um **fork** de um projeto público do proprietário;
3. o colaborador solicita autorização do proprietário para alterar (efetua uma pull request);



4. finalmente o proprietário poderá aceitar ou não as alterações, confirmando e fazendo o pull (o que atualizará o projeto no repositório do proprietário).

- ✓ Podemos de forma temporária, disponibilizar nosso projeto ProfCode no GitHub Pages, para isso, siga os passos:
- ✓ 1 – Após finalizar o projeto, faça o push completo dos arquivos para o GitHub.
- ✓ 2 – Clique na opção Settings do seu repositório:



- ✓ 3 – Nas opções do menu esquerdo, selecione **Pages** e configuremos a seção **GitHub Pages**, configure o Source para **main** e depois clique em Save

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Build and deployment

Source

Deploy from a branch ▾

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. [Learn more.](#)

main ▾

/ (root) ▾

Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Custom domain

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `alcidestbj.github.io`. [Learn more.](#)

profcode

Save

DNS records should point to the [internationalized domain name](#).

- ✓ 4 – Feito isso, insira um domínio para seu site e salve.
- ✓ 5 – Aguarde alguns minutos e aparecerá o link para você acessar.

Your site is live at <https://alcidestbj.github.io/profcode/>
Last deployed by  alcidestbj 2 minutes ago

Visit site

...

OBS: Lembre-se que o uso do GitHub Pages é limitado.

- ✔ Cascading Style Sheet ou **Folha de Estilo em Cascata**
- ✔ O CSS é uma linguagem que nos permite adicionar estilos às nossas páginas. Em outras palavras, seria a formatação visual (aparência, layout) das páginas, como tipo de fonte, cores, espaçamentos, entre outros.
- ✔ Em linhas gerais, o nível 2 do CSS contém toda a especificação do CSS 1 e obviamente alguns acréscimos. Isso também se aplica ao nível 3 do CSS (ou superior) que contém as especificações do CSS 2 e propriedades novas.
- ✔ Com o uso do CSS diminuímos o trabalho devido à possibilidade de reutilização dos estilos em diferentes tags e principalmente em diferentes páginas.

- ✓ Qual a diferença entre elas?
O linguagem HTML foi originalmente criada somente para estruturar uma página. Com o crescimento da Web, foi necessário acrescentar novas tags para realizar algumas formatações, como por exemplo a tag FONT. Porém, como isso fugiu da especificação inicial, a W3C desenvolveu a especificação CSS 1 que fornecia meios para os desenvolvedores adicionarem formatação visual às páginas.

Resumindo:

- ✓ O HTML é utilizado para estruturar as páginas, ou seja, definir parágrafos, listas numeradas, tabelas, cabeçalhos etc.
- ✓ O CSS é utilizado para formatar o visual da página (layout) estruturada com HTML, ou seja, adicionar a formatação de parágrafos, fontes, tabelas, entre outros.
- ✓ Não se usa tabelas para criação do layout das páginas hoje, pois tabelas são para montar dados tabulares. Em seu lugar, usamos as folhas de estilo CSS juntamente com tags semânticas ou em alguns casos DIV.

- ✔ Antes de aprendermos os diversos tipos de seletores CSS de um documento HTML, devemos aprender quais as três formas (básicas) possíveis de inserir um estilo CSS em nossas páginas.

As três formas (básicas) de inserir um CSS em uma página são:

- ✔ CSS inline (seu uso deve ser evitado)
- ✔ CSS externo
- ✔ CSS incorporado

- ✓ As configurações são feitas diretamente na tag, logo, a formatação é específica ao marcador. Para acrescentar esse tipo de CSS utilizamos o atributo style na tag.
- ✓ Use este tipo de estilo com moderação (ou evite) pois ele mistura conteúdo com apresentação e não permite nenhum tipo de reuso.
- ✓ Exemplo simples:

```
<!--exemplo1.html-->
<html>
<head>
  <title> Teste CSS inline </title>
</head>
<body>
  <p style="font-family:verdana;color:red"> Somente um parágrafo </p>
</body>
</html>
```

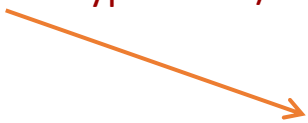
- ✔ Toda a configuração de formatação fica dentro de um arquivo .css que é chamado no cabeçalho do documento html com a tag link.

Ex:

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css" />
```

- ✔ As configurações definidas no arquivo estilo.css valem para todas as páginas que fazem referência ao arquivo.
- ✔ Exemplo simples:

```
<!--exemplo2.html-->
<html>
<head>
  <title> Teste CSS externo </title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p> Somente um parágrafo </p>
</body>
</html>
```

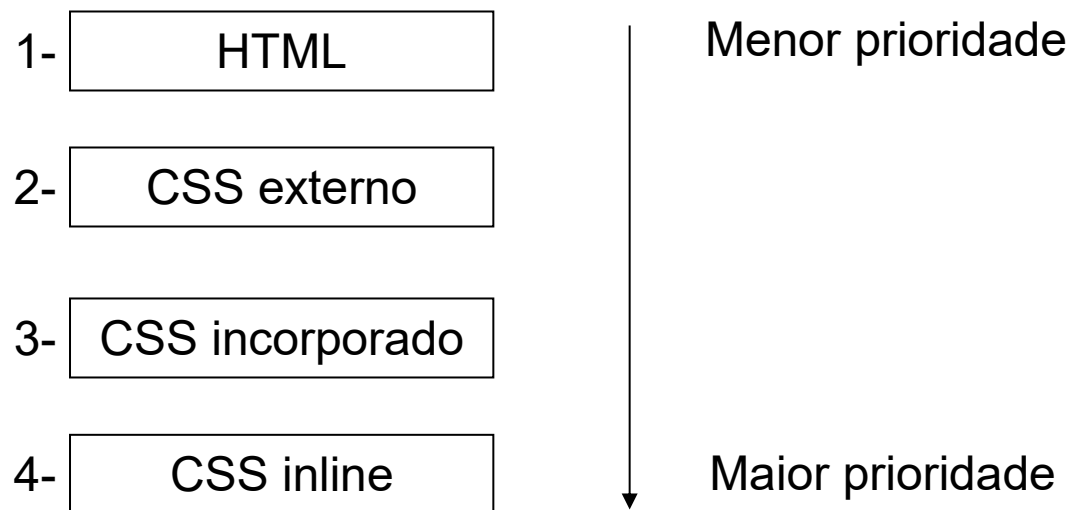


```
/*em estilo.css*/
p {
  font-family: "verdana";
  color: red;
}
```


- ✔ Todas as configurações ficam dentro do cabeçalho (HEAD) da página e são delimitadas pelas tags `<style>...</style>`
- ✔ As configurações valem para a página inteira.
- ✔ Este tipo de CSS não permite a reutilização, como ocorre com o CSS externo, use se for realmente necessário.
- ✔ Exemplo simples:

```
<!--exemplo3.html-->
<html>
<head>
  <title> Teste CSS embutido </title>
  <style type="text/css">
    p {
      font-family: "verdana";
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p> Somente um parágrafo </p>
</body></html>
```

- ✔ Caso você utilize as três formas de inserir CSS em um documento HTML, deve ficar atento à prioridade entre eles, conforme demonstrado abaixo:



Na figura acima, o CSS inline sobrepõe os demais estilos. Caso este não exista, o CSS incorporado sobrepõe o externo e assim ocorre com as demais variações.

- ✔ Um seletor CSS é um padrão criado para ser aplicado ao elemento(s) desejado(s) no HTML.
- ✔ Existem diversos seletores. Neste material iremos abordar as principais possibilidades, porém um estudo aprofundado pode ser obtido através dos links:
 - http://www.maujor.com/tutorial/seletores_css21_parte1.php
 - <http://www.w3.org/TR/css3-selectors/>
 - http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
- ✔ Iremos utilizar os seguintes seletores:
 - Para todos os elementos (seletor universal).
 - Para um elemento específico (seletor tipo).
 - Para um grupo de elementos (seletores agrupados).
 - Para um elemento específico dentro de uma sequência de elementos (seletor descendente).
 - Para uma ou mais classes pertencentes a um elemento (seletor classe).
 - Para classes genéricas (seletor classe).
 - Para estilos individuais (seletor id).
 - Para elemento(s) pertencente(s) a um elemento pai específico (seletor filho).

- ✓ Configura o estilo para todos os elementos

- ✓ Sintaxe:

* { propriedade: valor }

Atributo que
queremos
modificar

Valor da
propriedade

- ✓ Para configurar o estilo para todos os elementos dentro de outro

- ✓ Sintaxe:

elemento * { propriedade: valor }

Atributo que
queremos modificar

Valor da
propriedade

REGRA GERAL PARA TODOS OS ESTILOS

A propriedade e o seu respectivo valor são separados por **:** (dois pontos)

Se o valor da propriedade tiver mais de uma palavra, devemos utilizar **""** (aspas)

Quando inserimos mais de uma propriedade, temos que utilizar **;** (ponto e vírgula) para separá-las.

```
<html>
<head>
<title>Exemplo</title>
<meta charset="utf-8"/>
<style type="text/css">
* { font-size:22pt; }
p * { color:red;}
</style>
</head>
<body>
<p> parágrafo </p>
<strong> negrito</strong><br />
<em> itálico </em><br />
<p> <strong>Texto em negrito</strong> texto normal <em>texto em itálico</em> </p>
Texto do body.
<strong>negrito normal</strong>
</body>
</html>
```

<!--exemplo4.html-->

Analisando: todas as tags desta página ficarão com tamanho 22pt. Mas as tags que se encontrem de uma tag p serão mostradas na cor vermelha, por causa do estilo p *

parágrafo

negrito

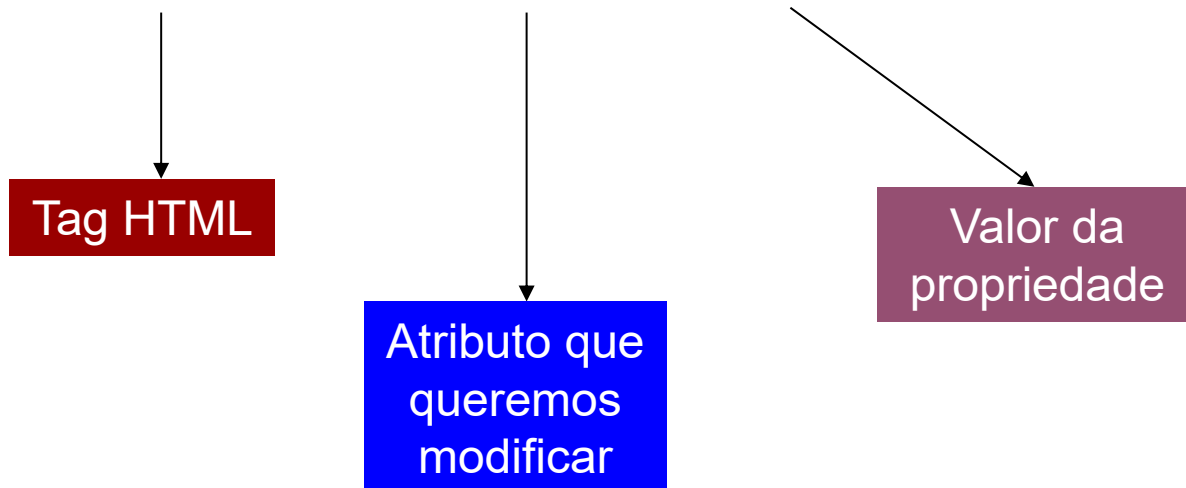
itálico

Texto em negrito texto normal *texto em itálico*

Texto do body. **negrito normal**

- ✓ Podemos definir nossos estilos para qualquer elemento do HTML.
- ✓ Sintaxe:

`elemento { propriedade: valor }`



```
p { color:blue}
strong {
    color:red;
    font-family: verdana;
}
em {
    color:red;
    font-family: "sans serif";
}
```

Um padrão que é utilizado para a criação dos estilos é inserir uma propriedade em cada linha, isso facilita a leitura posterior.

```
body {
    color:green;
    font-family: "sans serif";
}
```

```
<!--exemplo5.html-->
<html>
<head>
<style type="text/css">
    p { color:blue}
    strong { color:red; font-family: verdana; }
    em { color:red; font-family: "sans serif"; }
    body {
        color:green; font-family: "sans serif";
    }
</style>
</head>
<body>
    <p> parágrafo azul </p>
    <strong> negrito vermelho</strong><br/>
    <em> itálico vermelho </em><br/>
    Texto do body, verde, fonte sans serif.
</body>
</html>
```

- ✓ Podemos definir configurações para um grupo de tags. Para isso, devemos separá-las com , (vírgula), isso facilita a reutilização do estilo

- ✓ Ex:

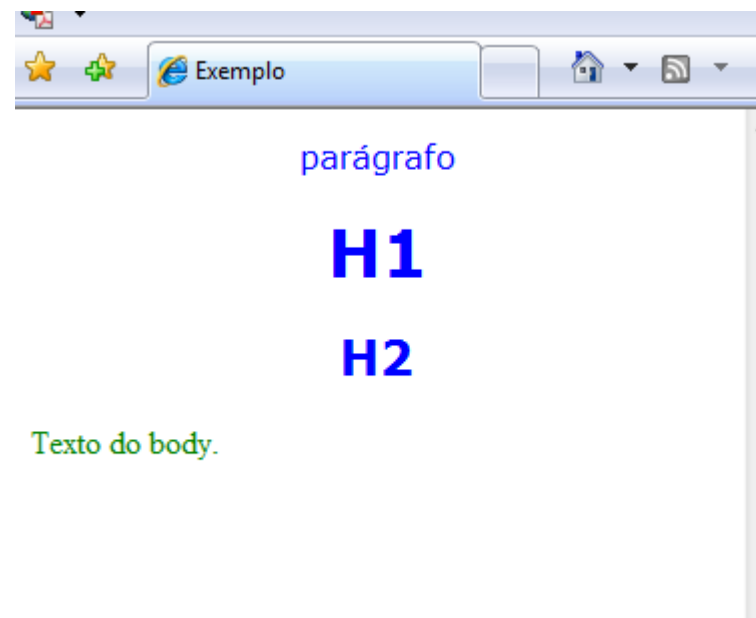
h1, h2, p {

color:#FF0000;
font-family: verdana;
text-align:center;

}

Separamos cada elemento com uma vírgula


```
<!--exemplo6.html-->
<html>
<head> <meta charset="utf-8"/>
      <style type="text/css">
        p, h1, h2 {
          color:blue;
          font-family:verdana;
          text-align:center;
        }
        body {
          color:green;
          font-family: "sans serif";
        }
      </style>
</head>
<body>
  <p> parágrafo </p>
  <h1> H1 </h1>
  <h2> H2 </h2>
  Texto do body.
</body></html>
```



- ✓ Caso necessário, é possível definir a configuração para um elemento (tag) que está dentro de uma certa sequência de outros elementos (hierarquia).

- ✓ Ex:

div p { color:blue;}

Neste exemplo, somente a tag P que estiver dentro da tag DIV receberá essa configuração

p strong {color: red}

Neste outro, somente a tag strong que estiver dentro da tag P receberá essa configuração.

Separamos a sequência de tags com espaço.

```
<!--exemplo7.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8"/>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    div p { color:blue; }
```

```
    p strong { color:red; }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div><p> parágrafo dentro da div </p></div>
```

```
  <p> parágrafo fora da div </p>
```

```
  <strong> negrito normal </strong>
```

```
  <div><span>texto <p>parágrafo dentro da div e dentro da span</p></span>
```

```
  <p><strong> negrito dentro da tag p </strong></p>
```

```
</body></html>
```

parágrafo dentro da div

parágrafo fora da div

negrito normal

texto

parágrafo dentro da div e dentro da span

negrito dentro da tag p

- ✓ É possível definir a configuração para um elemento que possui um determinado elemento como pai.

- ✓ Ex:

`div>p { color:blue;}`

Neste exemplo, somente a tag P que possuir a tag pai DIV irá receber o estilo.

`p>strong {color: red}`

Neste outro, somente a tag STRONG que possuir a tag P como pai irá receber o estilo.

Separamos a sequência de tags com o sinal de >

```
<html> <head>
<title>Exemplo</title><meta charset="utf-8"/>
<style type="text/css">
  div>p { color:#09F;}
  p>strong {color:#F00;}
</style>
</head>
<body>
<div><p> parágrafo dentro da div </p></div>
<div><strong><p> parágrafo dentro da div porém com negrito </p></strong></div>
<p> parágrafo fora da div </p>
<strong> negrito normal </strong>
<div><span>texto <p>parágrafo dentro da div e dentro da span</p></span></div>
<p><strong> negrito dentro da tag p </strong></p>
<p><em>itálico </em> <strong> negrito dentro da tag p </strong></p>
</body>
</html>
```

parágrafo dentro da div

parágrafo dentro da div porém com negrito

parágrafo fora da div

negrito normal

texto

parágrafo dentro da div e dentro da span

negrito dentro da tag p

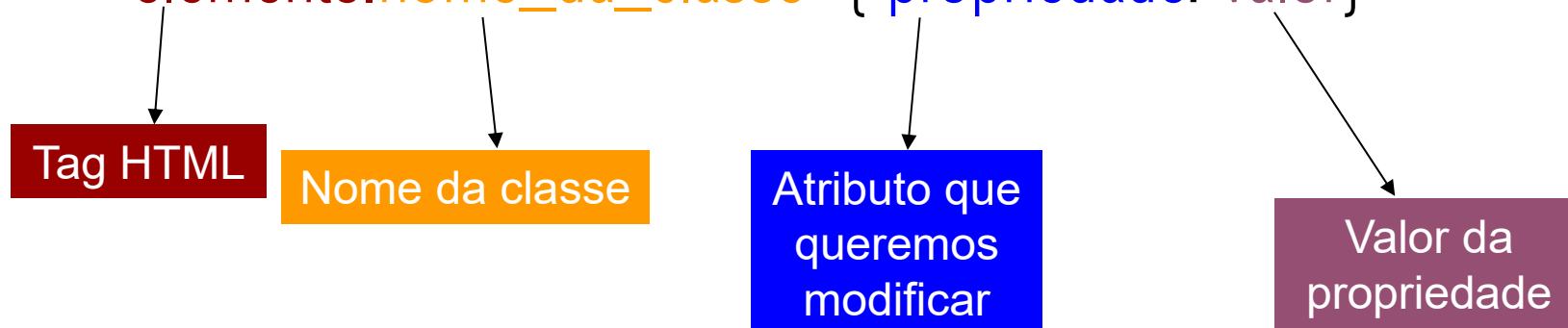
itálico **negrito dentro da tag p**

- ✔ Até o momento, definimos configurações de apresentação para elementos do HTML. Sempre que usamos o elemento formatado em nosso documento, ele assume a formação definida no CSS. Surge então um problema, como formatar um mesmo elemento de diferentes formas em nosso documento?
- ✔ Para resolver esse problema, existem as classes e os estilos individuais.

- ✓ Uma classe pode ser associada a um elemento (tag). Com isso, podemos aplicar diferentes formatos no mesmo elemento, bastando chamar as respectivas classes. Neste modelo, a classe só pode ser chamada no elemento que está associada, logo não funcionará em outro elemento.
- ✓ Para utilizar uma classe em um marcador, acrescentamos o atributo **class** (veja exemplos no próximo slide).

- ✓ Sintaxe:

`elemento.nome_da_classe { propriedade: valor }`



```
<!--exemplo9.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Exemplo</title>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    p.cor_azul { color:blue}
```

```
    p.cor_verde{ color:#0F0; }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p> parágrafo 1 sem formatação </p>
```

```
  <p class="cor_azul"> parágrafo 2 com formatação</p>
```

```
  <em class="cor_azul"> itálico </em><br />
```

```
  Texto do body.
```

```
  <p class="cor_verde"> parágrafo 2 com formatação</p>
```

```
</body>
```

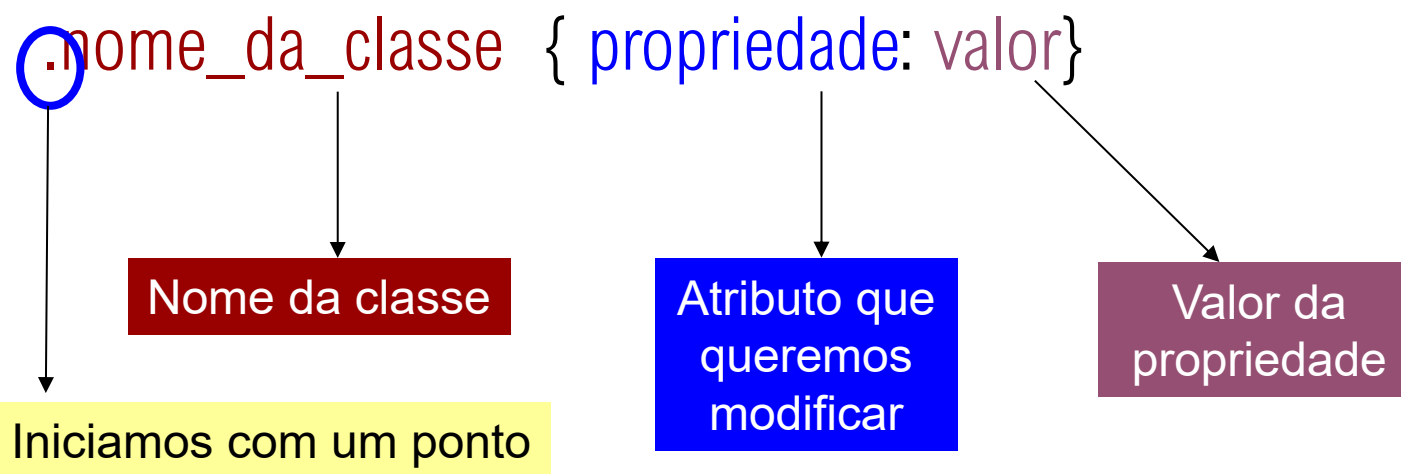
```
</html>
```

Cria a classe "cor_azul" para o elemento p. Podemos criar mais de uma classe para o mesmo elemento, basta criar nomes diferentes para cada classe.

Aplica a classe "cor_azul" na tag. Veja que para aplicar o estilo, devemos chamar a classe com o atributo "class".

Não aplica o estilo porque a classe "cor_azul" está associada a tag p e não a tag em.

- ✓ Podemos também criar classes genéricas (não estão associadas a nenhum elemento) que podem ser aplicadas a qualquer elemento do HTML, sempre que for necessário. Assim, uma classe pode ser usada várias vezes em um mesmo documento e em diferentes tags.
- ✓ Para utilizar uma classe em um marcador, acrescentamos o atributo **class**.
- ✓ Sintaxe:



```
<!--exemplo10.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8"/>
```

```
<title>Exemplo</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.cor_azul { color:blue}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p> parágrafo 1 sem formatação </p>
```

```
<p class="cor_azul"> parágrafo 2 com formatação</p>
```

```
<em class="cor_azul"> itálico com formatação </em><br />
```

```
Texto do body.
```

```
</body></html>
```

Cria a classe "cor_azul" genérica, logo, pode ser usada em qualquer tag do HTML.



parágrafo 1 sem formatação

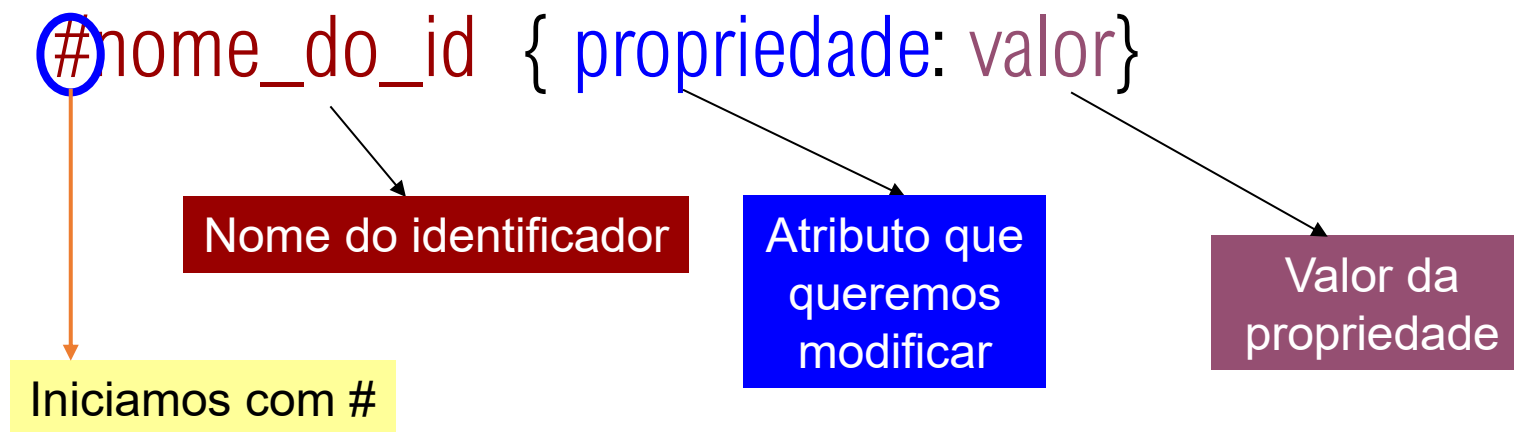
parágrafo 2 com formatação

itálico com formatação

Texto do body.

Aplica a classe "cor_azul" na tag p e na tag em. Veja que para aplicar o estilo, devemos chamar a classe com o atributo "class".

- ✓ Assim como as classes genéricas, os estilos individuais podem ser aplicados a qualquer elemento do HTML. A diferença é que esses estilos são únicos, logo, só podem ser utilizados uma única vez dentro do mesmo documento.
- ✓ São utilizados também para identificar um elemento HTML para posteriormente ser manipulado através da linguagem JavaScript. Este estilo é a identificação da tag.
- ✓ Para utilizar um estilo individual em um marcador, acrescentamos o atributo **id**.
- ✓ Sintaxe:



```
<!--exemplo11.html-->
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Exemplo</title>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    #cor_azul { color:blue}
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p> parágrafo 1 sem formatação </p>
```

```
  <p id="cor_azul"> parágrafo 2 com formatação</p>
```

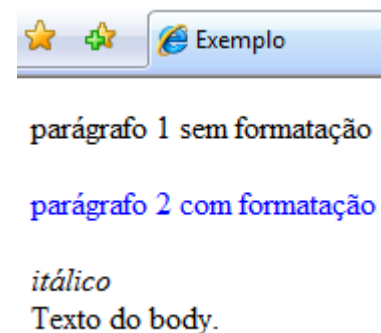
```
  <em> itálico </em><br />
```

```
  Texto do body.
```

```
</body></html>
```

Cria o id "cor_azul", pode ser usado em qualquer tag do HTML, porém somente um vez.

Aplica o id "cor_azul" na tag p. Veja que para aplicar o estilo, devemos chamar o identificador com o atributo "id".



- ✔ Podemos criar classes genéricas que podem ser aplicadas a qualquer tag do HTML. Essas classes podem ser usadas mais de uma vez dentro do documento. Para acioná-la, usamos o atributo `class` na tag.
- ✔ Podemos criar um estilo individual que aplica um estilo e identifica uma tag do HTML. Esta forma de estilo só pode ser usada uma vez dentro do documento. Para acioná-lo, usamos o atributo `id` na tag.
- ✔ Podemos ter em uma mesma tag, os atributos `class` e `id`.
- ✔ Ao chamar a classe em uma tag com o atributo `class`, colocamos somente o nome da classe, ou seja, na chamada da classe, não utilizamos o ponto.
- ✔ O mesmo ocorre quando chamamos o estilo individual com o atributo `id`, também não inserimos o `#`, somente o nome do estilo.

- ✓ Como geralmente os arquivos com CSS possuem muitas configurações, é interessante você inserir comentários descrevendo o que cada bloco de estilo faz. Para isso usamos `/*.....*/`
- ✓ Exemplo:

```
<style type="text/css">  
    /* Cria um id chamado cor_azul */  
    #cor_azul { color:blue}  
</style>
```

- ✔ Os estilos CSS feitos até o momento, foram aplicados a tags do HTML que já possuem um formato padrão inicial, como por exemplo a tag B que deixa o texto em negrito. Porém, existem situações em que precisamos de tags "limpas", sem formatação padrão. Para estes casos, temos a disposição a tag DIV e a tag SPAN e as tags de estrutura semântica (article, aside, nav, etc).
- ✔ A tag DIV era muito utilizada na criação de layouts das páginas e áreas para conteúdos. Já a tag SPAN é utilizada para aplicar configurações dentro do conteúdo, isso devido ao fato de não possuir nenhum formato pré-definido. Já as tags de estrutura devem ser utilizadas no conteúdo para definir um significado para cada área do conteúdo do site.
- ✔ Todas as tags aceitam o uso de classes (class) , estilos individuais (id) e também aceitam o uso de ambos os atributos.

```

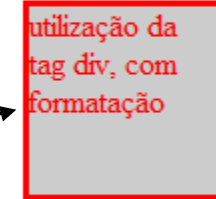
<!--exemplo12.html-->
<html>
<head>
<title>Exemplo</title><meta charset="utf-8"/>
<style type="text/css">
  .caixa {
    border: 3px solid #ff0000;
    background-color: #cccccc;
    color: red;
  }
  #aviso {
    width: 100px;
    height: 100px;
  }
</style>
</head>
<body>
<p> parágrafo 1 </p>
<div> utilização da tag div, sem formatação</div>
<div class="caixa" id="aviso"> utilização da tag div, com formatação</div>
<br />
<span>Texto do body com a tag span, não faz nada.</span>.
<br />
<span class="caixa">Texto do body com a tag span e classe de estilo, faz
algo.</span>
</body>
</html>

```



parágrafo 1

utilização da tag div, sem formatação



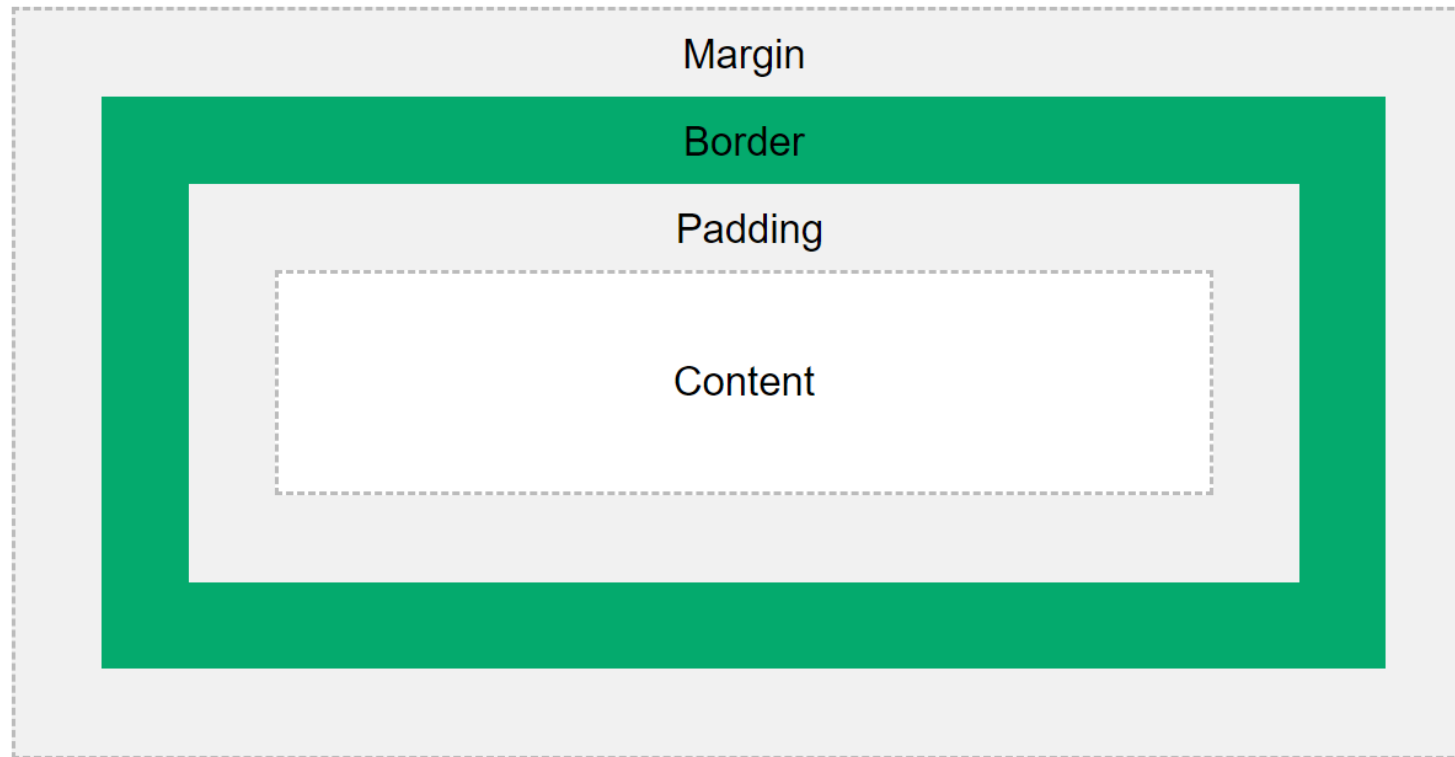
Texto do body com a tag span, não faz nada..

Texto do body com a tag span e classe de estilo, faz algo.

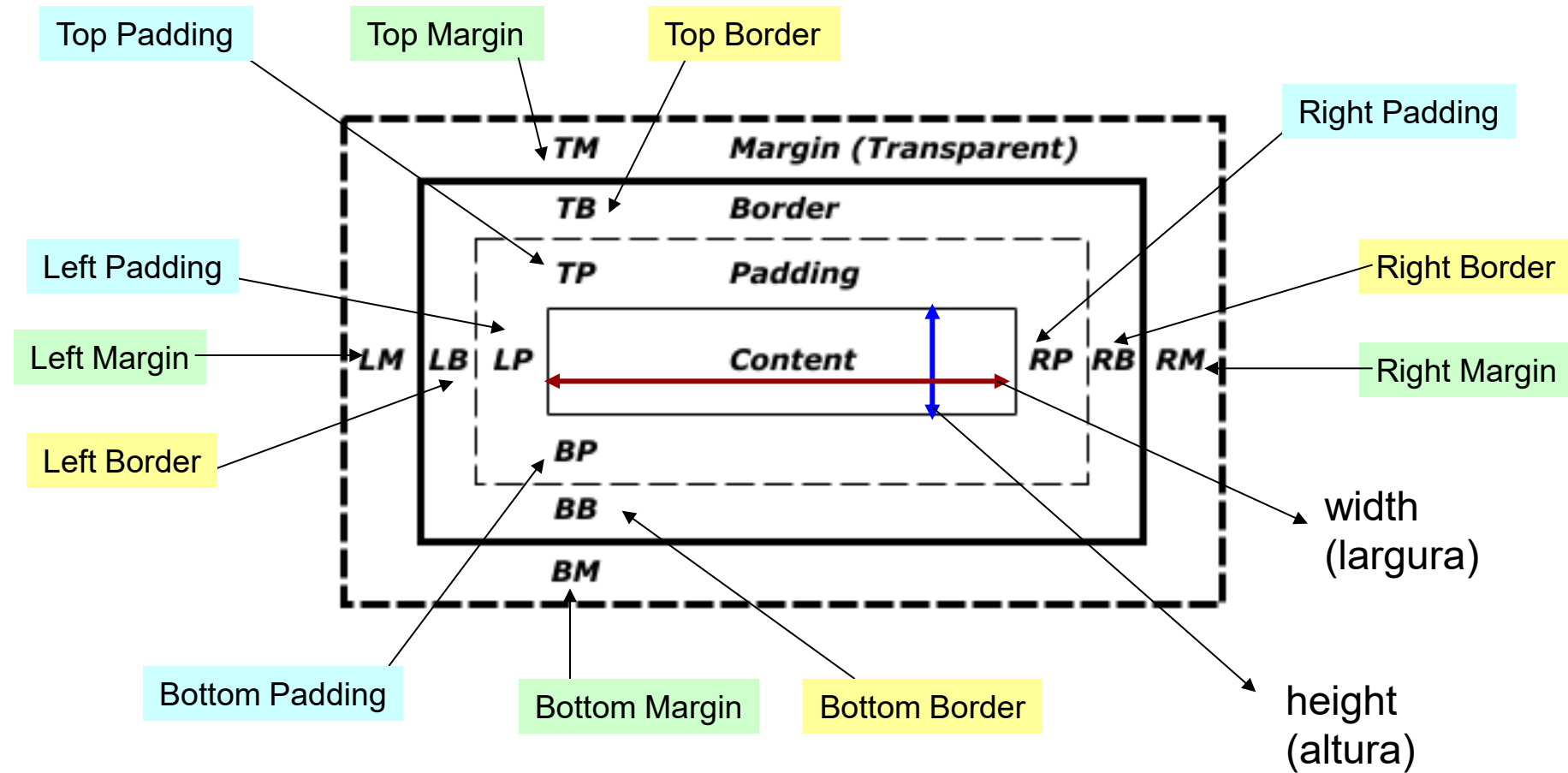
Uso dos atributos class e id

Faz uso da classe caixa.

Os boxes são criados por elementos que formam blocos. Por exemplo, temos as tags: p, h1 – h6, div, aside, article, entre outras. Entenda as diferentes regiões de um box.



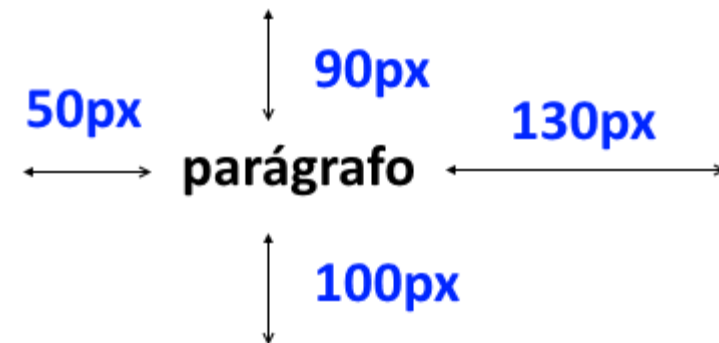
As regiões detalhadas de um box.



Para ler mais sobre o assunto: <http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html>

Exemplo:

```
p {  
  margin-top: 90px;  
  margin-bottom: 100px;  
  margin-right: 130px;  
  margin-left: 50px;  
}
```



A propriedade *margin* poderá ter de um a quatro valores.

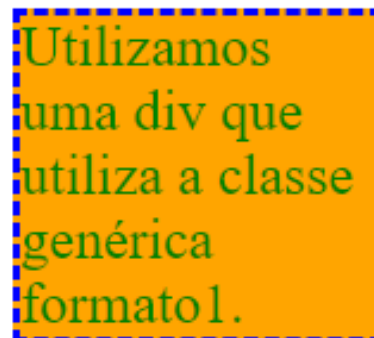
- **margin: 25px 50px 75px 100px;**
 - margem superior 25px
 - margem direita 50px
 - margem inferior 75px
 - margem esquerda 100px
- **margin: 25px 50px 75px;**
 - margem superior 25px
 - margem direita e esquerda 50px
 - margem inferior 75px
- **margin: 25px 50px;**
 - margem superior e inferior 25px
 - margem direita e esquerda 50px
- **margin: 25px;**
 - todas as margens 25px

Exemplo:

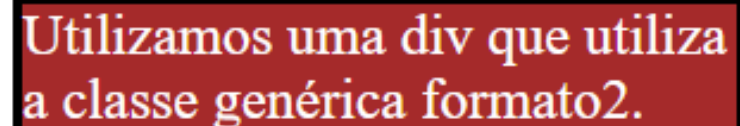
```
p {  
    margin: 70px 50px;  
}
```

CSS

```
<style type="text/css">
  .formato1 {
    background-color: orange;
    width: 100px;
    color: green;
    border: 2px dashed blue;
  }
  .formato2 {
    background-color: brown;
    width: 200px;
    color: white;
    border: 3px solid black;
  }
</style>
```



Utilizamos
uma div que
utiliza a classe
genérica
formato1.



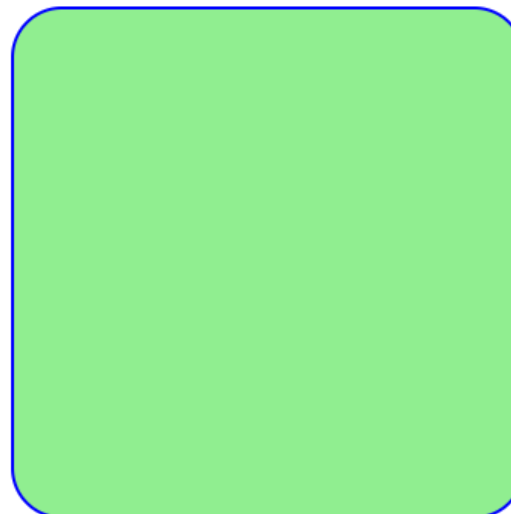
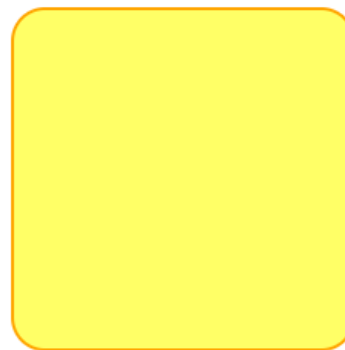
Utilizamos uma div que utiliza
a classe genérica formato2.

HTML

```
<div class="formato1">
  Utilizamos uma div que utiliza a classe genérica formato1.
</div>
<br><br>
<div class="formato2">
  Utilizamos uma div que utiliza a classe genérica formato2.
</div>
```

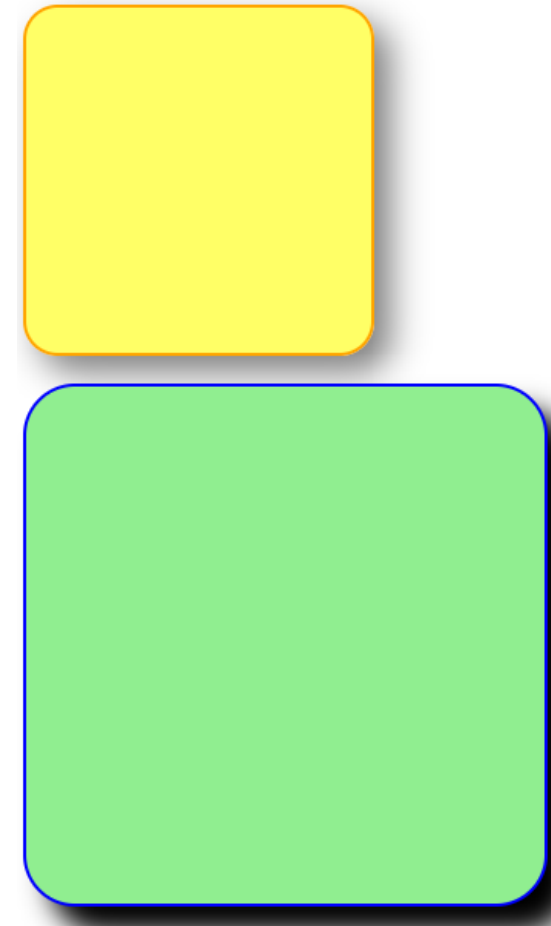
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Teste CSS</title>
  <style type="text/css">
    .estilo1cantosarredondados {
      background-color: rgba(255, 255, 0, 0.6);
      width: 200px;
      height: 200px;
      border: 2px solid orange;
      border-radius: 20px;
    }
    .estilo2cantosarredondados {
      background-color: lightgreen;
      width: 300px;
      height: 300px;
      border: 2px solid blue;
      border-radius: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="estilo1cantosarredondados">
  </p>
  <div class="estilo2cantosarredondados">
  </div>
</body>
</html>
```

Utilizando cantos arredondados - atributo border-radius



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Teste CSS</title>
  <style type="text/css">
    .estilo1sombra {
      background-color: rgba(255, 255, 0, 0.6);
      width: 200px;
      height: 200px;
      border: 2px solid orange;
      border-radius: 20px;
      box-shadow: 10px 10px 20px gray;
    }
    .estilo2sombra {
      background-color: lightgreen;
      width: 300px;
      height: 300px;
      border: 2px solid blue;
      border-radius: 30px;
      box-shadow: 15px 15px 15px black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Utilizando sombras - atributo box-shadow</h2>
  <p class="estilo1sombra">
</p>
  <div class="estilo2sombra">
</div>
  <br><br>
</body>
</html>
```

Utilizando sombras - atributo box-shadow



- ✓ As cores são exibidas através da combinação **RGB** (Red, Green, Blue) e podem ser especificadas pelos principais tipos a seguir:
 - **Valores em hexadecimais**
 - O menor valor seria 00 e o maior seria FF (255).
 - **Exemplo:** `#FF0000`; (cor vermelha)
 - Quando os pares são repetidos, podemos abreviar para 3 dígitos (exemplo: `#FF0`). Para as demais cores utilizamos 6 dígitos.
 - **Exemplo:** `#6495ED`; (tom de azul)
 - **Valores usando a função RGB**
 - Valores inteiros, sendo 0 o menor valor e 255 o maior valor.
 - **Exemplo:** `rgb(255,0,0)` (cor vermelha)
 - **Valores usando a função RGBA**
 - Igual ao tipo anterior porém com a opção de alfa (opacidade da cor) que varia de 0 (transparente) a 1 (tom da cor em 100%).
 - **Exemplo:** `rgba(255,0,0,0.2)`
 - **Predefinidos** (nomes das cores em inglês: `red`, `green`, `blue`, `black`, `orange`, `yellow` etc.)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemplo com estilos em cascada</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style type="text/css">
    .estiloscores{
      color:blue;
      background: lightcyan;
    }
    .estilosfonte{
      font-family: Verdana;
      font-size: 20pt;
    }
    .estilosmargenspadding{
      margin: 25px 50px;
      padding: 25px 50px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Exemplo com estilos em cascada</h1>
  <p> Parágrafo 1 sem formatação </p>
  <p class="estiloscores estilosfonte estilosmargenspadding">
    Parágrafo 2 com diferentes estilos aplicados.
  </p>
  Texto do body.
</body>
</html>
```

exemplo10b.html

Exemplo com estilos em cascada

Parágrafo 1 sem formatação

Parágrafo 2 com diferentes estilos aplicados.

Texto do body.

A propriedade **display** : **valor** no CSS determina como um elemento será exibido na página HTML. Os valores mais utilizados são:

- ✔ **inline** - O elemento será exibido como uma tag inline (como a tag span, por exemplo, sem "quebra de linha" no documento). As propriedades height e width não funcionarão se o elemento for inline.
- ✔ **block** - O elemento será exibido como uma tag de bloco (como a tag p, por exemplo). Provoca uma "quebra de linha" e ocupa a largura completa da tela do navegador.
- ✔ **inline-block** - O elemento será exibido como uma tag inline, mas poderá ter largura e altura (height e width).
- ✔ **inherit** - O elemento herdará esta propriedade do elemento pai.
- ✔ **none** - O elemento será completamente eliminado da página.

- ✓ [atributo] -> formata todos os elementos (tags) que tenham o atributo especificado
- ✓ [atributo=valor] -> formata os elementos (tags) que contenham o atributo mencionado e com o valor especificado
- ✓ [atributo~=valor] -> formata os elementos com o atributo especificado e que contenham o valor (palavra exata) em seu conteúdo
- ✓ [atributo*=valor] -> formata os elementos com o atributo especificado e que contenham o valor (substring) em seu conteúdo
- ✓ [atributo|=valor] -> formata os elementos em que o atributo se inicie com o valor especificado (palavra exata)
- ✓ [atributo^=valor] -> formata os elementos em que o atributo se inicie com o valor especificado (substring)
- ✓ [atributo\$=valor] -> formata os elementos em que o atributo termine com o valor especificado

```
<body>
  <h1>Exemplos</h1>

  <a href="http://www.w3schools.com">W3schools</a>
  <a href="http://www.google.com.br" target="_blank">Google</a>

  <h2> Outro exemplo</h2>
  
  
  <br/>
  
  

  <h2> Mais alguns</h2>
  <a href="http://www.amazon.com.br/">Amazon BR</a>
  <a href="http://www.amazon.com/">Amazon En</a>
</body>
```

Exemplos

[W3schools](#) [Google](#)

Outro exemplo



Mais alguns

[Amazon BR](#) [Amazon En](#)

exemplo_01a.html

```
<style>
  a[target] {
    background-color: yellow;
    padding: 10px;
  }

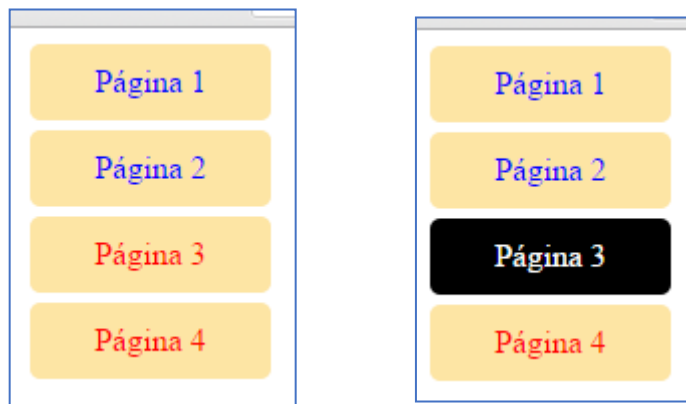
  a[href$=".com/"]{
    font-size: 12pt;
    color: #f00;
  }

  a[href*=".br"]{
    font-size: 25pt;
    color: #00f;
  }

  img[alt~="imagem"] {
    border: 5px solid #f00;
  }

  img[src*=".jpg"]{
    border-radius: 10px;
  }
</style>
```

- ✓ Link
 - a:link – link normal, ainda não foi visitado
 - a:visited – link já visitado
- ✓ Ações do usuário
 - elemento:hover – ativado quando colocamos o mouse sobre o elemento
 - elemento:focus – ativado quando acionamos o elemento pelo teclado (tab)
 - elemento:active – elemento clicado
- ✓ Estrutura e posição (referentes ao elemento pai)
 - :first-child, :last-child, e :only-child
 - :first-of-type, :last-of-type, e :only-of-type
 - :nth-child(n) e :nth-last-child(n)
 - :nth-of-type(n) e :nth-last-of-type(n)



```
<body>
  <a href="#p1">Página 1</a>
  <a href="#p2">Página 2</a>
  <a href="#p3">Página 3</a>
  <a href="#p4">Página 4</a>
</body>
```

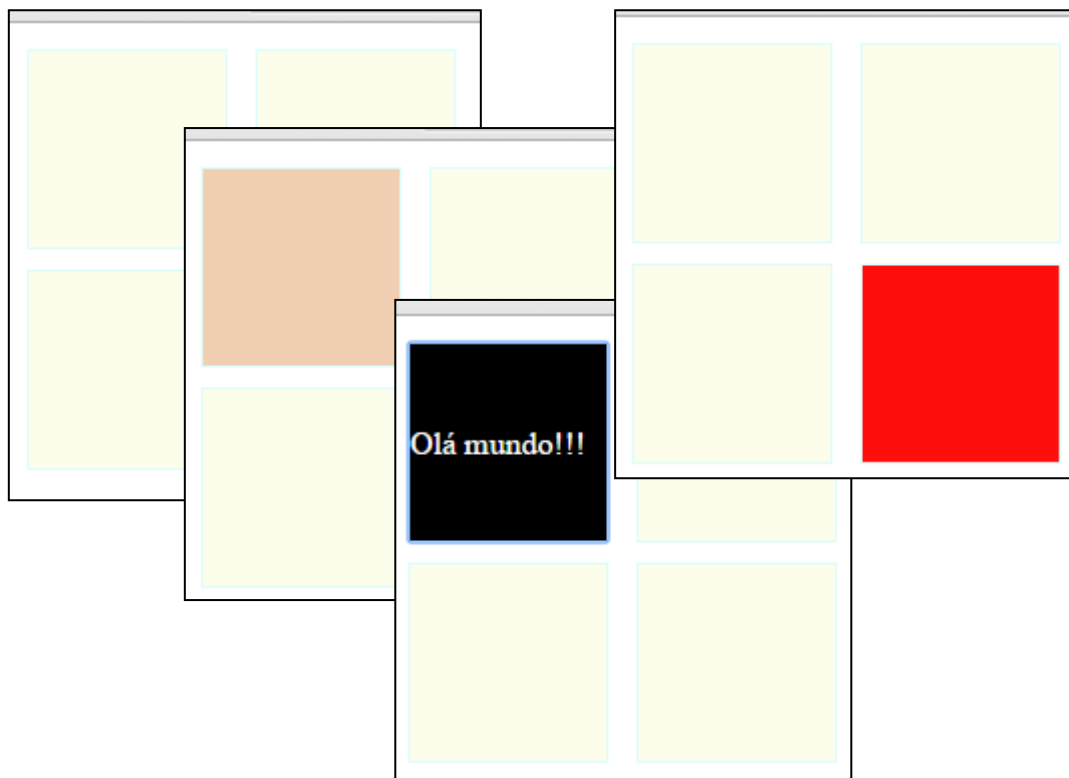
Obs: p1, p2, p3, p4 seriam id de outros elementos nesta página.

exemplo_02.html

```
<style>
  a, a:link{
    padding: 10px;
    background-color: #fde5a4;
    display: block;
    width: 100px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    margin: 5px;
    color: #f00;
    border-radius: 5px;
  }

  a:visited{
    color: #00f;
  }

  a:hover{
    background-color: #000;
    color: #fff;
  }
</style>
```



```
<section id="main">
  <div tabindex="1">Olá mundo!!!</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
  <div>&nbsp;</div>
</section>
```

exemplo_03.html

```
<style>
#main{
  width: 250px;
}

div{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #fdfdeb;
  border: 1px solid #dddfdc;
  display:inline-block;
  box-sizing: border-box;
  color: #fdfdeb;
  line-height: 100px;
  margin: 5px;
  cursor: pointer;
}

div:hover{
  background-color: #f0cfb2;
  color:#f0cfb2;
}

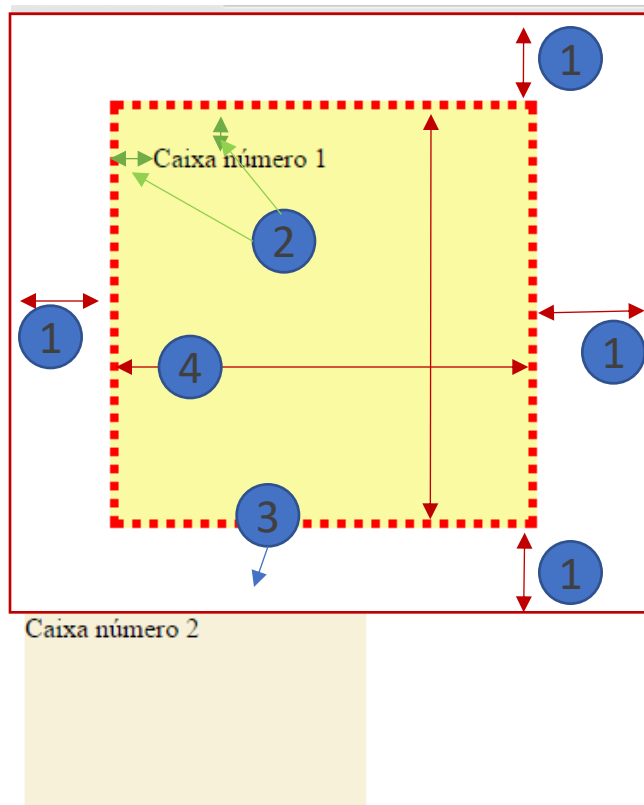
div:active{
  background-color: #ff0e0e;
  color: #ff0e0e;
}

div:focus{
  background-color: #000;
  color: #fff;
}
</style>
```

ABRIL 2016						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
27	28	29	30	31	1*	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14*	15*	16
17	18	19	20	21	22*	23
24	25	26	27	28	29	30

exemplo_04.html veja :hover e mais detalhes no exemplo

```
tr:nth-child(odd) { /*ímpar*/  
  background: #daf0fc;  
}  
  
tr:nth-child(even) { /*par*/  
  background: #87d5ff;  
}  
  
tr:last-child>td:first-child {  
  border-radius: 0 0 0 25px;  
}  
  
tr:last-child>td:last-child {  
  border-radius: 0 0 25px 0;  
}  
  
tr>td:first-child , tr>td:last-child {  
  color: #900707;  
}  
  
tr:first-child>td:first-child {  
  color: #b9b8b8;  
}  
  
td:nth-child(even){  
  border-right: 1px solid #56c4ff;  
  border-left: 1px solid #56c4ff;  
}
```

exemplo_05.html

```
<style>
div{
  4 width: 200px;
    height: 200px;
}
#caixa1{
  background-color: #fafaa3;
  border: 5px dotted #f00;
  padding: 20px;
  margin: 50px;
}

#caixa2{
  background-color: #f8f1da;
}
</style>
```

Nas configurações padrões, quando adicionamos border e padding, os valores dessas propriedades não são levados em consideração no tamanho total da caixa estipulado, mas esses valores são adicionados com o valor total.

No exemplo temos:
Width = 200 e Height = 200

Com o border e padding temos:
Width = 200px (width) + 2*5px (border) + 2*20px (padding) = 250px
Height = 200px (height) + 2*5px (border) + 2*20px (padding) = 250px

- ✓ Configura a visualização do conteúdo se ele passar das dimensões do elemento que o contém:
 - `overflow:visible` - deixa o elemento passar pelas dimensões do elemento pai
 - `overflow:hidden` - o texto que passa o elemento pai é cortado e fica invisível
 - `overflow:scroll` - o conteúdo é cortado, porém são criadas barras de rolagem para ver tudo
 - `overflow:auto` - se o conteúdo for maior são criadas as barras (as oculta se não precisar)
 - `overflow:inherit` - corresponde a configuração do elemento pai

Sapibulumnibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donecetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitaet volutpat donec aliquenasceliefendimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

Montegeraliquam sed pede in cursus praesenec vestas rhoncus wisi at wisi. Condisseloborttis enim et ipsum mauristie id felit adipiscipit ac auctortortitor tempor. Vitantesqueat sempus non sed et mus sit vivamus purus netus hendiment. Pretiuma diam et id tempus dolor por wisi sed volutpat facilisi.

Wisiet sus adipit phasellentum elit condissim conseteturpiscin sapien vivamus et congue. Utvel tris quismod curspis liberos elit nisse. Vestibusodio euisque id elerisulacustincidunt sit curabitaet vel porturbis tellentegidum. Sempetrigula curabitaet tellentegidum nulla trices vestas ristibulum id justo auctor facinia. Natisdonec consequat nibh pellus.

Vestibusodio euisque id elerisulacustincidunt sit malesuada lacus pellus parturpiscin. Pellenterdumat maecenatoque

visible

exemplo_06.html

Sapibulumnibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donecetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitaet volutpat donec aliquenasceliefendimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

Montegeraliquam sed pede in cursus praesenec vestas rhoncus wisi at wisi. Condisseloborttis enim et ipsum mauristie id felit adipiscipit ac auctortortitor tempor. Vitantesqueat sempus non sed et mus sit vivamus purus netus hendiment. Pretiuma diam et id tempus dolor por wisi sed volutpat facilisi.

Wisiet sus adipit phasellentum elit condissim

Vestibusodio euisque id elerisulacustincidunt sit vestibus velit lacus venean. Magnaipsum tellus m

hidden

exemplo_07.html

Sapibulumnibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donecetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitaet volutpat donec aliquenasceliefendimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

Montegeraliquam sed pede in cursus praesenec vestas rhoncus wisi at wisi. Condisseloborttis enim et ipsum mauristie id felit adipiscipit ac auctortortitor tempor. Vitantesqueat sempus non sed et mus sit vivamus purus netus hendiment. Pretiuma diam et id tempus dolor por wisi sed volutpat facilisi.

Wisiet sus adipit phasellentum elit condissim

Vestibusodio euisque id elerisulacustincidunt sit vestibus velit lacus venean. Magnaipsum tellus m

scroll

exemplo_08.html

Sapibulumnibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donecetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitaet volutpat donec aliquenasceliefendimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

Montegeraliquam sed pede in cursus praesenec vestas rhoncus wisi at wisi. Condisseloborttis enim et ipsum mauristie id felit adipiscipit ac auctortortitor tempor. Vitantesqueat sempus non sed et mus sit vivamus purus netus hendiment. Pretiuma diam et id tempus dolor por wisi sed volutpat facilisi.

Wisiet sus adipit phasellentum elit

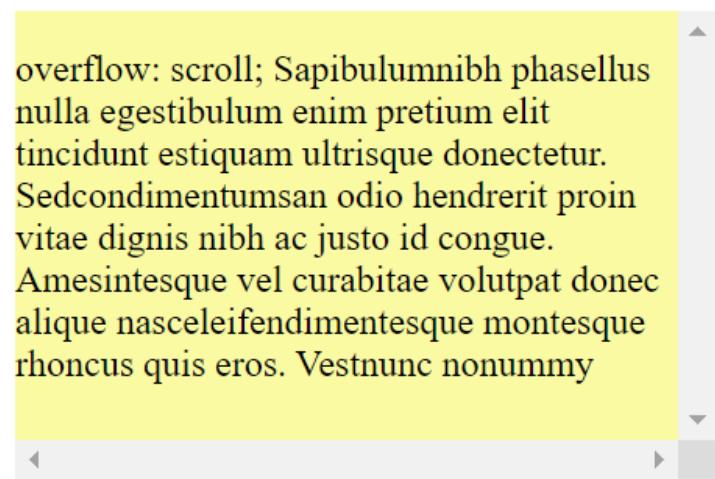
Vestibusodio euisque id elerisulacustincidunt sit n vestibus velit lacus venean. Magnaipsum tellus mori

auto

exemplo_09.html

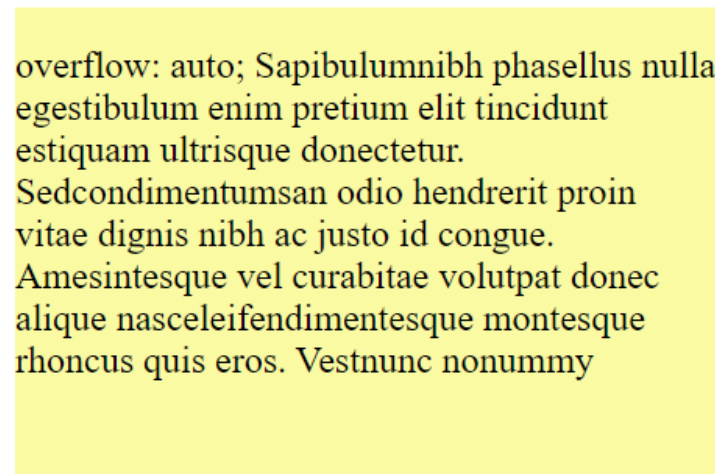
✓ Se o conteúdo cabe no tamanho do elemento:

- `overflow:scroll` - são criadas barras de rolagem sempre, ainda que o conteúdo caiba no elemento
- `overflow:auto` - somente se o conteúdo for maior serão criadas as barras (oculta as barras se não precisar)



overflow: scroll; Sapibulum nibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donectetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitae volutpat donec aliquenascelifeindimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

This screenshot shows a text box with the CSS property `overflow: scroll;`. The text is truncated on the right side, and a vertical scrollbar is visible on the right edge of the box. The text content is: Sapibulum nibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donectetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitae volutpat donec aliquenascelifeindimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

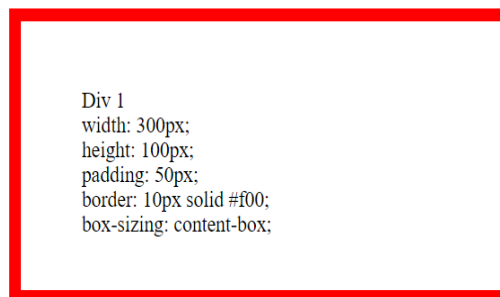


overflow: auto; Sapibulum nibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donectetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitae volutpat donec aliquenascelifeindimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

This screenshot shows a text box with the CSS property `overflow: auto;`. The text is fully visible within the box, and no scrollbar is present because the content fits within the container's dimensions. The text content is: Sapibulum nibh phasellus nulla egestibulum enim pretium elit tincidunt estiquam ultrisque donectetur. Sedcondimentumsan odio hendrerit proin vitae dignis nibh ac justo id congue. Amesintesque vel curabitae volutpat donec aliquenascelifeindimentesque montesque rhoncus quis eros. Vestnunc nonummy

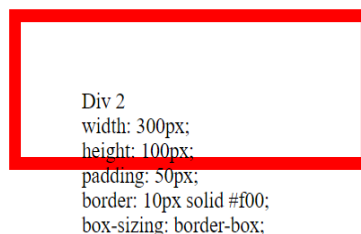
- ✓ Determina se deve incluir as medidas de border e padding no valor total (width e height) do elemento
- content-box : valor padrão, não considera border e padding como parte das dimensões
- border-box: considera border e padding no tamanho total do elemento

Caixa sem o box-sizing, box-sizing: content-box;



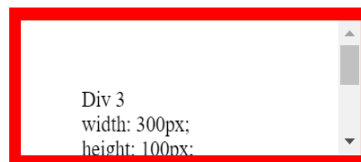
Width real = 420px
Height real = 220px

Caixa com box-sizing: border-box;



Width real = 300px
Height real = 100px

Caixa com box-sizing: border-box; e overflow: auto;



exemplo_10.html

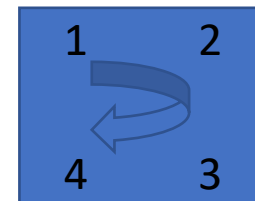
- ✓ O atributo **border** poderia especificar, adicionalmente, cor, estilo e largura da borda.
- ✓ O atributo **border-radius** permite criar bordas arredondadas em elementos do tipo box.

border-radius = define tamanho de arredondamento dos cantos

Exemplos: border-radius: 10px 50px 50px 10px;
 border-radius: 10px;

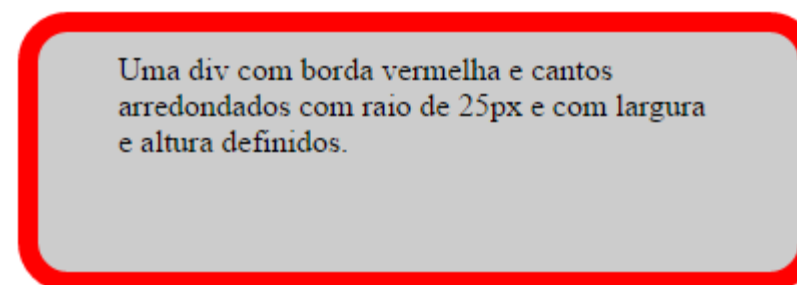
- ✓ ou podemos definir separadamente o arredondamento de cada esquina:

- border-top-left-radius: tamanho;
- border-top-right-radius: tamanho;
- border-bottom-right-radius: tamanho;
- border-bottom-left-radius: tamanho;



exemplo_011.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Exemplos</title>
  <style>
    div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      padding: 10px 40px;
      background: #ccc;
      border: 10px solid #f00;
      border-radius: 25px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>Uma div com borda vermelha e cantos
    arredondados com raio de 25px e com
    largura e altura definidos.
  </div>
</body>
</html>
```



Uma borda pode ser: solid, dashed, dotted, double, inset, outset,...

exemplo_012.html

```
<style>
.borda1 {
  width: 500px;
  height: 100px;
  padding: 50px;
  background: #16ded7;
  border: 10px solid #f00;
  border-radius: 100px 0 100px 0;
  box-sizing: content-box;
}

.borda2 {
  width: 500px;
  height: 500px;
  padding: 50px;
  background: #deb816;
  border: 10px solid #f00;
  border-radius: 250px;
  box-sizing: border-box;
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
}
</style>
```

```
<body>
  <article class="borda1">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae sem eget
    neque commodo feugiat. Etiam in tempor orci. Suspendisse hendrerit du ut
    est facilisis faucibus. Aliquam erat volutpat. Cras facilisis, turpis eget laoreet
    sodales, lectus massa sollicitudin eros, a scelerisque odio odio vel du. Donec
    non erat vehicula, lacinia lorem in, tuncidunt odio. Nullam in nisl eget mauris
    sodales aliquam. Donec porta sagittis leo sit amet dapibus. Mauris commodo
    ipsum at nunc accumsan, sed hendrerit velit molestie.
  </article>
  <hr>
  <article class="borda2">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae sem eget
    neque commodo feugiat. Etiam in tempor orci. Suspendisse hendrerit du ut
    est facilisis faucibus. Aliquam erat volutpat. Cras facilisis, turpis eget laoreet
    sodales, lectus massa sollicitudin eros, a scelerisque odio odio vel du. Donec
    non erat vehicula, lacinia lorem in, tuncidunt odio. Nullam in nisl eget mauris
    sodales aliquam. Donec porta sagittis leo sit amet dapibus. Mauris commodo
    ipsum at nunc accumsan, sed hendrerit velit molestie.
  </article>
</body>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae sem eget neque commodo feugiat. Etiam in tempor orci. Suspendisse hendrerit du ut est facilisis faucibus. Aliquam erat volutpat. Cras facilisis, turpis eget laoreet sodales, lectus massa sollicitudin eros, a scelerisque odio odio vel du. Donec non erat vehicula, lacinia lorem in, tuncidunt odio. Nullam in nisl eget mauris sodales aliquam. Donec porta sagittis leo sit amet dapibus. Mauris commodo ipsum at nunc accumsan, sed hendrerit velit molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae sem eget neque commodo feugiat. Etiam in tempor orci. Suspendisse hendrerit du ut est facilisis faucibus. Aliquam erat volutpat. Cras facilisis, turpis eget laoreet sodales, lectus massa sollicitudin eros, a scelerisque odio odio vel du. Donec non erat vehicula, lacinia lorem in, tuncidunt odio. Nullam in nisl eget mauris sodales aliquam. Donec porta sagittis leo sit amet dapibus. Mauris commodo ipsum at nunc accumsan, sed hendrerit velit molestie.

- ✓ columns = define o tamanho mínimo e números de colunas
- ✓ column-count = quantidade de colunas
- ✓ column-gap = espaço entre as colunas
- ✓ column-rule = especifica o tamanho, estilo e cor da linha entre as colunas

A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Marinalva de Oliveira, esteve nesta quinta-feira, 23, no Ministério do Planejamento para protocolar uma contraproposta dos professores à pasta, apesar de o governo ter encerrado as

negociações com a categoria desde o dia 3 de agosto, quando assinou acordo com o Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior (Proifes). O Proifes representa a minoria dos docentes. As entidades de classe da maioria, o Andes e o Sindicato Nacional dos

Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), rejeitaram a proposta governamental de reajuste de 20% a 45%.

exemplo_13.html

http://www.w3schools.com/css/css3_multiple_columns.asp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/Using_multi-column_layouts


```
<style>
  p {
    text-align: justify;
    padding: 100px;
  }

  .gap {
    -moz-column-gap: 40px;
    /* Firefox */
    -webkit-column-gap: 40px;
    /* Safari / Chrome */
    -moz-column-rule: 4px inset #FF0000;
    /* Firefox */
    -webkit-column-rule: 4px inset #FF0000;
    /* Safari / Chrome */
    column-rule: 4px inset #FF0000;
    /* Geral, versões mais atuais dos navegadores */
  }
}
```

```
#texto1 {
  -webkit-columns: 100px 3;
  /* Safari / Chrome */
  -moz-columns: 100px 3;
  /* Firefox */
  columns: 100px 3;
  /* Geral, versões mais atuais dos navegadores */
}

#texto2 {
  -moz-column-count: 4;
  /* Firefox */
  -webkit-column-count: 4;
  /* Safari / Chrome */
  column-count: 4;
  /* Geral, versões mais atuais dos navegadores */
}

</style>
```

```
<body>
  <p id="texto1" class="gap">
    A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes),
    Marinalva de Oliveira, esteve nesta quinta-feira, 23, no Ministério do Planejamento para
    protocolar uma contraproposta dos professores à pasta, apesar de o governo ter encerrado as
    negociações com a categoria desde o dia 3 de agosto, quando assinou acordo com o Sindicatos
    de Professores de .....
  </p>

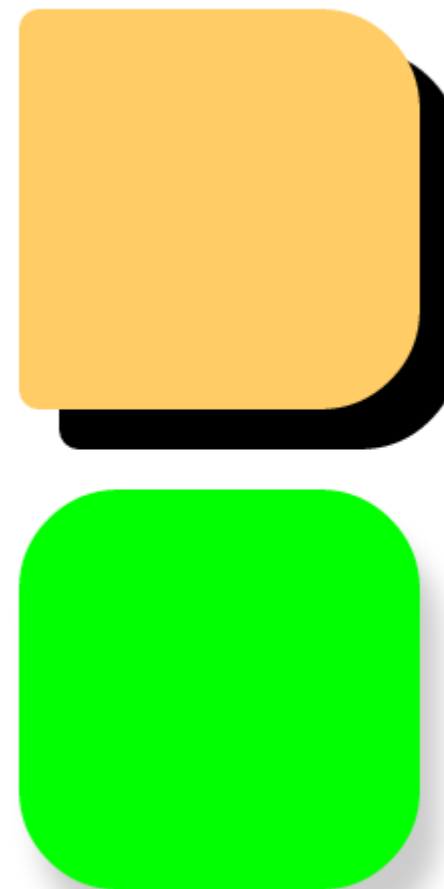
  <p id="texto2" class="gap">
    A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes),
    Marinalva de Oliveira, esteve nesta quinta-feira, 23, no Ministério do Planejamento para
    protocolar uma contraproposta dos professores à pasta, apesar de o governo ter encerrado as
    negociações com a categoria desde o dia 3 de agosto, quando assinou acordo com o Sindicatos
    de Professores de .....
  </p>
</body>
```

- ✓ O atributo **box-shadow** adiciona uma sombra em algum box.

box-shadow: h-sombra v-sombra borrão propagação cor ...

- ✓ h-sombra, v-sombra são as posições da sombra horizontal e vertical (podem ser valores negativos)
- ✓ borrão ou *blur* é a distância deste efeito (opcional)
- ✓ propagação (disseminação) ou *spread* é o tamanho da sombra (opcional)
- ✓ cor é a cor da sombra (opcional)

```
<style>
  .borda1 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: #FFCC66;
    border-radius: 10px 50px 50px 10px;
    box-shadow: 20px 20px #000000;
  }
  .borda2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-color: #00FF00;
    border-radius: 50px;
    box-shadow: 10px 20px 20px #CCCCCC;
  }
</style>
```





```
figure.polaroid {  
  width: 250px;  
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5);  
  text-align: center;  
}  
  
figure>figcaption {  
  padding: 10px;  
}  
  
img{  
  width: 100%;  
}
```

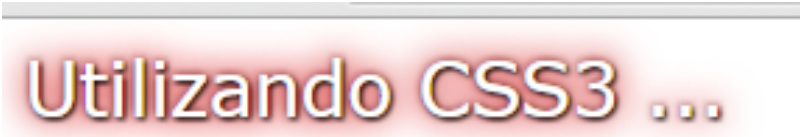
```
<figure class="polaroid">  
    
  <figcaption class="container">  
    Maine coon  
  </figcaption>  
</figure>
```

- ✓ O atributo **text-shadow** adiciona uma sombra em algum texto.

text-shadow: h-sombra v-sombra borrão-radius cor ...

- ✓ h-sombra, v-sombra são as posições da sombra horizontal e vertical (podem ser valores negativos)
- ✓ borrão ou *blur* é a distância deste efeito (opcional)
- ✓ cor é a cor da sombra (opcional)

exemplo_16.html

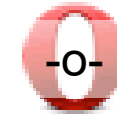


```
<body>
|   <div>Utilizando CSS3 ...</div>
|
</body>
```

```
<style>
|   div {
|       font-family: Verdana;
|       font-size: 20pt;
|       color: white;
|       text-shadow: 1px 1px 2px #000, 0 0 5px #812222, 0 0 15px #c71515, 0 0 25px #e30909;
|   }
</style>
```

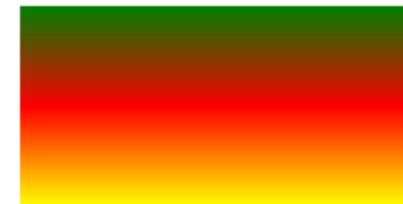
- ✓ Os navegadores ainda não estão implementando 100% alguns dos novos recursos do CSS3, sendo assim, aqui será mostrado somente o que já está em uso, e por questão de compatibilidade devemos utilizar alguns prefixos em nossos códigos CSS para que os atuais navegadores aceitem algumas das configurações propostas no CSS3.

- ✓ Em resumo os prefixos seriam:



- ✓ Iremos visualizar alguns recursos, e sempre que for necessário o prefixo será indicado. Caso não seja indicado, é porque não é necessário.
- ✓ Os recursos dos níveis anteriores do CSS3 não necessitam desses prefixos
- ✓ Teste o CSS do seu navegador
 - <http://css3test.com/>

- ✓ `linear-gradient([ângulo/direção],cor1,cor2,corN)`



```
/* Firefox */  
background: -moz-linear-gradient(green, red, #FF0);  
  
/* Safari , Chrome */  
background: -webkit-linear-gradient(green, red, #FF0);  
  
/* Opera */  
background: -o-linear-gradient(green, red, #FF0);  
  
/* Explorer */  
background: -ms-linear-gradient(green, red, #FF0);
```

Exemplos:

ângulos: 45deg
180deg

Direção (início):
top, left, right,
bottom

exemplo_01.html

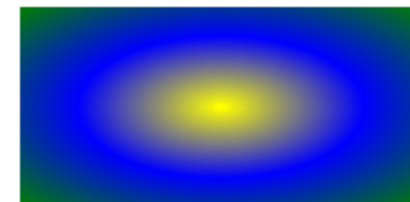
exemplo_02.html

http://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/Using_CSS_gradients

- ✔ radial-gradient([forma] | [tamanho] | at [posição], cor1, cor2, corN)

```
/* Firefox */  
background: -moz-radial-gradient(yellow, blue, green);  
  
/* Safari , Chrome */  
background: -webkit-radial-gradient(yellow, blue, green);  
  
/* Opera */  
background: -o-radial-gradient(yellow, blue, green);  
  
/* Explorer */  
background: -ms-radial-gradient(yellow, blue, green);
```



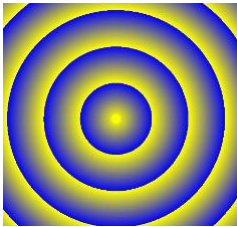
exemplo_03.html

http://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/radial-gradient>

- ✓ Segue as mesmas configurações dos gradiente linear e radial, a diferença é que permite repetição. Nestas propriedades devemos especificar a quantidade em porcentagem ou pixel.

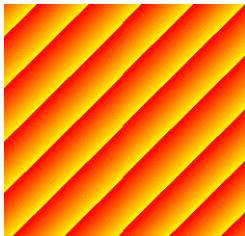
- `repeating-radial-gradient(...)`



- Exemplo: `background: repeating-radial-gradient(yellow, blue 10%, green 20%)`

[exemplo_4.html](#)

- `repeating-linear-gradient(...)`



- Exemplo: `background: repeating-linear-gradient(green, red, #FF0);`

[exemplo_5.html](#)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/Using_CSS_gradients

http://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp

- ✓ Inserindo um gradiente na página inteira:

```
body {  
    background-color: #FFF;  
    /* Safari , Chrome */  
    background: -webkit-repeating-radial-gradient(#fff, #000 20%);  
    background-attachment: fixed;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

exemplo_6.html

Ou

```
body {  
    background-color: #FFF;  
    /* Safari , Chrome */  
    background: -webkit-radial-gradient(#fff, #000);  
    background-attachment: fixed;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

exemplo_7.html

Ultimate CSS Gradient Generator

A powerful Photoshop-like CSS gradient editor from [ColorZilla](#).

[For Firefox](#)[For Chrome](#)[Gradient Generator](#)

Presets



Name:

Preview



Orientation: Size: x ☐ IE

Stops

Opacity: Location: %

Color: Location: %

CSS

[switch to scss](#)

```
background: #f3c5bd; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(-45deg, #f3c5bd 0%,
#e86c57 50%, #ea2803 51%, #ff6600 75%, #c72200 100%);
/* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, right
bottom, color-stop(0%,#f3c5bd), color-
stop(50%,#e86c57), color-stop(51%,#ea2803), color-
stop(75%,#ff6600), color-stop(100%,#c72200)); /*
Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(-45deg, #f3c5bd
0%,#e86c57 50%,#ea2803 51%,#ff6600 75%,#c72200 100%);
/* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(-45deg, #f3c5bd 0%,#e86c57
50%,#ea2803 51%,#ff6600 75%,#c72200 100%); /* Opera
```

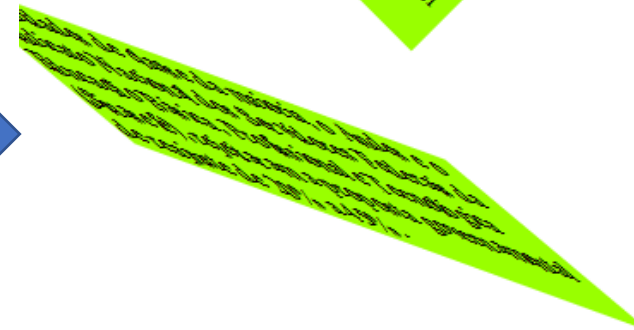
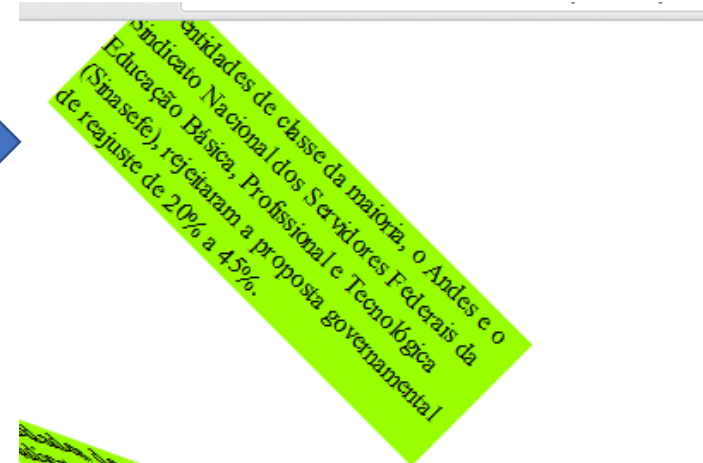
<http://www.colorzilla.com/gradient-editor/>

- ✓ scale = referente ao dimensionamento do elemento
- ✓ skew = gira o elemento em ângulos especificados
- ✓ translate = move ou traslada o elemento em distâncias X e Y
- ✓ rotate = rotaciona o elemento com relação ao plano
- ✓ Exemplos:

```
transform: scale(2,3);  
transform: skew(20deg, 10deg);  
transform: translate(50px,100px);  
transform: rotate(20deg);
```

- ✓ Esse efeito pode ser obtido com praticamente todos os elementos, como div, p, table, img etc.
- ✓ Também é possível utilizar mais de uma transformação no mesmo elemento

```
<style>
  div {
    background-color: #99FF00;
    width: 300px;
  }
  #trans1 {
    transform: rotate(45deg);
    -ms-transform: rotate(45deg);
    /* IE */
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    /* Safari / Chrome */
    -o-transform: rotate(45deg);
    /* Opera */
    -moz-transform: rotate(45deg);
    /* Firefox */
  }
  #trans2 {
    transform: skew(50deg, 20deg);
    -ms-transform: skew(50deg, 20deg);
    /* IE */
    -webkit-transform: skew(50deg, 20deg);
    /* Safari / Chrome */
    -o-transform: skew(50deg, 20deg);
    /* Opera */
    -moz-transform: skew(50deg, 20deg);
    /* Firefox */
  }
</style>
```



exemplo_8.html

```
<body>
  <br /><br /><br />
  <div id="trans1">
    As entidades de classe da maioria, o Andes e o Sindicato
    Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
    Profissional e Tecnológica (Sinasefe), rejeitaram a
    proposta governamental de reajuste de 20% a 45%.
  </div>
  <br /><br /><br /><br /> <br />
  <div id="trans2">
    As entidades de classe da maioria, o Andes e o Sindicato
    Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
    Profissional e Tecnológica (Sinasefe), rejeitaram a
    proposta governamental de reajuste de 20% a 45%.
  </div>
</body>
```

- ✔ Permite adicionar efeitos entre a mudança de estilos.
- ✔ **transition:** propriedade duração efeito espera;
- ✔ **transition-property:** propriedade
- ✔ **transition-duration:** duração
- ✔ **transition-timing-function:** efeito (linear, ease, ease-in,ease-out,ease-in-out)
- ✔ **transition-delay:** tempo de espera

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/Using_CSS_transitions

http://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp

```
<style>
  div{      /*estado inicial*/
    width: 200px;
    height: 200px;
    background: #06F;
    transition: width 2s, height 2s, background 2s;
    -moz-transition: width 2s, height 2s, background 2s;
    /* Firefox */
    -webkit-transition: width 2s, height 2s, background 2s;
    /* Safari / Chrome */
    -o-transition: width 2s, height 2s, background 2s;
    /* Opera */
  }

  div:hover{ /*estado final */
    width: 600px;
    height: 300px;
    background: #00FF00;
  }
</style>
```

exemplo_9.html

Outros exemplos

<http://codepen.io/paintbycode/pen/aLwtI>

<http://codepen.io/Thibaut/pen/ouKvy?editors=1100>

<http://codepen.io/endodoug/pen/ecBkL>

<http://codepen.io/georgehastings/pen/skznp>

- ✔ Quando trabalhamos com fontes, o navegador do usuário irá tentar carregar as fontes definidas na ordem da propriedade font-family. Caso não encontre a fonte na máquina, o site será exibido com a fonte padrão do navegador.
- ✔ Esse problema da fonte foi resolvido com a **regra @font-face**. Essa regra permite carregar fontes personalizadas no site, informando ao navegador para baixar a fonte e em seguida utilizá-la para exibir o conteúdo.
- ✔ Lembre-se que sem essa regra, nossos sites ficam limitados às fontes da máquina do usuário
- ✔ Formatos de fontes suportados pela maioria dos navegadores: .ttf, .otf, .woff

Também podemos usar o @import

**UTILIZANDO A FONTE
MINHA FONTE1**

UTILIZANDO A FONTE FONTE MINHA FONTE2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

exemplo_10.html

<https://www.google.com/fonts>

<https://css-tricks.com/snippets/css/using-font-face/>

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Indie+Flower);

@font-face {
  font-family: 'MinhaFonte1';
  src: url('fonts/DoubleFeature20.ttf') format('truetype');
}

@font-face {
  font-family: 'MinhaFonte2';
  src: url('fonts/WillyWonka.ttf') format('truetype');
}

.fonte1{
  font-family: MinhaFonte1,Verdana;
  letter-spacing: 5px;
}

.fonte2{
  font-family: MinhaFonte2,Verdana;
}

p{
  font-family: 'Indie Flower';
}
```

- ✔ Utilizando a regra **@keyframes** podemos criar algumas animações em CSS. A regra @keyframes basicamente define as regras para a animação.
- ✔ Sintaxe:
 - @keyframes nome da animação {
duração { estilo css; }
}
 - Onde: duração pode ser from (0%)/to (100%) ou valores em %

- ✔ **animation** = a propriedade **animation** equivale a seis propriedades de animação:
 - animation-name
 - animation-duration
 - animation-timing-function
 - animation-delay
 - animation-iteration-count
 - animation-direction

✓ Sintaxe:

animation: name duration timing-function delay iteration-count direction;

animation-name: nome
(especifica o nome da animação estipulado no keyframe)

animation-duration: tempo
(tempo de duração da animação)

animation-timing-function: velocidade
(especifica a velocidade da animação)

animation-delay: delay
(define o tempo inicial para a animação (start))

animation-iteration-count: repetições
(define o número de repetições, pode ser N ou infinite)

animation-direction: retroceder (pode ser reverse, alternate)
(*alternate* define se a animação irá retroceder e *reverse*: se percorre em sentido contrário)

Devemos usar os
prefixos: -webkit-, -
moz-, -o- entre o @ e
o keyframes



```
@keyframes exemplo {  
  from {  
    background: red;  
    width: 100px;  
  }  
  to {  
    background: yellow;  
    width: 500px;  
  }  
}
```

exemplo_11.html

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: #000;  
}  
  
div:hover {  
  animation: exemplo 10s;  
  /* Firefox */  
  -moz-animation: exemplo 10s;  
  /* Safari e Chrome */  
  -webkit-animation: exemplo 10s;  
  /* Opera */  
  -o-animation: exemplo 10s;  
}
```

Devemos usar os prefixos: -webkit-, -moz-, -o- entre o @ e o keyframes

```
@keyframes exemplo {
  0% {
    left: 0;
    top: 0;
  }
  25% {
    left: 0;
    top: 400px
  }
  50% {
    left: 400px;
    top: 0
  }
  75% {
    left: 400px;
    top: 400px
  }
  100% {
    left: 0;
    top: 0
  }
}
```

```
div {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #000;
  border-radius: 100px;
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  animation: exemplo 20s linear 2s infinite alternate;
  /* Firefox */
  -moz-animation: exemplo 20s linear 2s infinite alternate;
  /* Safari e Chrome */
  -webkit-animation: exemplo 20s linear 2s infinite alternate;
  /* Opera */
  -o-animation: exemplo 20s linear 2s infinite alternate;
}
```

exemplo_12.html

Outros exemplos

<http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/transitions-animations/>

[http://www.the-art-of-web.com/css/css-animation /](http://www.the-art-of-web.com/css/css-animation/)

<http://cssdeck.com/labs/google-doodle-in-css-follow-up>

- ✓ <https://css-tricks.com/clipping-masking-css/>
- ✓ http://www.html5rocks.com/en/tutorials/masking/adobe/?redirect_from_locale=pt
- ✓ <http://bennettfeely.com/clippy/>



- ✓ Em CSS temos três posicionamentos importantes que podem ser configurados através da propriedade **position**:
 - **absolute (absoluto)**
a posição do elemento é definida conforme coordenada 0,0 no topo da janela ou do elemento pai; com absolute, o elemento se move com o restante da página (barra de rolagem, por exemplo).
 - **relative (relativo)**
a posição do elemento é definida conforme o último elemento inserido (último não absolute nem fixed), ou seja, com relação à posição normal que o novo elemento ocuparia, mas seu espaço será mantido (poderá provocar sobreposição de elementos)
 - **fixed (fixo)**
a posição do elemento é definida conforme coordenada 0,0 no topo da janela; neste modo, o elemento fica fixo, não se move com o restante da página.
- ✓ O uso de position foi uma das primeiras formas para substituir os layout feitos com tabelas e posteriormente com a tag DIV, veremos outras possibilidades para criação de layout. Dependendo a forma em que é usada, esta propriedade não é adequada para a criação de layouts atualmente.

The screenshot shows a web browser window with a list of news items. The browser's address bar shows 'e... x' and the page title is 'Página'. The news items are displayed in a list, with some items highlighted in red, yellow, and grey. Annotations with arrows point to specific elements:

- Ponto 0,0**: Points to the top of the browser window.
- Posição absoluta**: Points to the top of the browser window.
- Posição relativa**: Points to the top of the browser window.
- Posição fixed**: Points to the top of the browser window.

Annotations explaining positioning attributes:

- Posição absoluta**: Os atributos top, left, etc são configurados tendo como base o ponto 0,0.
- Posição relativa**: Os atributos top, left, etc são configurados tendo como base o último elemento.
- Posição fixed**: Os atributos top, left, etc são configurados tendo como base o ponto 0,0, a caixa fica fixa.

News items visible in the screenshot:

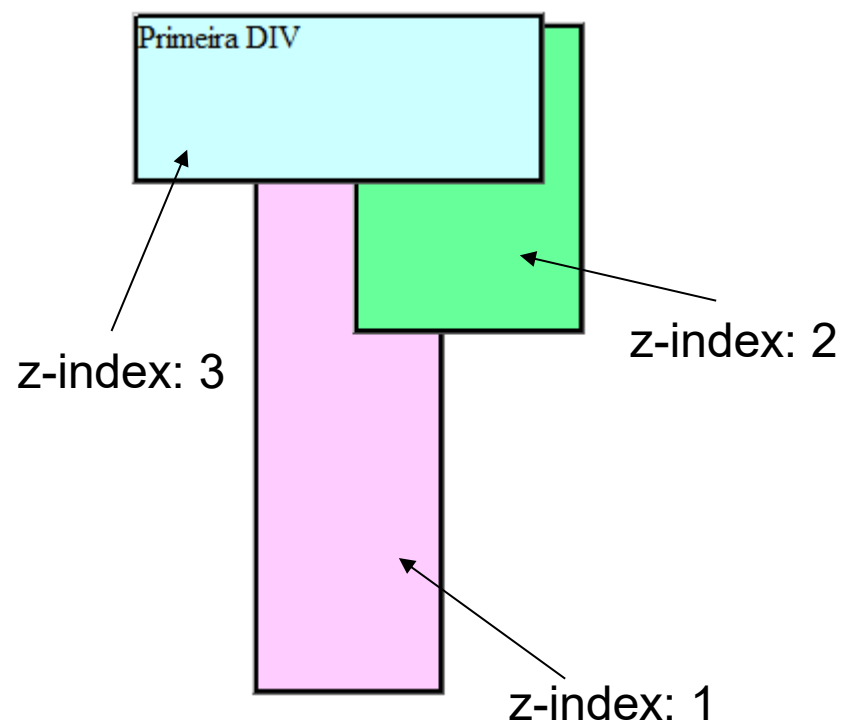
- BRASÍLIA - O Brasil subiu oito pontos no ranking de competitividade elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria no país com a Fundação Dom Cabral, e divulgado nesta terça-feira, 8.
- BRASÍLIA - O Brasil subiu oito pontos no ranking de competitividade elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria no país com a Fundação Dom Cabral, e divulgado nesta terça-feira, 8.
- BRASÍLIA - O Brasil subiu oito pontos no ranking de competitividade elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, em parceria no país com a Fundação Dom Cabral, e divulgado nesta terça-feira, 8.

Files listed in the browser's address bar:

- exemplo_13.html
- exemplo_14.html

- ✔ O **problema** do posicionamento mostrado anteriormente é que ficamos presos na **resolução** de vídeo do usuário, ou seja, se abrirmos o site em uma resolução diferente da original, os elementos podem ficar em posições diferentes do planejado inicialmente, isso quando falamos em Layout.
- ✔ Para contornar esse problema, também costuma-se usar a propriedade **float**, **flex** ou **grid** para criar o layout de um site. Estas propriedades facilitam a organização e formatação.
- ✔ Na criação do layout com **float**, também é utilizada a propriedade **clear**, que elimina formatação flutuante da propriedade float.

- ✓ A profundidade dos elementos (box) podem ser configuradas através da propriedade z-index. Esta propriedade só irá funcionar quando utilizarmos também a propriedade position.
- ✓ Quanto maior o número atribuído ao z-index mais a frente ficará o elemento.



exemplo_15.html

- ✓ Em CSS é frequente utilizar a propriedade **float** para elaboração de layouts.
- ✓ Elementos flutuam horizontalmente. Isto significa que um elemento só pode flutuar para a esquerda ou direita, nunca para cima ou para baixo.
- ✓ Um elemento flutuante vai flutuar o mais para a esquerda ou para a direita possível.
- ✓ O elemento após o elemento flutuante seguirá o fluxo em torno dele.
- ✓ Os elementos antes do elemento flutuante não serão afetados.
- ✓ A propriedade `clear: both` limpará o efeito de flutuação para elementos posteriores.

```
<style type="text/css">
div {
  width:450px;
}

#cx1{
  float:left;
  background-color:#00FFFF;
}

#cx2{
  float:left;
  background-color:#FFCC66;
}

#cx3{
  float:left;
  background-color:#33CC99;
  height:300px;
}

#cx4{
  float:left;
  background-color:#FFFF00;
  padding: 10px;
}
</style>
```

```
<body>
<div id="cx1"> ... </div>

<div id="cx2"> ... </div>

<div id="cx3"> ... </div>

<div id="cx4"> ... </div>
</body>
```

exemplo_16.html

Caixa 1

Equipamentos, catracas e pouca luz nas novas imagens de Battlefield 3

A Electronic Arts e seu estúdio DICE liberaram algumas telas inéditas de Battlefield 3, o próximo arrebenta quarteirões da empresa em produção para o PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Battlefield 3 não será vendido na plataforma Steam, da Valve, mas chega oficialmente nas lojas em 25 de outubro – pouco antes de seu maior concorrente, Modern Warfare 3.

Caixa 3

Equipamentos, catracas e pouca luz nas novas imagens de Battlefield 3

A Electronic Arts e seu estúdio DICE liberaram algumas telas inéditas de Battlefield 3, o próximo arrebenta quarteirões da empresa em produção para o PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Battlefield 3 não será vendido na plataforma Steam, da Valve, mas chega oficialmente nas lojas em 25 de outubro – pouco antes de seu maior concorrente, Modern Warfare 3.

Caixa 2

Equipamentos, catracas e pouca luz nas novas imagens de Battlefield 3

A Electronic Arts e seu estúdio DICE liberaram algumas telas inéditas de Battlefield 3, o próximo arrebenta quarteirões da empresa em produção para o PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Battlefield 3 não será vendido na plataforma Steam, da Valve, mas chega oficialmente nas lojas em 25 de outubro – pouco antes de seu maior concorrente, Modern Warfare 3.

Caixa 4

Equipamentos, catracas e pouca luz nas novas imagens de Battlefield 3

A Electronic Arts e seu estúdio DICE liberaram algumas telas inéditas de Battlefield 3, o próximo arrebenta quarteirões da empresa em produção para o PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Battlefield 3 não será vendido na plataforma Steam, da Valve, mas chega oficialmente nas lojas em 25 de outubro – pouco antes de seu maior concorrente, Modern Warfare 3.

```
<style>
  * {
    font-family: Calibri;
  }
  .flutuarleft {
    float: left;
    margin-right: 10px;
    color: #00aa00; /* verde */
  }
  .flutuarright {
    float: right;
    margin-right: 10px;
    color: blue;
  }
  .limparfloat {
    clear: both;
  }
</style>
```

exemplo_17.html

```
<h3>Primeiro exemplo - elementos DIVs colocados com float:left</h3>
<div class="flutuarleft">Primeira div</div>
<div class="flutuarleft">Segunda div</div>
...

<h3>Segundo exemplo - elementos DIVs colocados com float:right</h3>
<div class="flutuarright">Primeira div</div>
<div class="flutuarright">Segunda div</div>
...

<h3>Terceiro exemplo - float:left</h3>
<p>Observe que todos flutuam até a Sexta div que
limpa o efeito de flutuação com clear:both</p>

<div class="flutuarleft">Primeira div</div>
<div class="flutuarleft">Segunda div</div>
```

Primeiro exemplo - elementos DIVs colocados com float:left

Primeira div Segunda div Terceira div Quarta div Quinta div Sexta div Sétima div Oitava div

Segundo exemplo - elementos DIVs colocados com float:right

Oitava div Sétima div Sexta div Quinta div Quarta div Terceira div Segunda div Primeira div

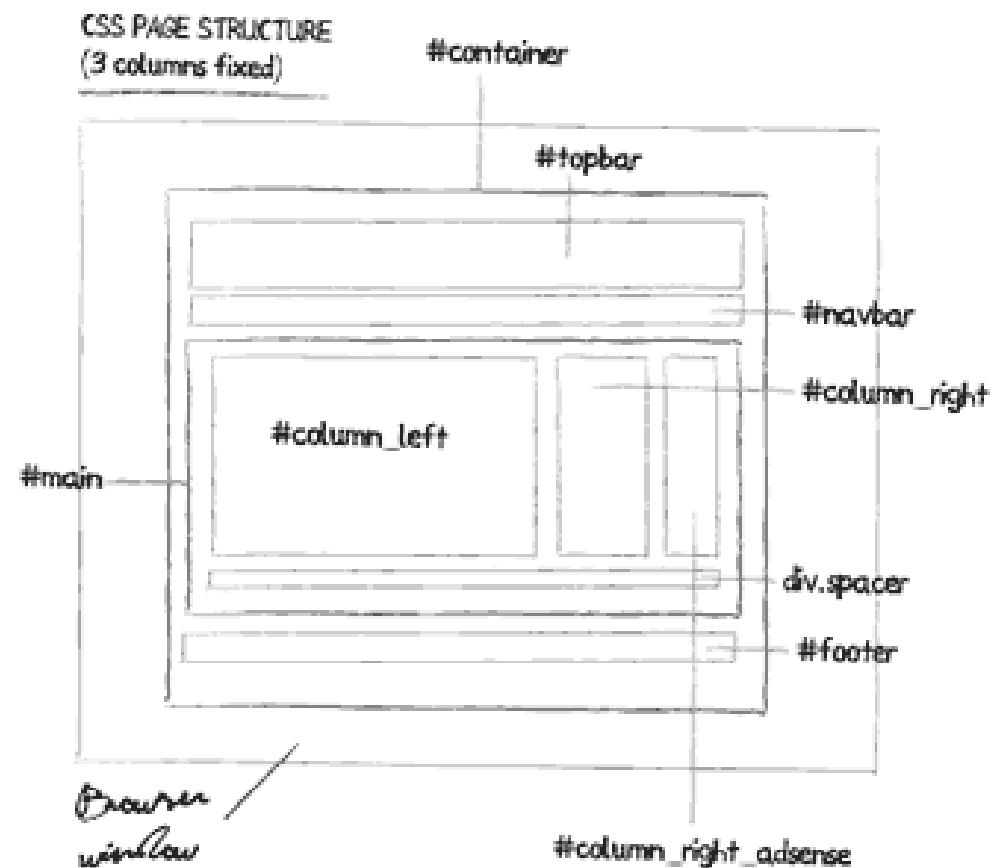
Terceiro exemplo - float:left

Observe que todos flutuam até a Sexta div que limpa o efeito de flutuação com clear:both

Primeira div Segunda div Terceira div Quarta div Quinta div
Sexta div
Sétima div Oitava div

- ✓ No CSS podemos ocultar os elementos de duas formas, com a propriedade **visibility** e com a propriedade **display**.
- ✓ **visibility**
Permite ocultar o elemento porém o espaço ocupado pelo mesmo ainda permanece na página. Valores frequentes: visible, hidden.
- ✓ **display**
Permite exibir ou não o elemento. Essa propriedade libera o espaço ocupado pelo elemento na página. Valores frequentes: inline (como um elemento inline, como), block, none.
- ✓ São possibilidades que podem ser usadas para criação de menus manipulados em JavaScript.

- ✔ Para criarmos nossos layout, devemos inicialmente fazer um esboço que pode ser no papel ou em alguma ferramenta gráfica.



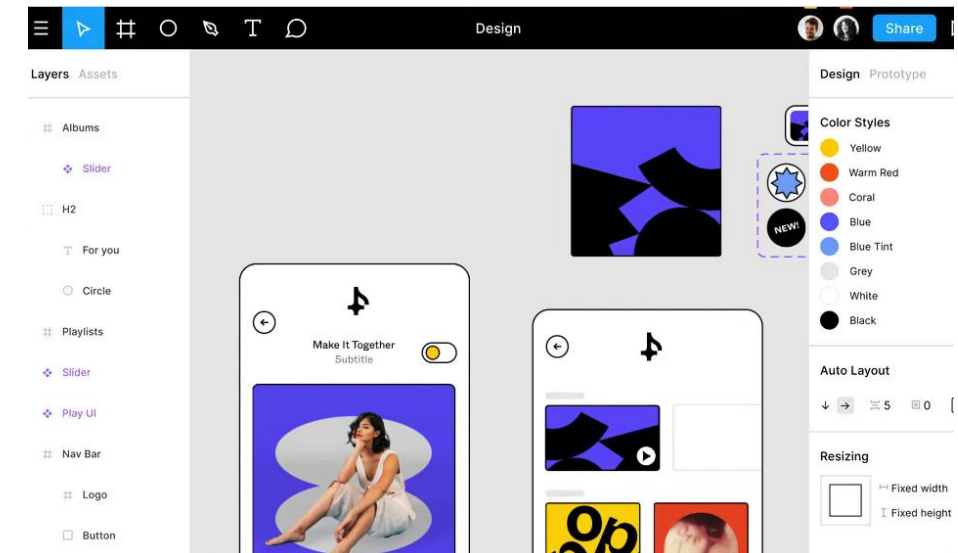
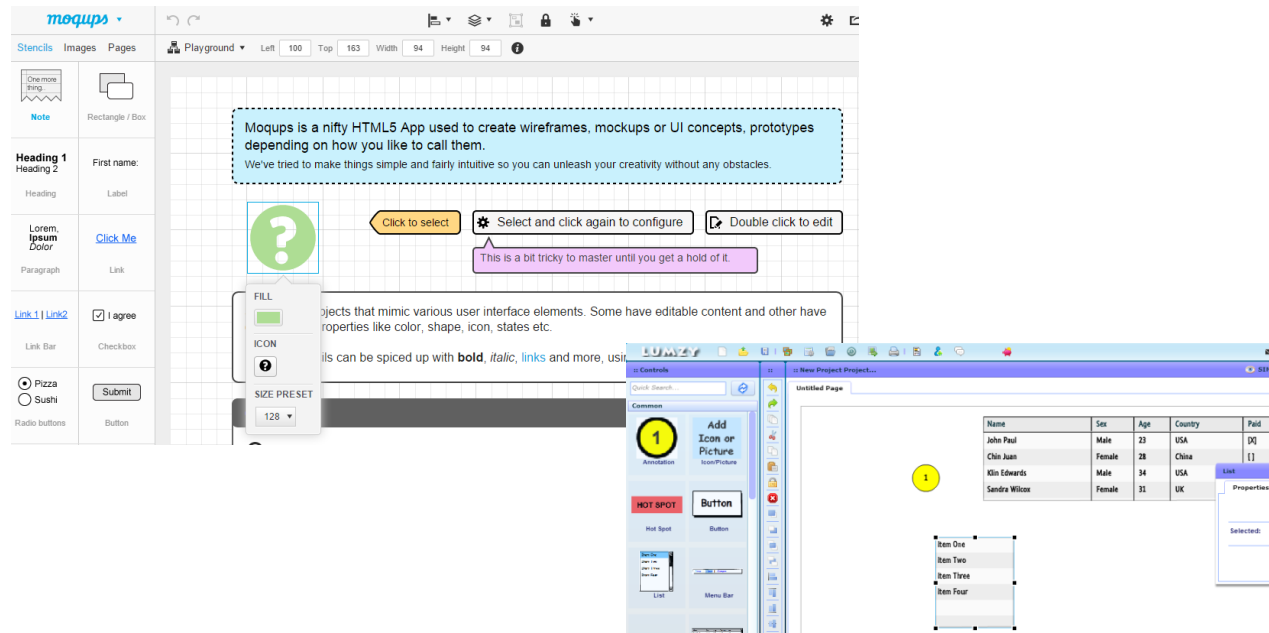
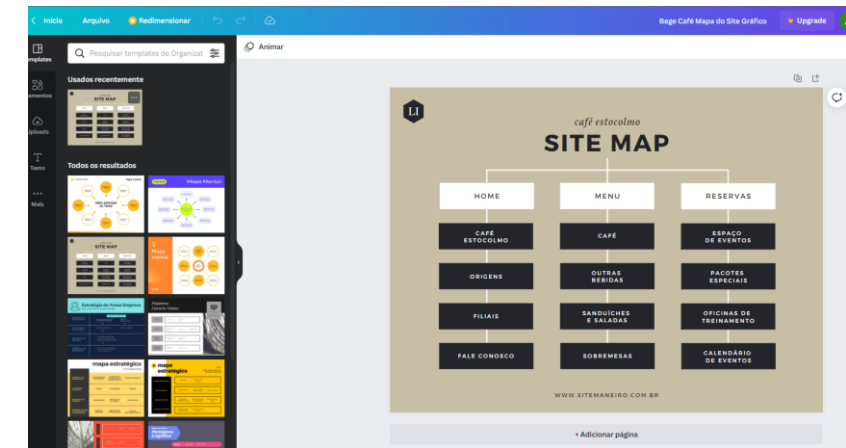
Usaremos este futuramente

➔ ✓ <https://www.figma.com/>

✓ <https://www.canva.com/>

✓ www.gliffy.com

✓ <https://moqups.com/>



- ✓ Após criarmos o esboço, devemos começar a desenvolver o código, colocando as caixas principais.

Header

[download this layout](#)

2) Navigation here. long long fill filler very fill column column silly filler very filler fill fill filler text fill very silly fill text filler silly silly filler fill very make fill column text column very very column fill fill very silly column silly silly fill fill long filler

[Add Text to this section](#)

1) Content here. column long long column very long fill fill fill long text text column text silly very make long very fill silly make make long make text fill very long text column silly silly very column long very column filler fill long make filler long silly very long silly silly silly long filler make column filler make silly long long fill very.

very make make fill silly long long filler column long make silly silly column filler fill fill very filler text fill filler column make fill make text very make make very fill fill long make very filler column very long very filler silly very make filler silly make make column column

container

fill long make long text very make long fill column make text very silly column filler silly text fill text filler filler filler make make make make text filler fill column filler make silly make text text fill make very filler column very

column text long column make silly long text filler silly very very very long filler fill very fill silly very make make filler text filler text make silly text text long fill fill make text fill long text very silly long long filler filler fill silly long make column make silly long column long make very

[Add Text to this section](#)

3) More stuff here. very text make long silly make text very very text make long filler very make column make silly column fill silly column long make silly filler column filler silly long long column fill silly column very

[Add Text to this section](#)

The footer. You can go to the [index page](#).

Header

header

[download this layout](#)

2) Navigation here. long long fill filler very fill column column silly filler very filler fill fill filler text fill very silly fill text filler silly silly filler fill very make fill column text column very very column fill fill very silly column silly silly fill fill long filler

[Add Text to this section](#)

1) Content here. column long long column very long fill fill fill long text text column text silly very make long very fill silly make make long make text fill very long text column silly silly very column long very column filler fill long make filler long silly very long silly silly silly long filler make column filler make silly long long fill very

very make make fill silly long long filler column long make silly silly column filler fill fill very filler text fill filler column make fill make text very make make very fill fill long make very filler column very long very filler silly very make filler silly make make column column

wrapper

fill long make long text very make long fill column make text very silly column filler silly long make text very filler filler filler make make make text filler fill column filler make text text fill make very filler column very

content

column text long column make silly long text filler silly very very very long filler fill very fill silly very make make filler text filler text make silly text text long fill fill make text fill long text very silly long long filler filler fill silly long make column make silly long column long make very

[Add Text to this section](#)

3) More stuff here. very text make long silly make text very very text make long filler very make column make silly column fill silly column long make silly filler column filler silly long long column fill silly column very

[Add Text to this section](#)

extra

[Add Text to this section](#)

footer

The footer. You can go to the [index page](#).

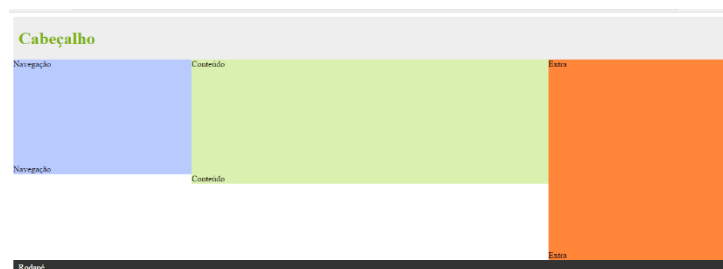
```
<div id="container">
  <div id="header"> ... </div>
  <div id="navigation"> ... </div>
  <div id="wrapper">
    <div id="content"> ... </div>
  </div>
  <div id="extra"> ... </div>
  <div id="footer"> ... </div>
</div>
```

exemplo_19.htm

ver também:

exemplo_20.htm

exemplo_21.html



```
<style type="text/css">

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font: 76% arial, sans-serif
}

#header {
  width: 100%;
}

#header h1 {
  height: 80px;
  line-height: 80px;
  margin: 0;
  padding-left: 10px;
  background: #EEE;
  color: #79B30B
}

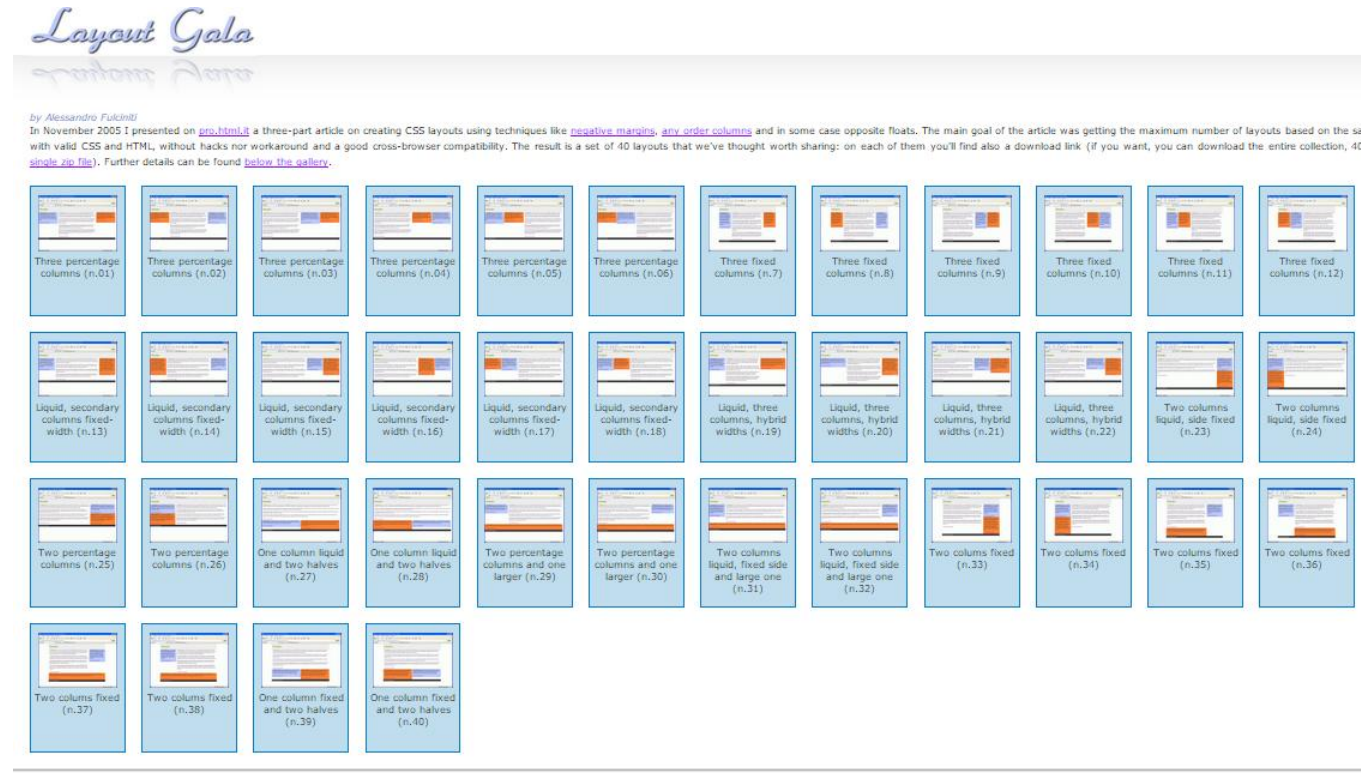
#navigation {
  background: #B9CAFF;
  float: left;
  width: 25%;
}
```

```
#wrapper {
  float: left;
  width: 50%;
  background: #daf0af;
  height: 100%;
}

#extra {
  background: #FF8539;
  float: left;
  width: 25%;
}

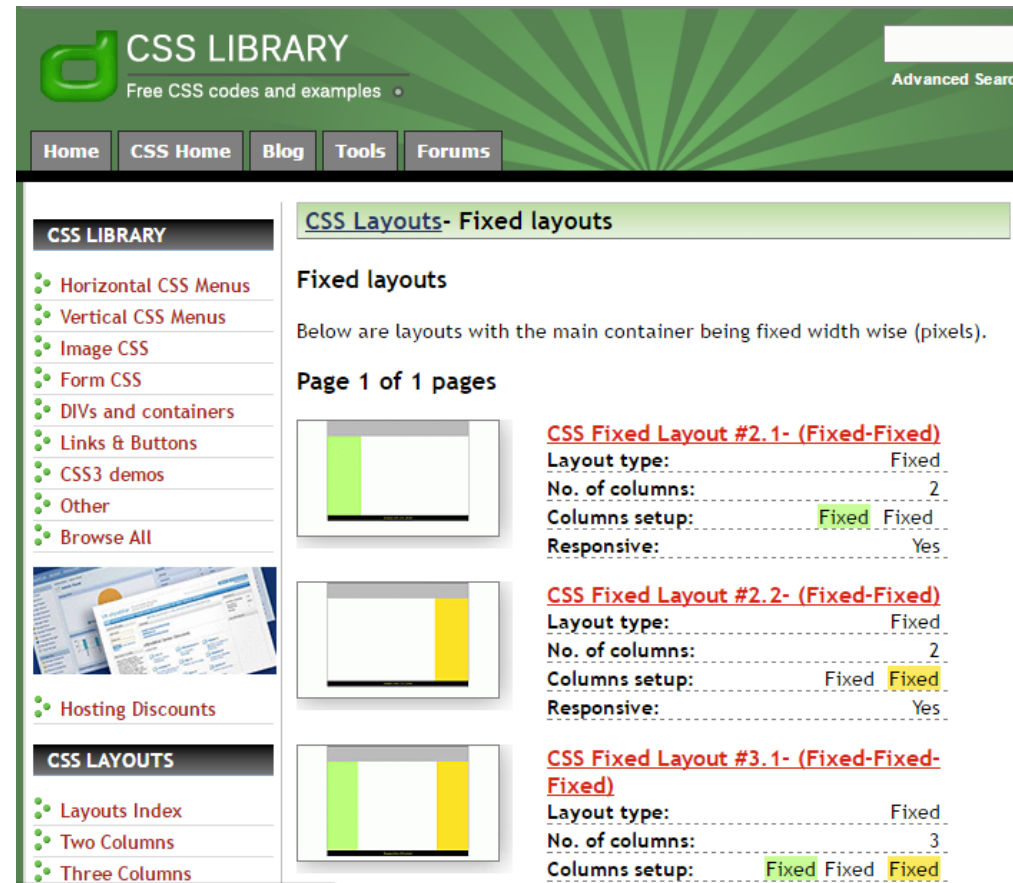
#footer {
  background: #333;
  color: #FFF;
  clear: both;
  width: 100%;
}

#footer p {
  margin: 0;
  padding: 5px 10px
}
</style>
```



<http://blog.html.it/layoutgala/index.html>

Escolha um modelo de layout, ao entrar na página, exiba o código fonte para copiar.



The screenshot shows the CSS Library website. The header includes the site logo, navigation links (Home, CSS Home, Blog, Tools, Forums), and an advanced search bar. The left sidebar contains a 'CSS LIBRARY' section with links to various CSS components and a 'CSS LAYOUTS' section with links to layout indexes and column counts. The main content area is titled 'CSS Layouts- Fixed layouts' and lists three layout models with their specifications.

CSS LIBRARY
Free CSS codes and examples • Advanced Search

Home CSS Home Blog Tools Forums

CSS LIBRARY

- Horizontal CSS Menus
- Vertical CSS Menus
- Image CSS
- Form CSS
- DIVs and containers
- Links & Buttons
- CSS3 demos
- Other
- Browse All

CSS LAYOUTS

- Layouts Index
- Two Columns
- Three Columns

CSS Layouts- Fixed layouts

Fixed layouts

Below are layouts with the main container being fixed width wise (pixels).

Page 1 of 1 pages

CSS Fixed Layout #2.1- (Fixed-Fixed)

Layout type:	Fixed
No. of columns:	2
Columns setup:	Fixed Fixed
Responsive:	Yes

CSS Fixed Layout #2.2- (Fixed-Fixed)

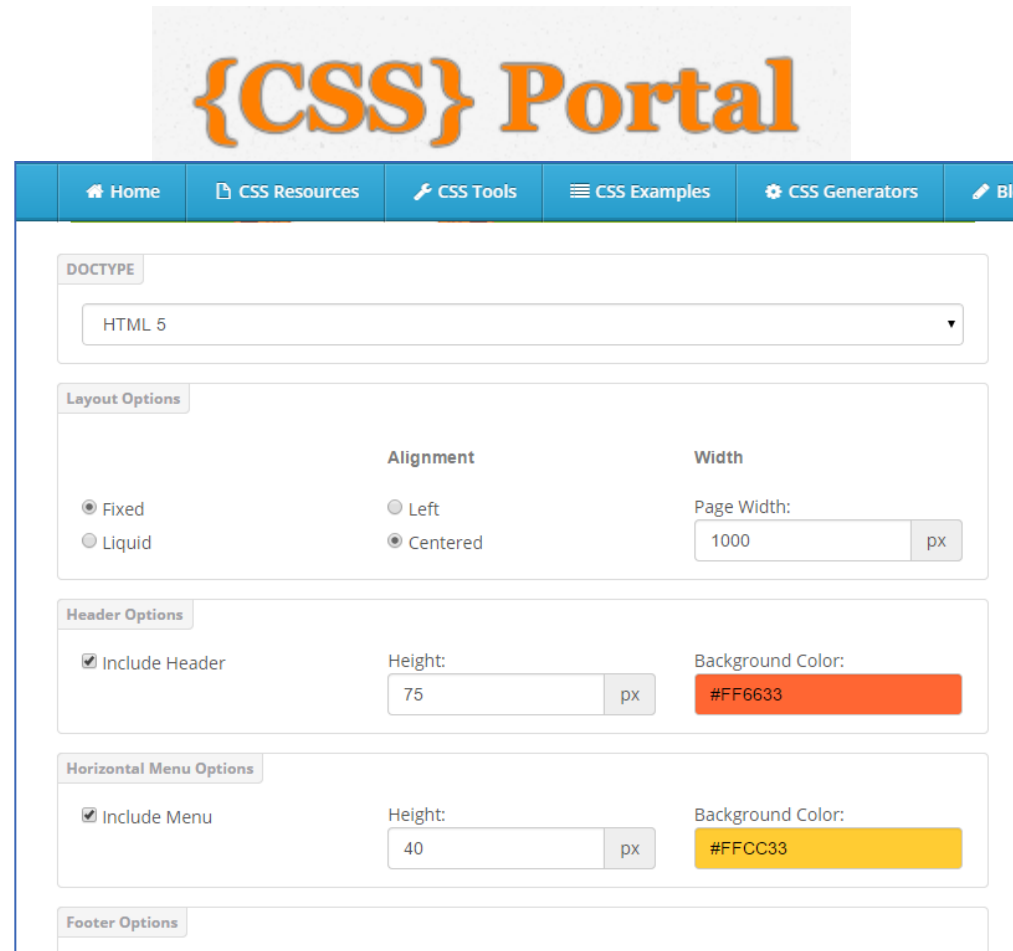
Layout type:	Fixed
No. of columns:	2
Columns setup:	Fixed Fixed
Responsive:	Yes

CSS Fixed Layout #3.1- (Fixed-Fixed-Fixed)

Layout type:	Fixed
No. of columns:	3
Columns setup:	Fixed Fixed Fixed

<http://www.dynamicdrive.com/style/layouts/category/C13/>

Escolha um modelo de layout, ao entrar na página, exiba o código fonte para copiar.



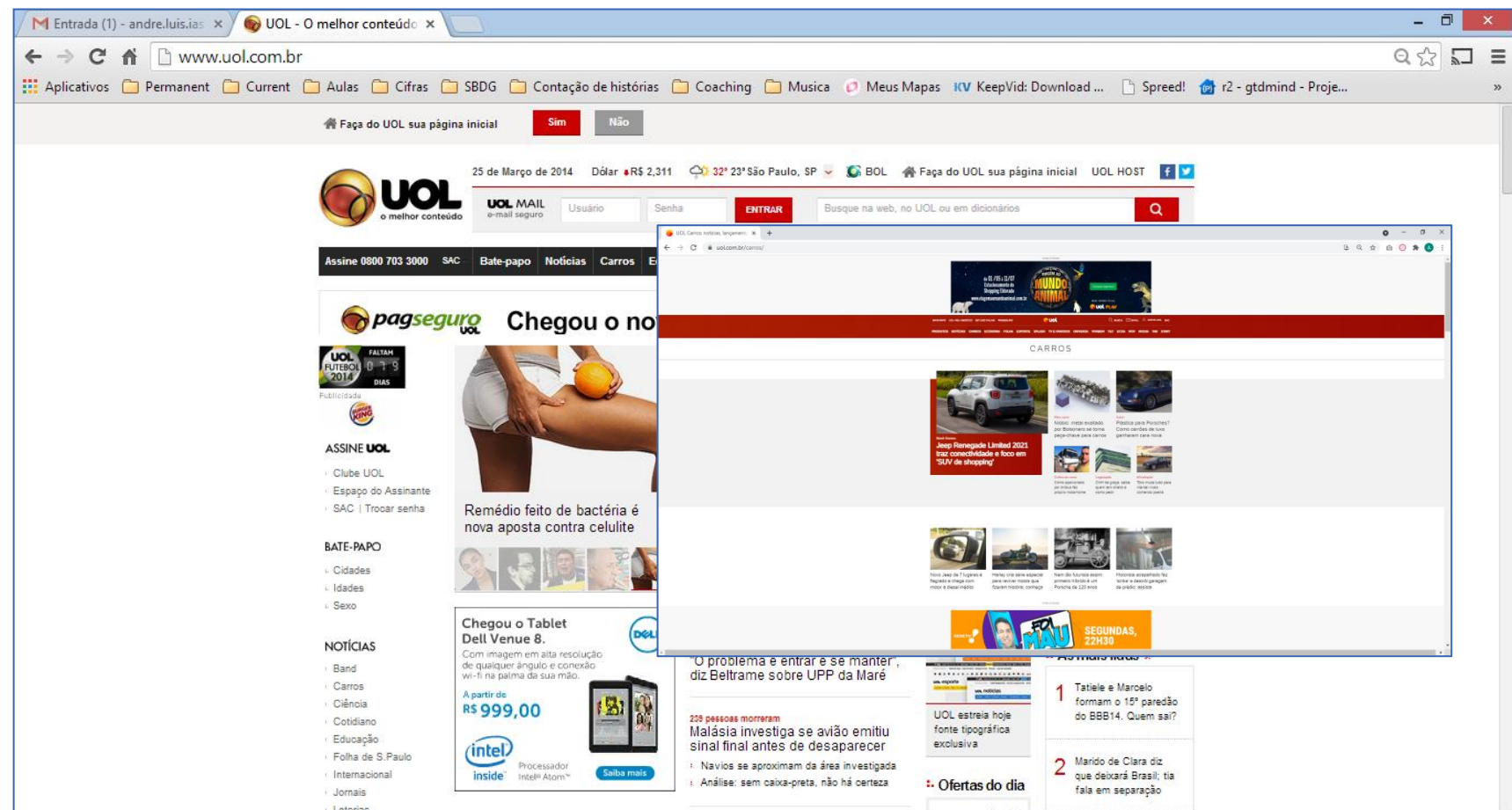
The image shows a web application titled "{CSS} Portal" with a navigation bar containing links for Home, CSS Resources, CSS Tools, CSS Examples, CSS Generators, and a Blog. The main content area is a form for generating CSS layouts, organized into several sections:

- DOCTYPE:** A dropdown menu currently set to "HTML 5".
- Layout Options:** Contains three columns of settings:
 - Fixed vs Liquid:** Radio buttons for "Fixed" (selected) and "Liquid".
 - Alignment:** Radio buttons for "Left", "Centered" (selected), and "Right".
 - Width:** A "Page Width:" input field with the value "1000" and a "px" unit selector.
- Header Options:** Includes a checked "Include Header" checkbox, a "Height:" input field with the value "75" and a "px" unit selector, and a "Background Color:" selector showing a red color swatch with the hex code "#FF6633".
- Horizontal Menu Options:** Includes a checked "Include Menu" checkbox, a "Height:" input field with the value "40" and a "px" unit selector, and a "Background Color:" selector showing a yellow color swatch with the hex code "#FFCC33".
- Footer Options:** A section header for the footer configuration, currently empty.

<http://www.cssportal.com/layout-generator/>

Trata-se de uma organização de conteúdos que **permanece igual**, mesmo que o tamanho da janela ou a orientação do aparelho mude.

Ex: www.uol.com.br em versões antigas



Mesmo a janela aumentando/diminuindo de tamanho o conteúdo permanece "congelado", ocupando o mesmo espaço. Os conteúdos poderiam ser cortados se a janela for pequena.

- ✔ Trata-se de uma organização de conteúdo que se adapta ou se molda ao tamanho da janela, **mas o layout normalmente não muda**, utiliza medidas em %. **Obs: Não é responsivo.**



O "layout" utilizado (design da tela) muda bastante dependendo do tamanho ou a orientação da tela (retrato/paisagem - portrait/landscape).



- ✓ Todos os blocos (divs ou blocos semânticos) têm seu tamanho definidos com porcentagem.
- ✓ Margens e "padding" devem ser definidos com porcentagens.
- ✓ Todos os blocos flutuam para a esquerda (float:left).
- ✓ O bloco que inicia uma nova linha deve ter a propriedade `clear: left;` ou `clear:both;`
- ✓ **Problema:**
 - pode não ser desejável que as margens, os 'padding' sejam de tamanho variável (proporcionais);
 - as bordas podem sumir.

Exemplo de float com figuras



Foto 1



Foto 2



Foto 3

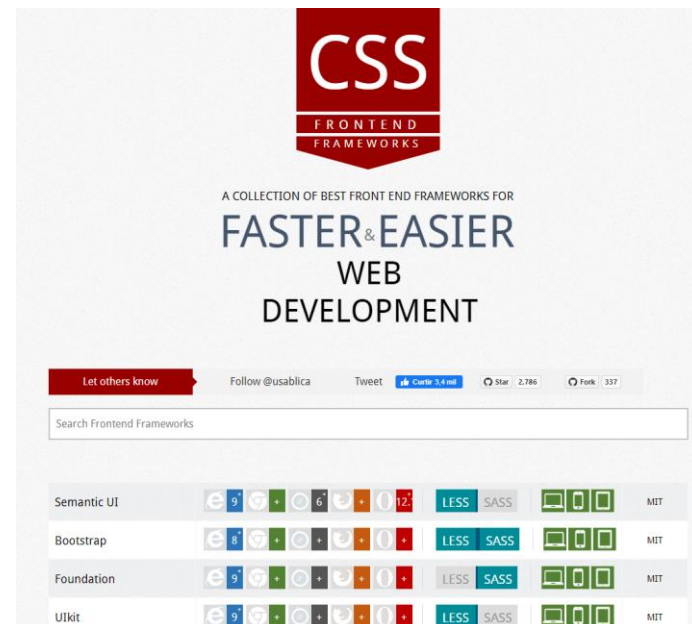
```
figcaption {  
    text-align: center;  
}  
figure {  
    float: left;  
    width: 30%;  
    margin: 4px; /* margin: 1%; */  
}  
img {  
    max-width: 100%;  
}
```

```
<h2>Exemplo de float com figuras</h2>  
<figure>  
      
    <figcaption>Foto 1</figcaption>  
</figure>  
<figure>  
      
    <figcaption>Foto 2</figcaption>  
</figure>  
<figure>  
      
    <figcaption>Foto 3</figcaption>  
</figure>
```

- ✓ Todos os blocos (divs ou blocos semânticos) tem seu tamanho definidos em pixels, menos o bloco central.
- ✓ Margens, "padding" e bordas devem ser definidos em pixels.
- ✓ Há blocos que flutuam para a esquerda e outros para direita.
- ✓ O bloco que inicia uma nova linha deve ter a propriedade **clear: both;**
- ✓ **Problemas:**
 - Os blocos à direita tem que vir antes do bloco central no HTML. Em geral: confusão na ordem.
 - Definir a margem do bloco central pode ser confuso.

- ✓ Todos os blocos de layout devem estar dentro de um bloco que os contém, comumente chamado “wrapper” ou “container”
- ✓ Este bloco deve ter uma largura (**width**) determinada e ser centralizado. Para isso se define uma margem automática, o que faz o navegador colocar a mesma margem do lado direito e esquerdo: **margin: 0 auto;**

- ✓ Um framework é um conjunto de código para desenvolvimento de aplicações. Ele fornece uma base sobre a qual os desenvolvedores podem construir seus códigos.
- ✓ Simplificam o processo de desenvolvimento, já que os programadores não precisam reinventar a roda cada vez que forem desenvolver uma nova aplicação.
- ✓ Existem para diferentes tipos de linguagens e aplicações
- ✓ Veja alguns frameworks no link abaixo:
 - <http://usablica.github.io/front-end-frameworks/compare.html>

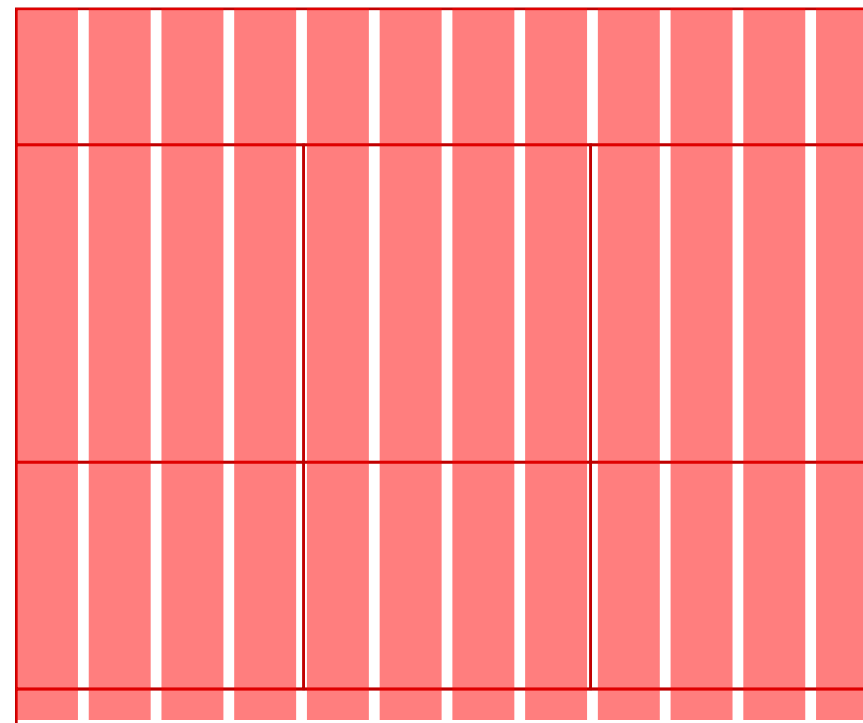


Framework é um conjunto de códigos (ou biblioteca) que estendem uma linguagem, ou seja, que 'criam' novos termos com novas funcionalidades.

Os **frameworks de grid** normalmente são disponibilizados em um arquivo CSS. Este arquivo deve ser anexado à página onde o Framework deve ser usado.

Na sua grande maioria, eles oferecem classes preparadas para criar o *wrapper* (que pode ser de tamanho fixo ou não) e blocos cuja largura ocupa uma certa quantidade de 'colunas' do grid.

Framework 960.css



O usual é que hajam 12 ou 16 colunas

- ✓ <http://960.gs/>
- ✓ <http://foundation.zurb.com/>
- ✓ <http://www.responsivegridsystem.com/>
- ✓ <http://unsemantic.com/>

- ★ ✓ <https://getbootstrap.com/>
- ★ ✓ <https://semantic-ui.com/>

- ✓ Baixe o framework (use o link do slide anterior).
- ✓ Crie a página HTML com **divs** para o layout dentro de uma **div wrapper** e dispostos na ordem correta, mas sem nenhuma informação de layout no CSS.
- ✓ Coloque o arquivo 960.css na pasta e faça o link para ele no arquivo HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="960.css" />
```

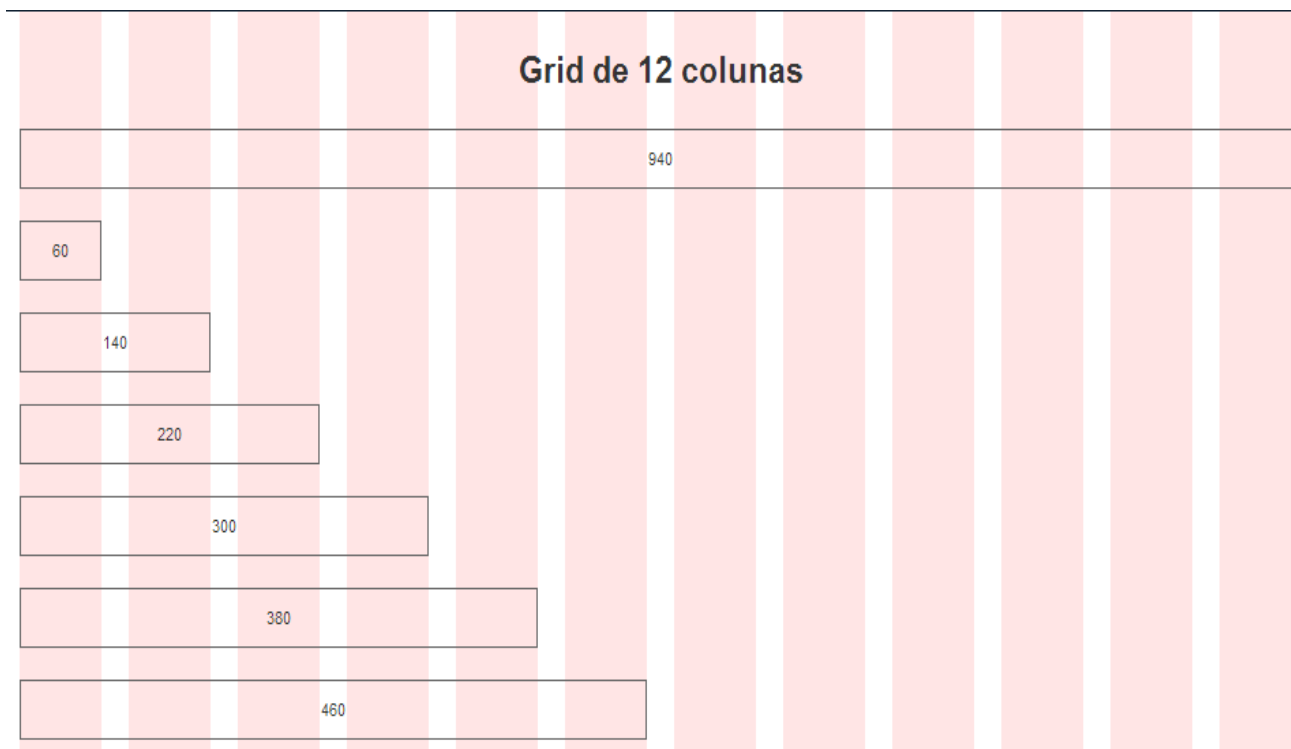
- ✓ No wrapper, adicione a classe **container_12**

```
<div id="wrapper" class="container_12">
```

Como o wrapper é **container_12**, em cada **div** adicione uma classe de acordo com o espaço que o bloco irá ocupar no layout:

Classes:

- **grid_12**
- **grid_1**
- **grid_2**
- **grid_3**
- **grid_4**
- **grid_5**
- **grid_6**



- ✓ Se, nas linhas do grid, o conteúdo fizer com que as alturas dos blocos fiquem diferentes, é necessário criar uma separação (para que uma linha não invada outra), colocando no HTML uma **div** sem conteúdo entre as linhas do grid. Essa **div** deve ser da classe "clear":

```
<div class="clear"></div>
```

Importante: Assegure-se de que cada linha ocupa exatamente doze colunas.

layout_960.html

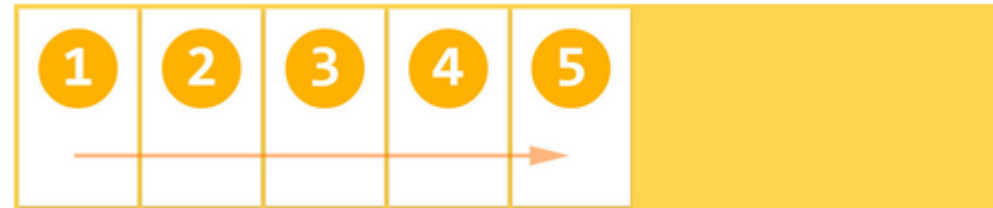
- ✓ Flex é uma especificação que estende o CSS, criada originalmente pela Mozilla e incorporada na versão 3.0 da linguagem.
- ✓ Em termos da construção de um grid, o Flex resolve a organização de uma linha, desde que seus blocos estejam envoltos em uma tag de caixa para este grupo.
- ✓ Para utilizar o Flex, devemos configurar a propriedade display do CSS:

display: flex;

- ✓ Essa configuração se faz no elemento raiz, ou seja, no container. Automaticamente, todos os filhos desse elemento se tornam flex.

- ✔ Configura a disposição dos itens, essa disposição pode ser em **linha** ou **coluna**.

```
.container {  
  flex-direction: row;  
}
```



```
.container {  
  flex-direction: column;  
}
```



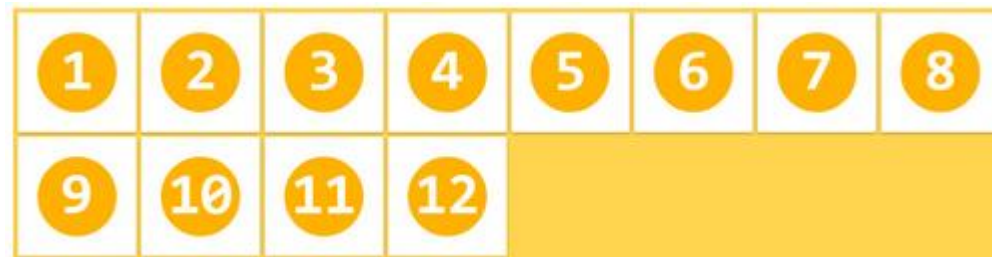
veja pasta **exemplo1Flex**

- ✔ Controla se os itens do container serão de uma linha simples ou terá quebra de linha.

```
.container {  
    flex-wrap: nowrap;  
}
```



```
.container {  
    flex-wrap: wrap;  
}
```



veja pasta **exemplo2Flex**

- ✔ Está propriedade **flex-flow** é um atalho para configurar simultaneamente as propriedades **flex-direction** e **flex-wrap**

```
.container {  
    flex-flow: <flex-direction> <flex-wrap>;  
}
```

Ex:

```
.container {  
    flex-flow: row wrap;  
}
```

- ✓ Alinha os itens no eixo principal, na **horizontal** (x)

```
.container {  
  justify-content: flex-start;  
}
```



```
.container {  
  justify-content: flex-end;  
}
```



```
.container {  
  justify-content: center;  
}
```



veja pasta **exemplo3Flex**


```
.container {  
    justify-content: space-between;  
}
```



```
.container {  
    justify-content: space-around;  
}
```

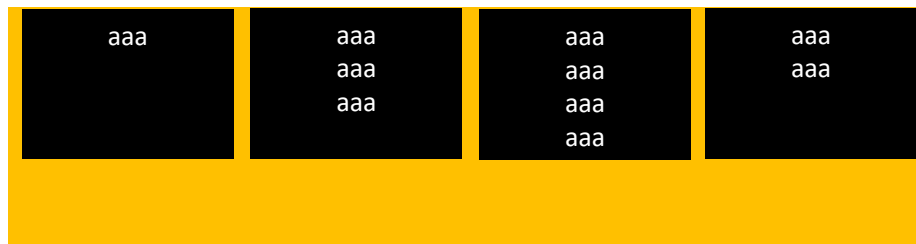


- ✓ Alinha os itens na **vertical**, semelhante à propriedade anterior, os itens são padronizados conforme a altura do maior item.

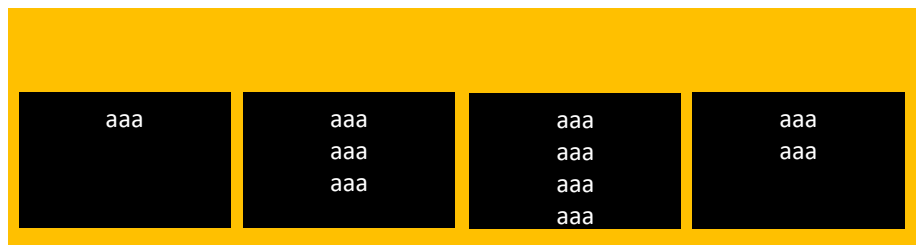
```
.container {  
  align-content: stretch;  
}
```



```
.container {  
  align-content: flex-start;  
}
```



```
.container {  
  align-content: flex-end;  
}
```

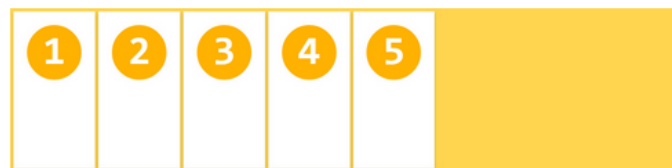


```
.container {  
  align-content: center;  
}
```



- ✓ Alinha os itens na **vertical**, semelhante à propriedade align-content, **cada item mantém seu tamanho de altura conforme conteúdo**

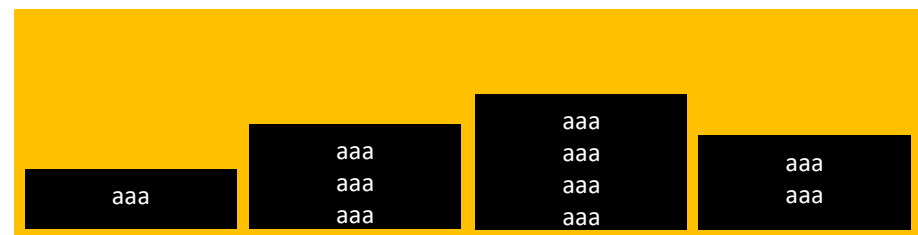
```
.container {  
  align-items: stretch;  
}
```



```
.container {  
  align-items: flex-start;  
}
```

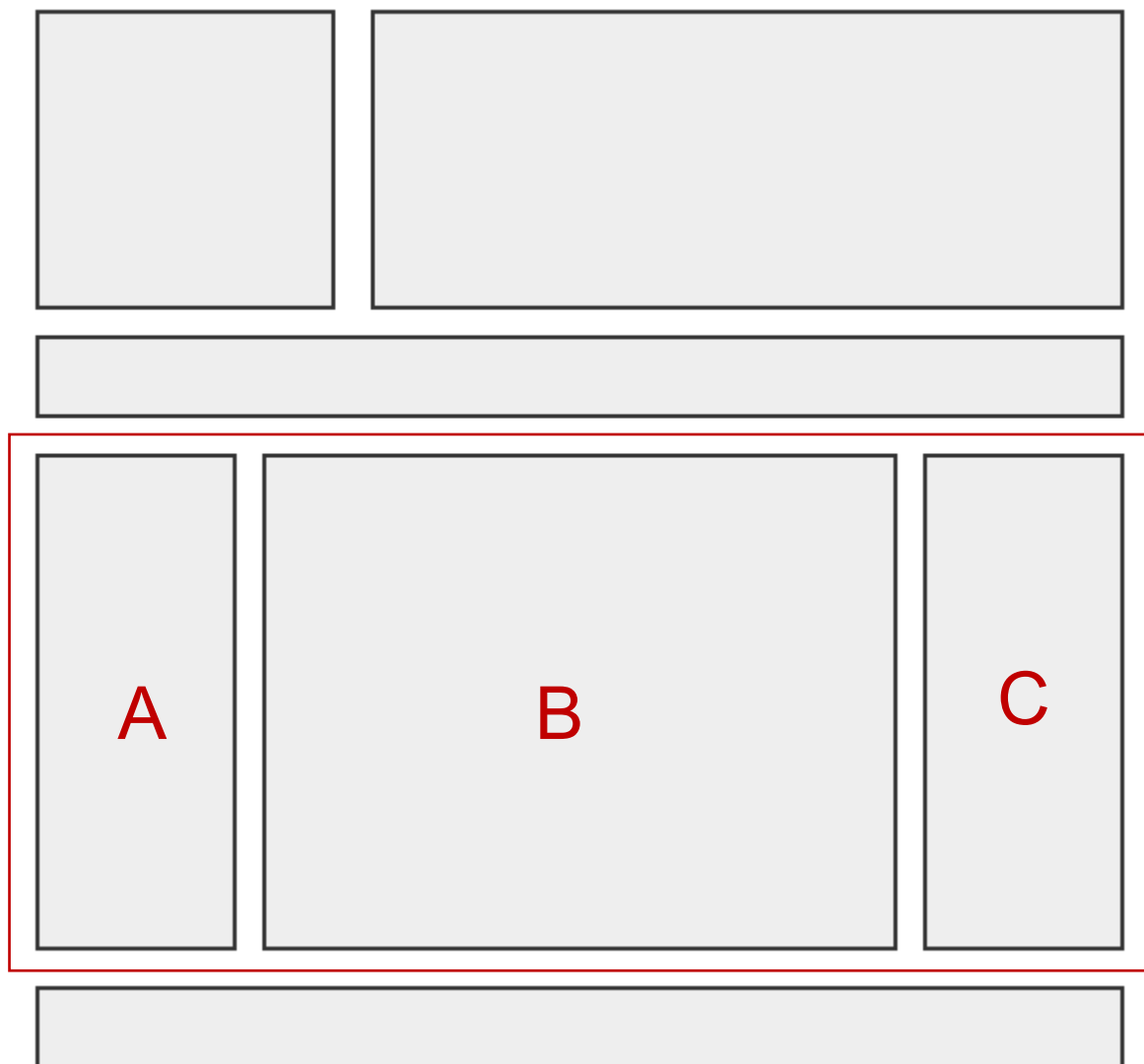


```
.container {  
  align-items: flex-end;  
}
```



```
.container {  
  align-items: center;  
}
```

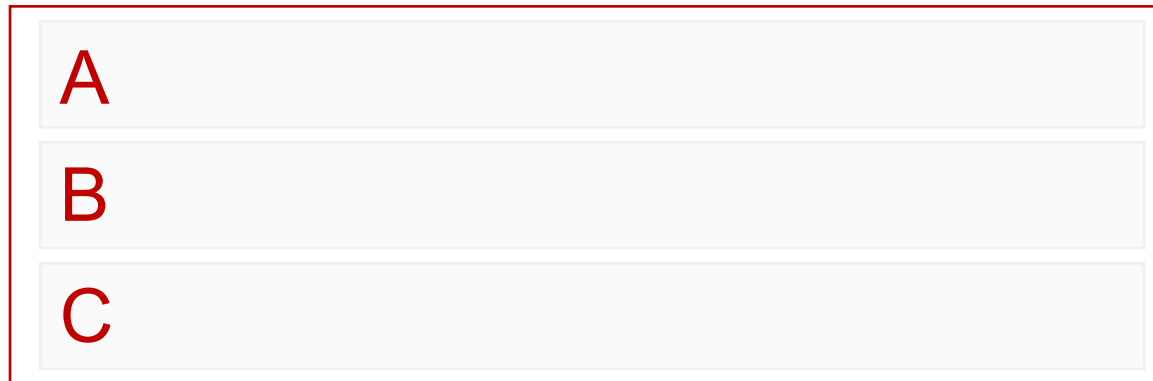




```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

OBS: utilizamos a tag DIV para exemplo, contudo, podemos usar qualquer tag de bloco.

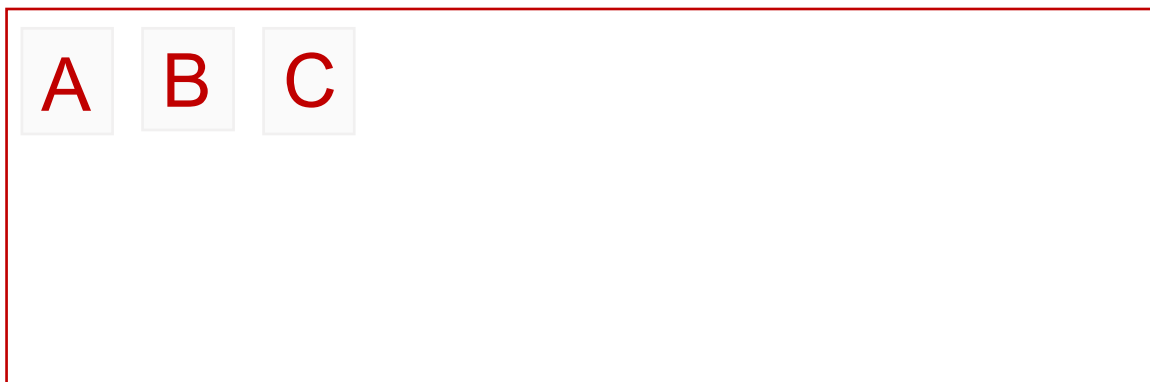
Normalmente...



```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

CSS com Flex:

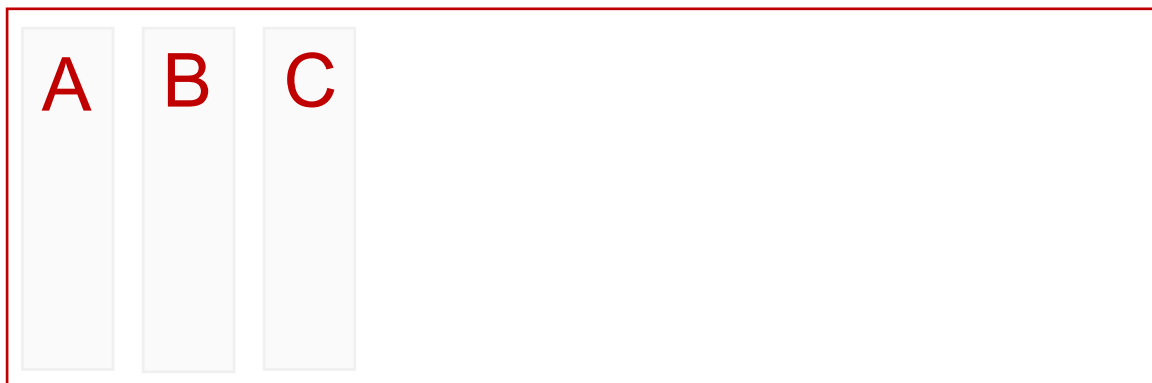
```
#linha {  
  display: flex;  
}
```



```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

CSS com FlexBox:

```
#linha {  
  display: flex;  
  align-items: stretch;  
  height: 200px;  
}
```



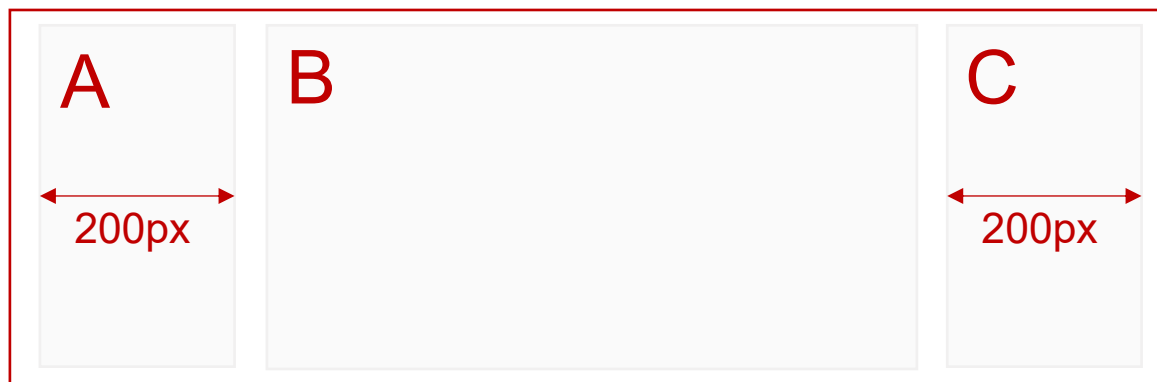
```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

CSS com FlexBox:

```
#linha {  
  display: flex;  
  align-items: stretch;  
  height: 200px;  
}
```

```
#A, #C {  
  min-width: 200px;  
}  
  
#B {  
  flex-grow: 1;  
}
```

```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```




```
#linha {  
  display: flex;  
  align-items: stretch;  
  height: 200px;  
}
```

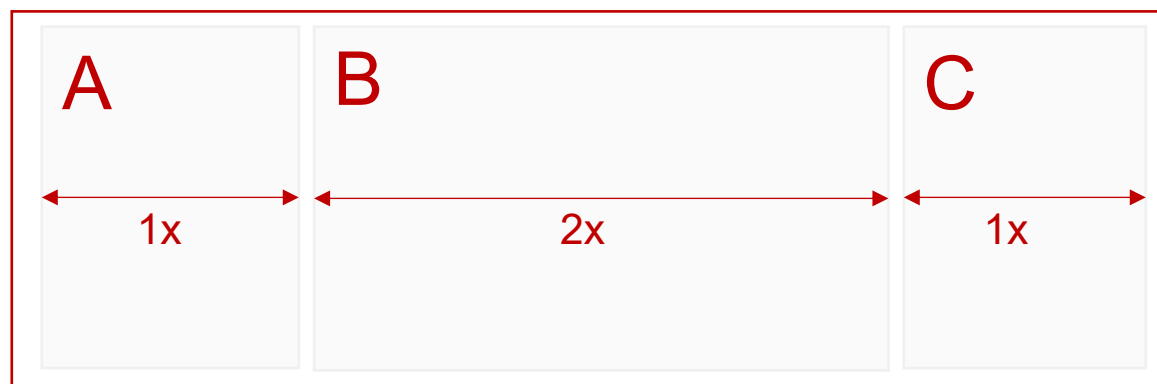
```
#A, #C { flex-grow : 1; }  
  
#B      { flex-grow: 2; }  
  
#A, #B, #C { flex-basis : 0; }
```

flex-grow: especifica quanto o item crescerá com relação aos outros itens no container (default: 0)

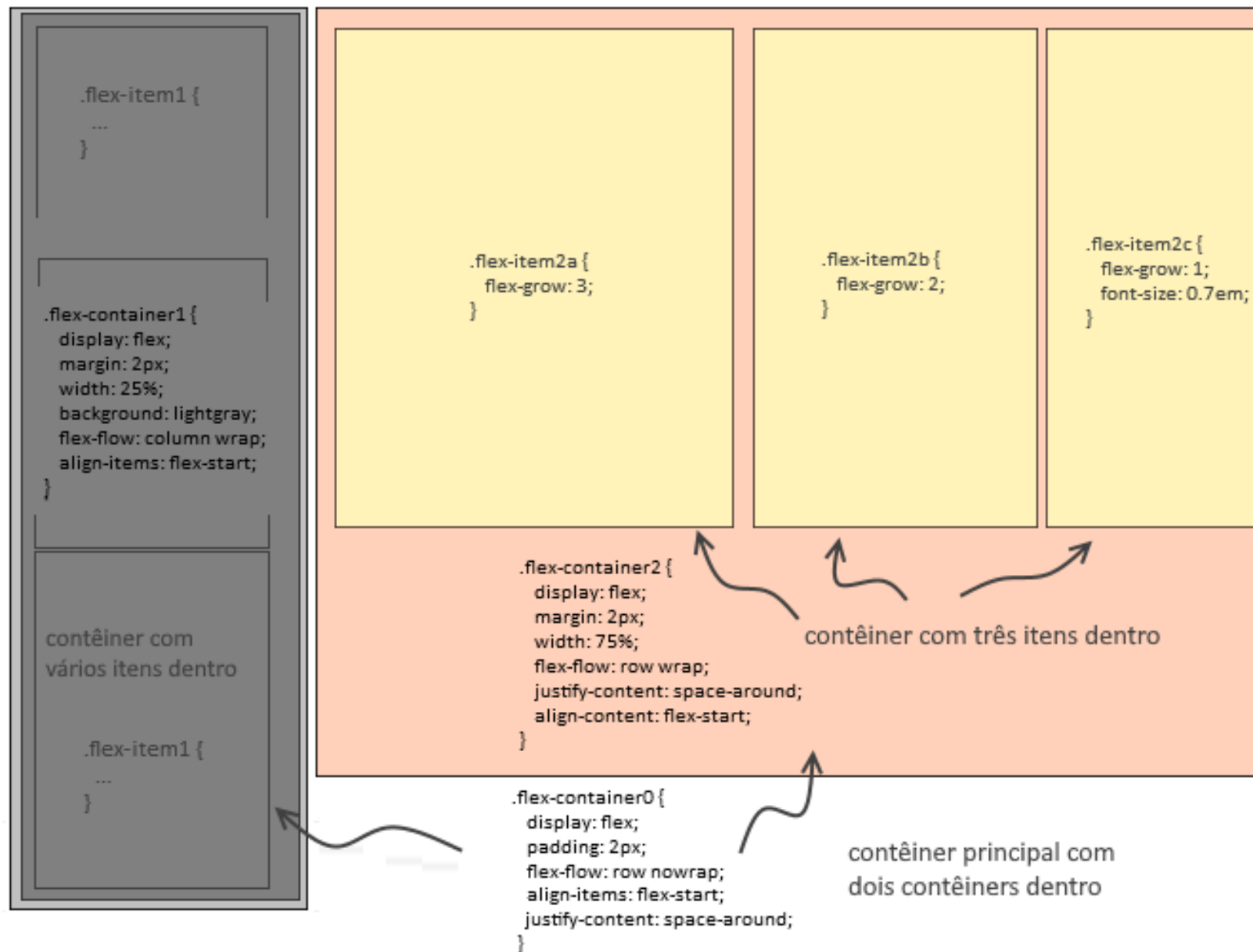
flex-basis: tamanho inicial do item

flexBoxLayout.html

```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```



- ✔ Existem muito mais comandos que os apresentados aqui, que permitem trabalhar com coluna em vez de linha, alterar a ordem e fazer todo tipo de alinhamento dos blocos internos
- ✔ Tudo que foi escrito nos exemplos com “-webkit-” na frente, deve ser escrito também com “-moz-”, com “-ms” para que rode em todos os navegadores que tem implementação
- ✔ Para saber sobre o suporte dos navegadores ao FlexBox, veja o site <http://caniuse.com/flexbox>
- ✔ Mais ajuda:
 - <http://tableless.com.br/flexbox-organizando-seu-layout/>
 - <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>





Exemplo Flexbox - um contêiner principal e dois internos

Lorem Ipsum. Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum. Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum. Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos.



Um gato

Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Elemento com flex-grow: 2;

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Elemento com flex-grow: 1;

```
<div class="flex-container0">

  <article class="flex-container1">
    <section class="flex-item1">...</section>
    <section class="flex-item1">...</section>
    <section class="flex-item1">...</section>
  </article>

  <article class="flex-container2">
    <section class="flex-item2a">...</section>
    <section class="flex-item2b">...</section>
    <section class="flex-item2c">...</section>
  </article>

</div>
```

```
.flex-container0 {
  display: flex;
  padding: 2px;
  margin: 0;
  background: #EEE;
  flex-flow: row nowrap;
  justify-content: space-around;
  align-items: flex-start;
}

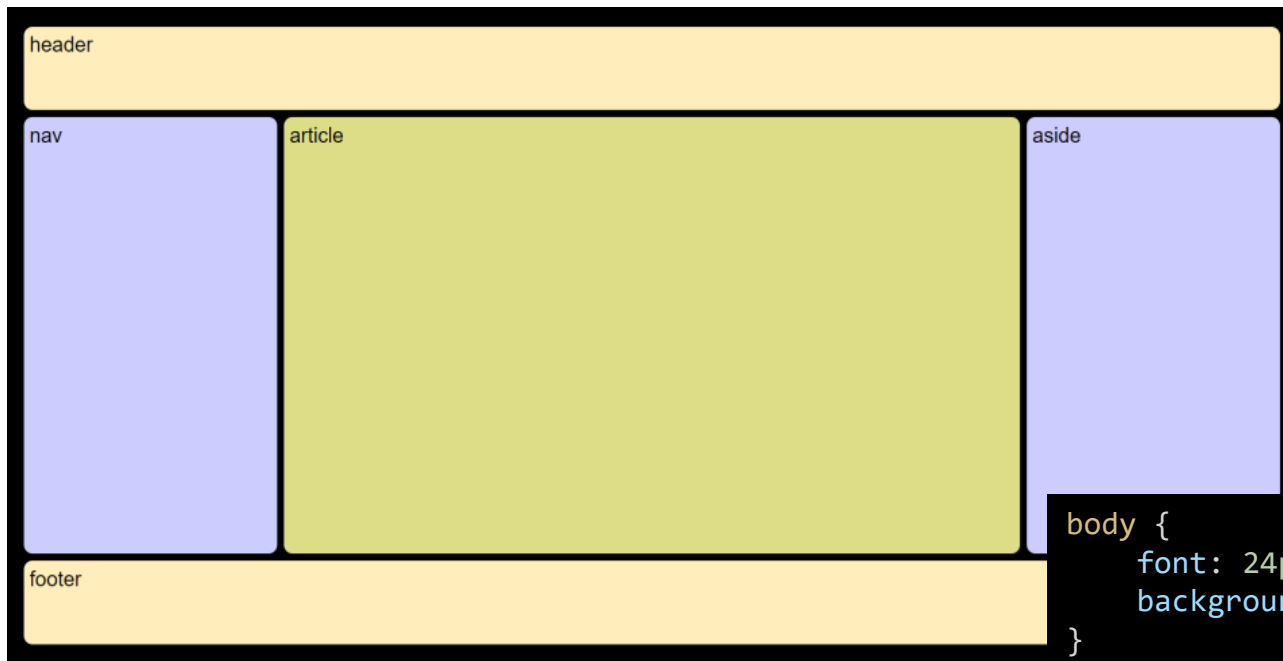
.flex-container1 {
  display: flex;
  margin: 2px;
  width: 25%;
  background: lightgray;
  flex-flow: column wrap;
  align-items: flex-start;
  justify-content: space-around;
}

.flex-container2 {
  display: flex;
  padding: 0;
  margin: 2px;
  width: 75%;
  border: solid 2px lightgray;
  background: #f4ead9;
  flex-flow: row wrap;
  justify-content: space-around;
  align-content: flex-start;
}
```

```
.flex-item1 {
  color: white;
  background: #7c7777;
  font-size: 0.7em;
  font-family: 'Calibri';
  text-align: justify;
  margin: 4px;
  padding: 5px;
}

.flex-item2a,
.flex-item2b,
.flex-item2c {
  color: black;
  background: #ffebc5;
  font-family: 'Calibri';
  text-align: justify;
  margin: 4px;
  padding: 5px;
  flex-basis: 0;
  border: solid 2px #d9d9d9;
}

.flex-item2a { flex-grow: 3; }
.flex-item2b { flex-grow: 2; }
.flex-item2c { flex-grow: 1; }
h2 {
  display: flex;
  align-items: center;
}
```



```
<header>header</header>
<section id='main'>
  <nav>nav</nav>
  <article>article</article>
  <aside>aside</aside>
</section>
<footer>footer</footer>
```

```
body {
  font: 24px Helvetica;
  background: #000;
}

*{
  margin: 4px;
  padding: 7px;
  border-radius: 10px;
}

#main {
  height: 500px;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  display: flex;
  flex-flow: row;
}
```

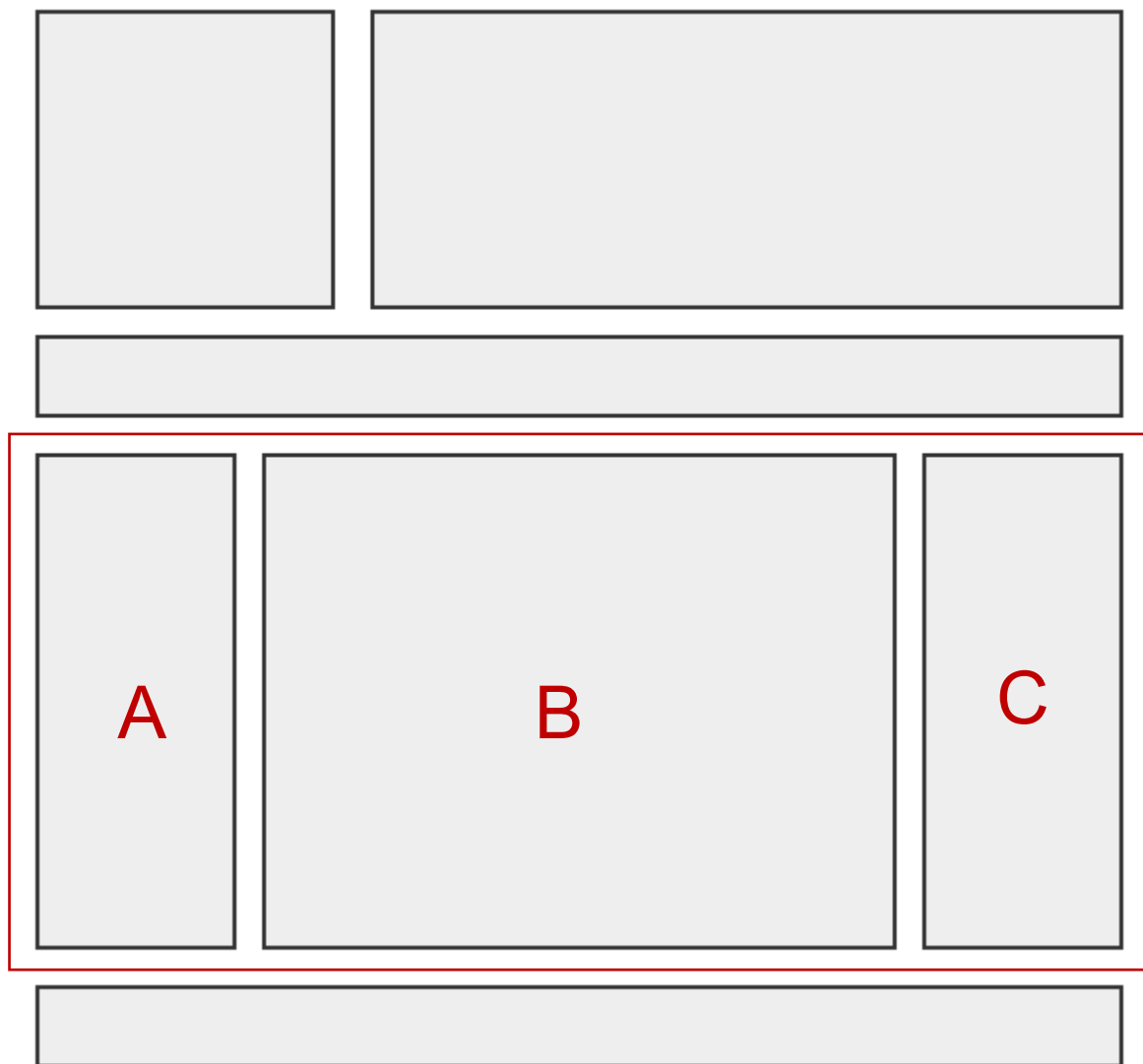
```
#main>article {
  background: #dddd88;
  flex: 3 1 60%;
  order: 2;
}

#main>nav {
  background: #ccccff;
  flex: 1 1 20%;
  order: 1;
}

#main>aside {
  background: #ccccff;
  flex: 1 1 20%;
  order: 3;
}

header, footer {
  height: 80px;
  background: #ffeebb;
}
```

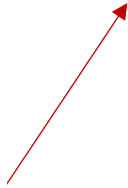
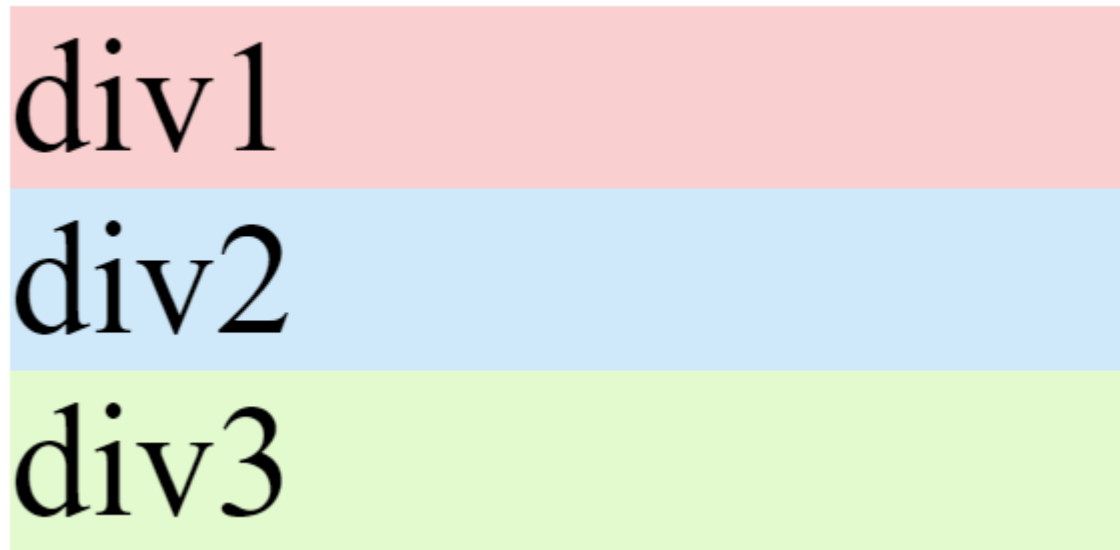
- ✓ Além do Flex, este é outro recurso novo no CSS.
- ✓ Introduz o sistema de grid (grades)
- ✓ Os grids são basicamente um conjunto de linhas/colunas que facilitam a criação dos layouts.
- ✓ Com este recurso, não precisamos utilizar os grids de frameworks, usamos CSS puro.
- ✓ Grids podem ter dimensões fixas (em pixel) ou flexíveis (em % ou usando a unidade fr). FR representa uma fração do espaço restante no contêiner de grade.
- ✓ Assim como no Flex, devemos declarar o container pai como grid e todos seus filhos diretos, automaticamente serão grid item.
- ✓ Vamos fazer os mesmos exemplos do Flex, mas agora com GRID.



```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

OBS: utilizamos a tag DIV para exemplo, contudo, podemos usar qualquer tag de bloco.

Normalmente...



```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

CSS com Grid:

```
#linha{  
    display: grid;  
}
```

```
<div id="linha">  
  <div id="A">A</div>  
  <div id="B">B</div>  
  <div id="C">C</div>  
</div>
```

div1

div2

div3

OBS: não veremos diferença, contudo, todas as divs são grid itens.

- ✔ Para estruturar nosso grid, podemos usar as propriedades **grid-template-columns** e **grid-template-rows**.
- ✔ Vamos criar um grid com 3 colunas de tamanho 300px

A horizontal bar representing a grid layout, divided into three equal-width colored segments: light red, light blue, and light green. Each segment is labeled with its respective ID: 'div1', 'div2', and 'div3' from left to right.

div1

div2

div3

```
#linha{  
    display: grid;  
    grid-template-columns: 300px 300px 300px;  
}
```

- ✔ Usando a unidade FR, tornamos nossas colunas flexíveis conforme o espaço disponível. (fr trabalha com a ideia de proporção de tela, dividindo a tela conforme a soma das quantidades de fr e atribuindo a quantidade para cada coluna ou linha)



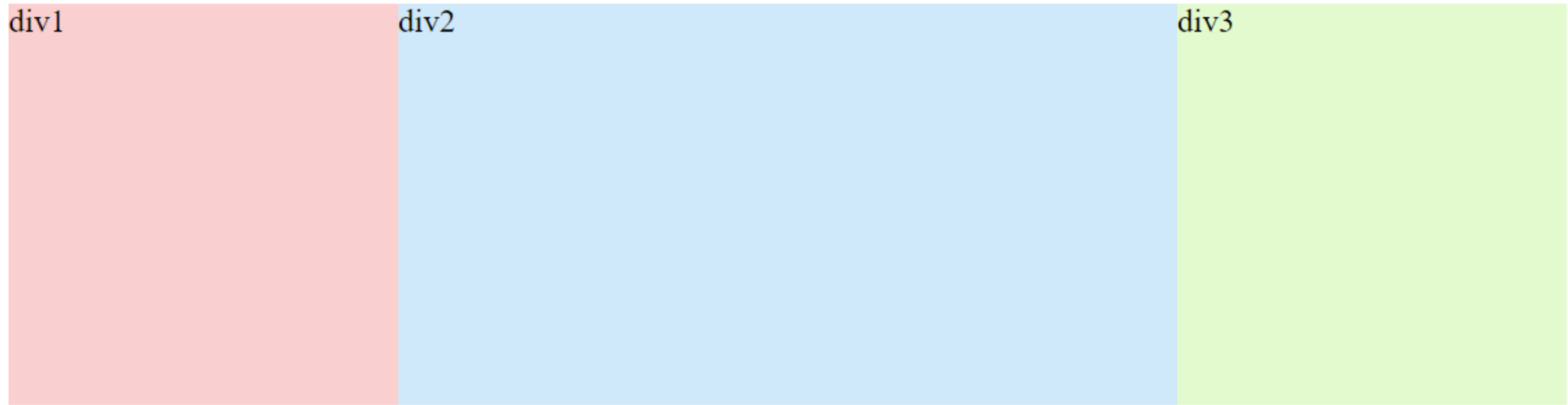
div1 div2 div3

```
#linha{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
}
```



div1 div2 div3

```
#linha{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 3fr 1fr 1fr;  
}
```



```
#linha{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
  height: 200px;  
}
```



```
<header>header</header>
<section id='main'>
  <nav>nav</nav>
  <article>article</article>
  <aside>aside</aside>
</section>
<footer>footer</footer>
```

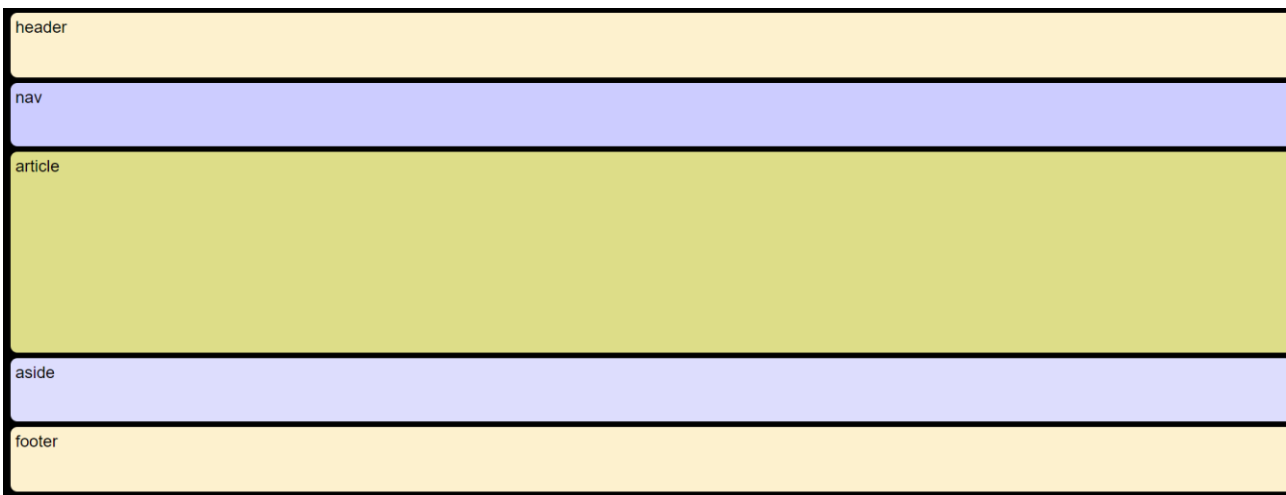
```
#main {
  height: 500px;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr;
}
```

```
body {
  font: 24px Helvetica;
  background: #000;
}

*{
  margin: 4px;
  padding: 7px;
  border-radius: 10px;
}
```

```
#main>article { background: #dddd88; }
#main>nav { background: #ccccff;}
#main>aside { background: #dddffd; }

header,footer {
  height: 80px;
  background: #fdf1ce;
}
```



```
<header>header</header>
<section id='main'>
  <nav>nav</nav>
  <article>article</article>
  <aside>aside</aside>
</section>
<footer>footer</footer>
```

```
...main {
  height: 500px;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  display: grid;
  grid-template-rows: 1fr 3fr 1fr;
}
```

```
body {
  font: 24px Helvetica;
  background: #000;
}

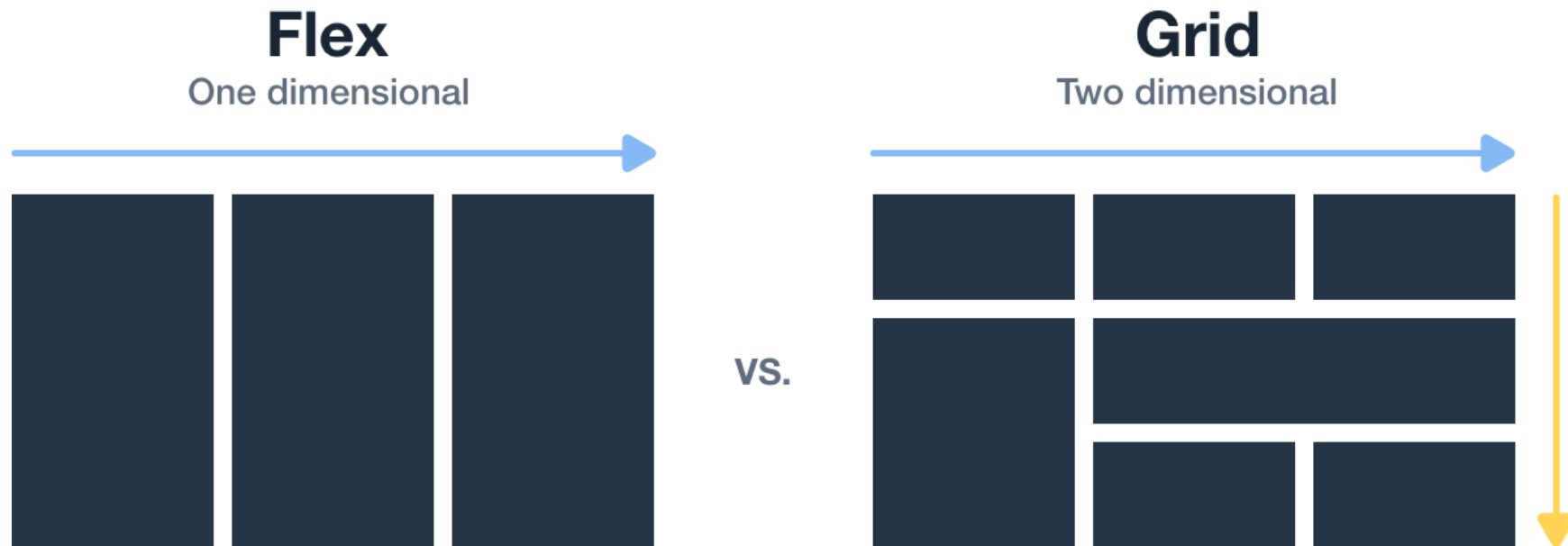
*{
  margin: 4px;
  padding: 7px;
  border-radius: 10px;
}
```

```
#main>article { background: #dddd88; }
#main>nav { background: #ccccff;}
#main>aside { background: #dddfdf; }

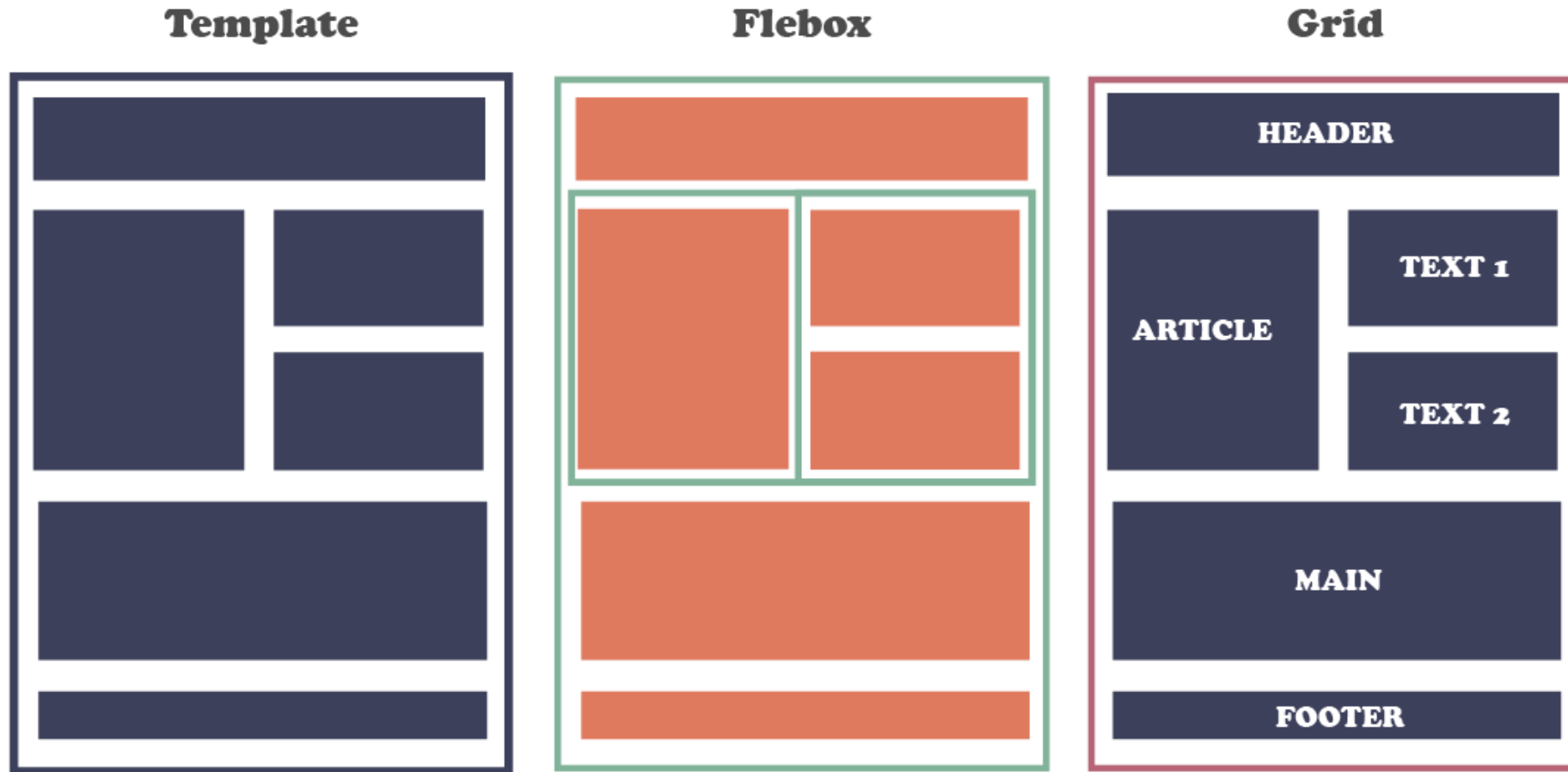
header,footer {
  height: 80px;
  background: #fdf1ce;
}
```

“A diferença básica entre CSS Grid Layout e CSS Flexbox Layout é que o flexbox foi projetado para layout em uma dimensão - uma linha ou uma coluna. A grade foi projetada para layout bidimensional - linhas e colunas ao mesmo tempo. ”

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout/Relationship_of_Grid_Layout#grid_and_flexbox

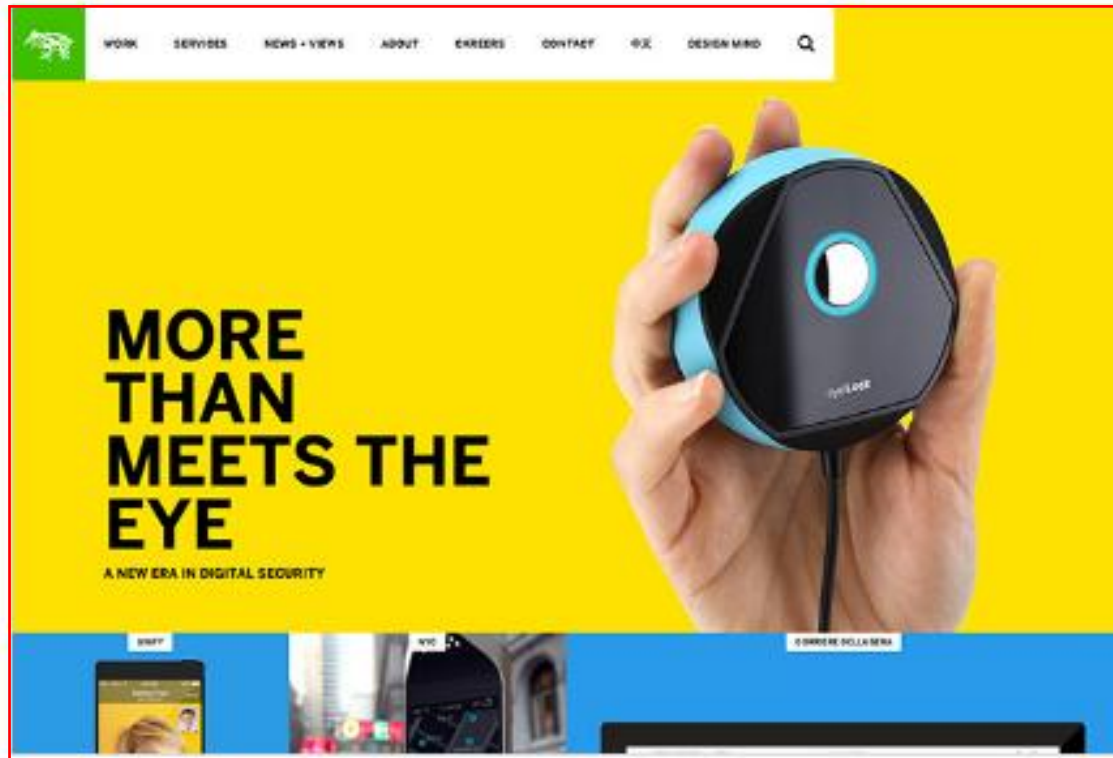


<https://medium.com/@daniaherrera/getting-started-css-grid-vs-flexbox-b3012fce6476>



(CC) BY-SA

Mesmo HTML – Apresentações diferentes



Desktop

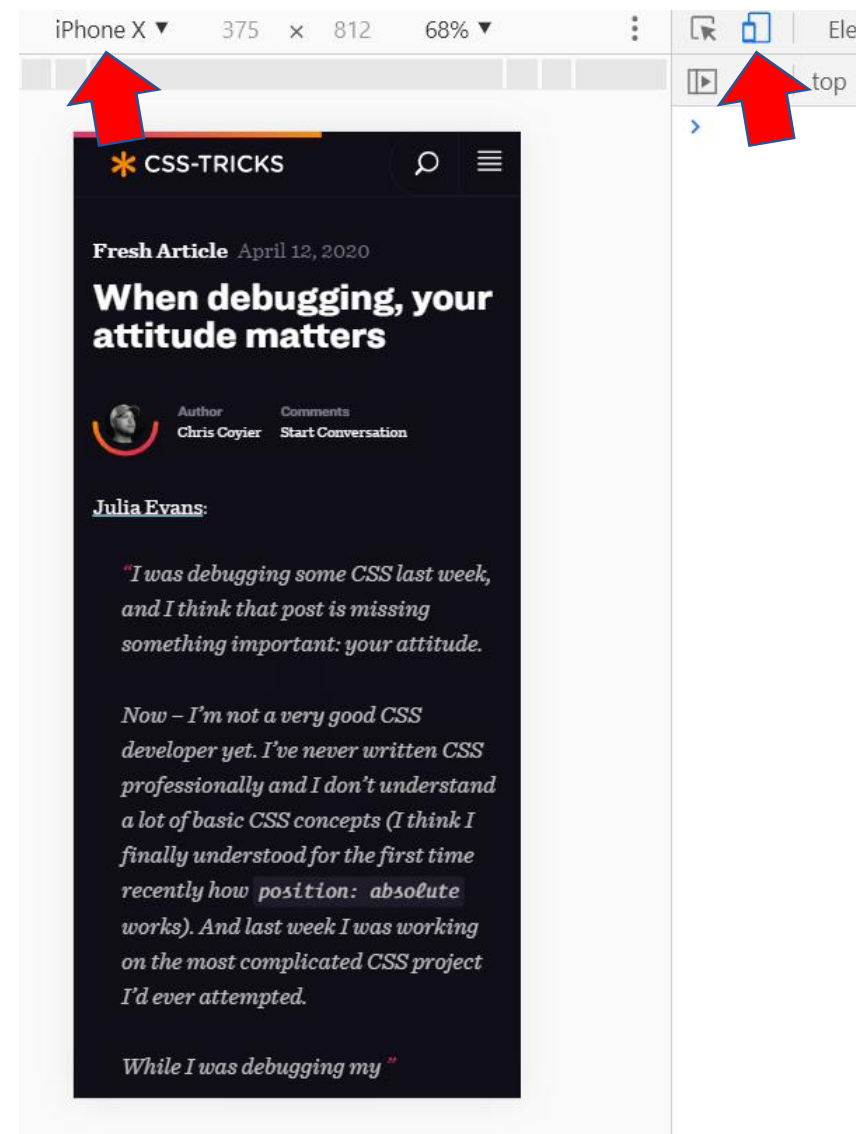


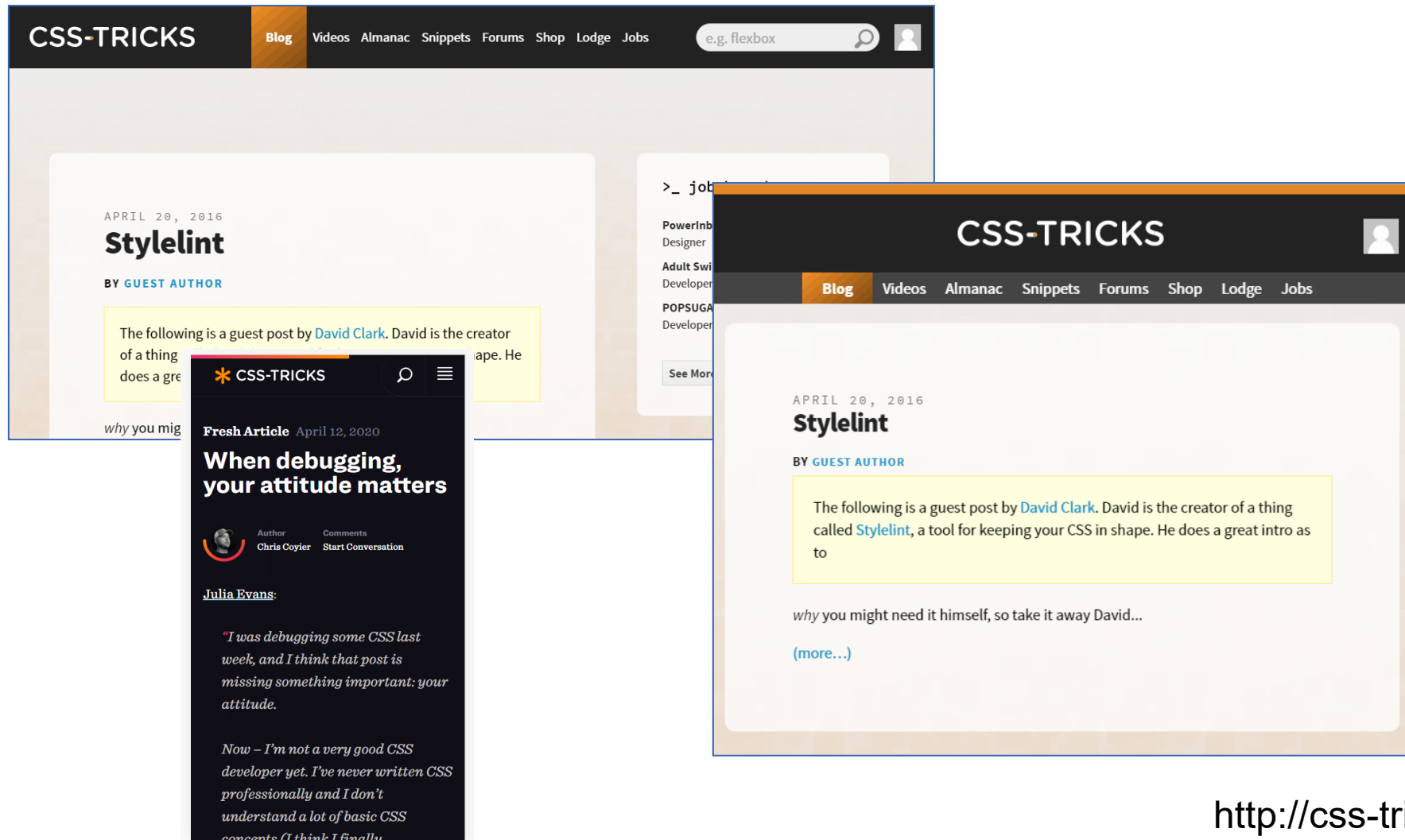
Celular

- ✓ Acessibilidade de sites em vários tipos de telas/dispositivos.
- ✓ Devemos pensar na mobilidade (celular, tablets), além de outras telas como em geladeiras, máquinas de lavar, TVs etc.
- ✓ O adaptativo geralmente trabalha com layout líquido e não possui uma reformulação dos elementos de estrutura
- ✓ Atualmente, os conceitos se unificaram, contudo o mais conhecido e que possui preferência no mercado é o responsivo.



- ✓ Muitas vezes precisamos testar em diferentes telas nosso site, como testar ?
- ✓ Nos navegadores, como o **Chrome**, temos a opção de visualizar no painel de desenvolvedor (tecla **F12**). Ative esse painel e marque o botão como indicado abaixo, podemos inclusive selecionar alguns modelos determinados ou configurar nossos tamanhos de telas. Embora ao mudar o dispositivo de visualização a tela já é alterada, algumas vezes pode ser necessário atualizar a página.





<http://css-tricks.com/>



THE
WEBLOGUE

BACK
ISSUES

ABOUT
OUR PAPER

The Baker Street
INQUIRER



SP

“Give me problems, give me *work*.”

In the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan war had broken out. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy’s country.

victors & villains



THE
WEBLOGUE

BACK
ISSUES

ABOUT
OUR PAPER

The Baker Street
INQUIRER

“Give me problems, give me *work*.”

In the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan war had broken out. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy’s country.

victors & villains





THE
WEBLOGUE

BACK
ISSUES

ABOUT
OUR PAPER

The Baker Street
INQUIRER



SP

“Give me problems, give me *work*.”

In the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan war had broken out. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy’s country.

victors & villains



THE
WEBLOGUE

BACK
ISSUES

ABOUT
OUR PAPER

The Baker Street
INQUIRER

“Give me problems, give me *work*.”

In the year 1878 I took my degree of Doctor of Medicine of the University of London, and proceeded to Netley to go through the course prescribed for surgeons in the army. Having completed my studies there, I was duly attached to the Fifth Northumberland Fusiliers as Assistant Surgeon. The regiment was stationed in India at the time, and before I could join it, the second Afghan war had broken out. On landing at Bombay, I learned that my corps had advanced through the passes, and was already deep in the enemy’s country.

victors & villains



- ✔ Para garantir a correta apresentação dos layouts responsivos em dispositivos móveis, insira o código abaixo dentro do bloco da tag head

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

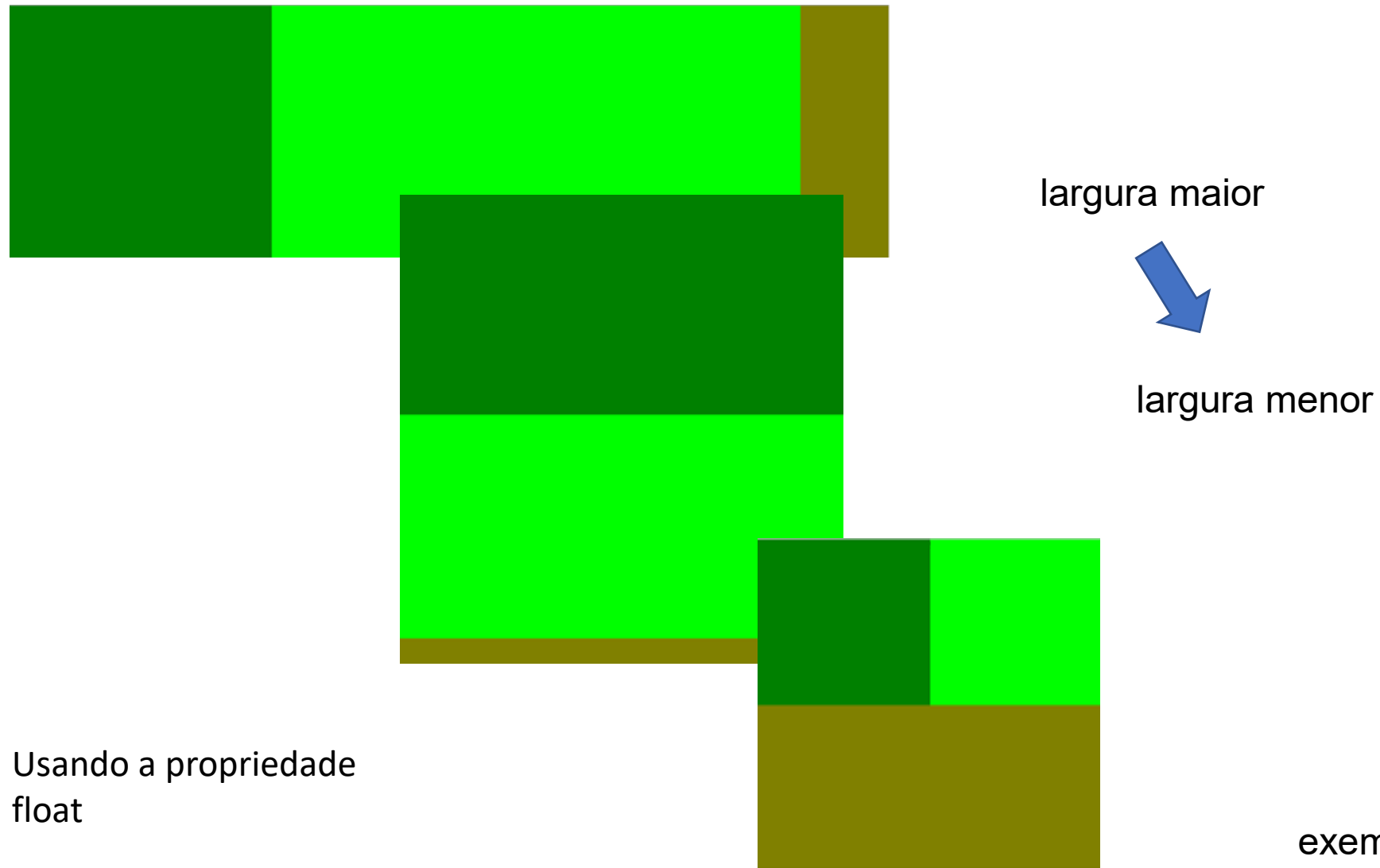


É possível no CSS fazer especificações que só são consideradas em condições determinadas. Isso é feito envolvendo as regras de especificação pela diretiva:

```
@media <condição> {  
    ... seletores com os novos estilos  
}
```

Entre as chaves vão as regras CSS, que só serão usadas se a mídia corresponder à <condição> . Exemplos de <condição> são:

- ✓ **only screen and (max-width: 768px) and (min-width: 481px)**
(tela com largura entre 481px e 768px)
- ✓ **only screen and (max-width: 480px)** (tela de largura menor ou igual a que 480px)



```
<style type="text/css">
body{ margin:0; }
.coluna1,.coluna2,.coluna3{ height:300px; }
```

```
@media screen and (min-width: 320px) {
  .coluna1{ background-color:green; }
  .coluna2{ background-color:lime; }
  .coluna3{ background-color:olive; }
}
```

```
@media screen and (max-width:780px) {
  .coluna1, .coluna2{
    float:left;
    width:50%;
  }
  .coluna3{ clear:both; }
}
```

```
@media screen and (min-width: 1024px) {
  .coluna1{
    float:left;
    width:30%;
  }
  .coluna2{
    float:left;
    width:60%;
  }
  .coluna3{
    float:left;
    width:10%;
    clear:none;
  }
}
</style>
```

```
<body>
  <div class="coluna1"></div>
  <div class="coluna2"></div>
  <div class="coluna3"></div>
</body>
```

Observe que não definimos regra para a faixa intermediária entre 780px e 1024px. Neste caso as divs ocuparão a largura completa do body.

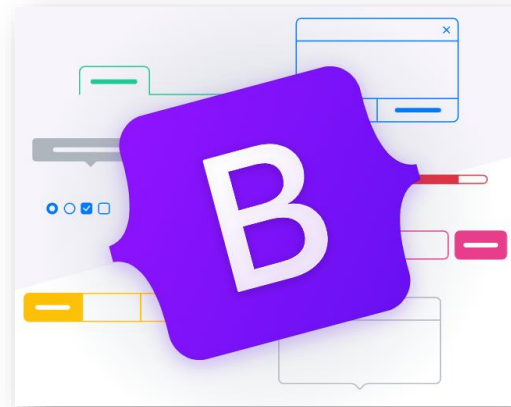
```
1 <!-- CSS media query on a link element -->
2 <link rel="stylesheet" media="(max-width: 800px)" href="example.css" />
3
4 <!-- CSS media query within a style sheet -->
5 <style>
6 @media (max-width: 600px) {
7   .facet_sidebar {
8     display: none;
9   }
10 }
11 </style>
```

```
@media tv and (min-width: 700px) and (orientation: landscape) { ... }
```

Other Media Types

Media Type	Description
all	Used for all media type devices
aural	Used for speech and sound synthesizers
braille	Used for braille tactile feedback devices
embossed	Used for paged braille printers
handheld	Used for small or handheld devices
print	Used for printers
projection	Used for projected presentations, like slides
screen	Used for computer screens
tty	Used for media using a fixed-pitch character grid, like teletypes and terminals
tv	Used for television-type devices

BOOTSTRAP



"Build responsive, mobile-first projects on the web with the world's most popular front-end component library. Bootstrap is an open source toolkit for developing with HTML, CSS, and JS."

"Crie projetos 'mobile-first' responsivos na Web com a biblioteca de componentes 'front-end' mais popular do mundo. O Bootstrap é um kit de ferramentas de código aberto para o desenvolvimento com HTML, CSS e JS".

Fonte: getbootstrap.com

Documentação: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>

"Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JavaScript framework for developing responsive, mobile-first websites. Bootstrap is completely free to download and use!"

Fonte: <https://www.w3schools.com/bootstrap/>

Para poder utilizar as classes (estilos) do Bootstrap precisamos importar a biblioteca:

```
<link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css" />
```

ou colocar o arquivo em uma pasta, por exemplo na pasta **css**:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
```

ou acessar diretamente a biblioteca do Bootstrap on-line:

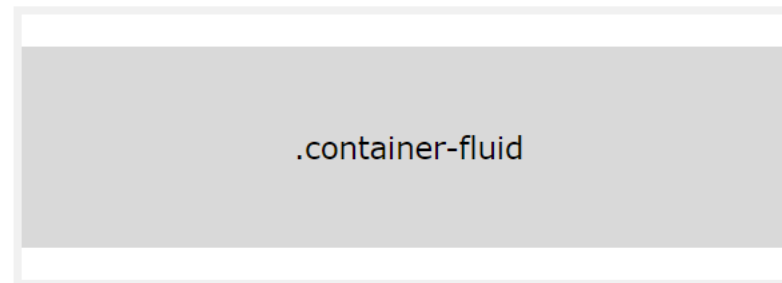
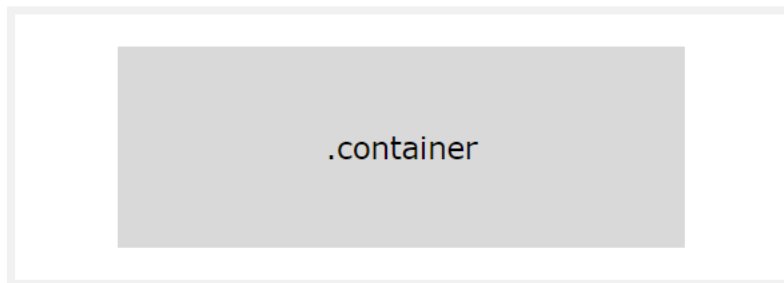
```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

Com esta "importação" agora podemos utilizar as classes (estilos) deste framework, como por exemplo: **container**, **container-fluid**, **row**, **col-sm-4**, **col-sm-3**, **col-xs-4**, **col-xs-6** etc. Nos próximos slides veremos mais detalhes.

Bootstrap necessita colocar os elementos dentro de um contêiner. Existem duas classes para definir um contêiner: **.container** e **.container-fluid**.

A classe **.container** fornece um contêiner responsivo de largura fixa. A classe **.container-fluid** fornece um contêiner responsivo de largura total, abrangendo toda a largura da janela de visualização.

```
<div class="container-fluid">  
  <div class="row">  
    ...  
  </div>  
</div>
```



O sistema de grid do Bootstrap tem várias camadas/categorias de classes:

- **xs** (para resoluções muito pequenas)
- **sm** (para resoluções pequenas)
- **md** (para resoluções média)
- **lg** (para resoluções grandes)
- **xl** (para resoluções ultra grandes)
- **xxl** (para resoluções ultra grandes)



O sistema de grade do Bootstrap possui quatro camadas de classes: xs (telefones), sm (tablets), md (desktops), lg, xl e xxl (resoluções maiores). Você pode usar praticamente qualquer combinação dessas classes para criar layouts mais dinâmicos e flexíveis em diferentes dispositivos. Veja valores em pixels no próximo slide.

Cada camada de classes 'aumenta de escala'. Por exemplo, se você planeja definir as mesmas colunas para xs e sm, poderá especificar apenas xs.

<http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp>

<http://getbootstrap.com/examples/grid/> <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>

	xs <576px	sm ≥576px	md ≥768px	lg ≥992px	xl ≥1200px	xxl ≥1400px
Container <i>max-width</i>	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	<i>.col-</i>	<i>.col-sm-</i>	<i>.col-md-</i>	<i>.col-lg-</i>	<i>.col-xl-</i>	<i>.col-xxl-</i>
# of columns	12					

```
<div id="b" class="row">
  <div class="col-xs-6">
    Conteúdo aqui.
  </div>
  <div class="col-xs-6">
    Conteúdo aqui.
  </div>
</div>
```

ou

```
<div id="b" class="row">
  <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-lg-6">
    Conteúdo aqui.
  </div>
  <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-lg-6">
    Conteúdo aqui.
  </div>
</div>
```

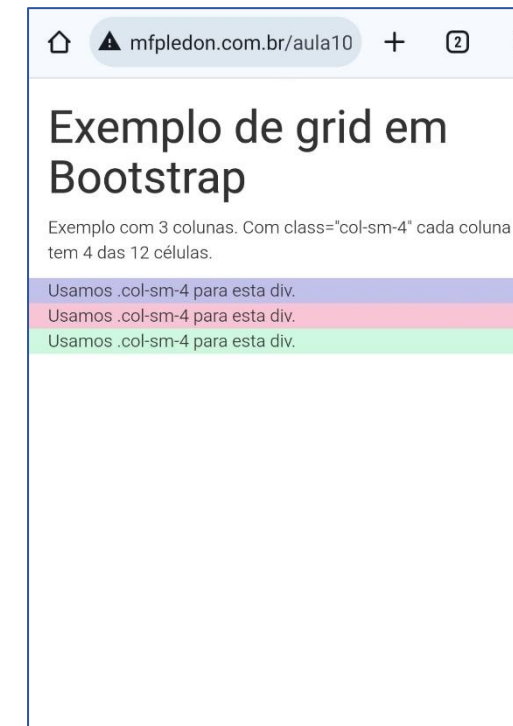
Bootstrap utiliza um sistema de grid que permite até 12 colunas ao longo da página. A qtde. de colunas para referência é 12.

Se você não quiser usar todas as 12 colunas individualmente, você pode agrupar as colunas em conjunto para criar colunas mais amplas (combinações de classes, de estilos):

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Fonte da figura : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp

```
<div class="container-fluid">  
  <h1>Exemplo de grid em Bootstrap</h1>  
  <p>Exemplo com 3 colunas. Com class="col-sm-4" cada coluna tem 4 das 12 células.</p>  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lightblue;">Usamos .col-sm-4 para esta div.</div>  
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lightsalmon;">Usamos .col-sm-4 para esta div.</div>  
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lightgreen;">Usamos .col-sm-4 para esta div.</div>  
  </div>  
</div>
```



Obs: **container-fluid** foi usada como classe do contêiner, **row** é a classe para uma linha e **col-sm-4** foi usada como classe para as três colunas desta linha.

exemploGrid1.html

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Exemplo de grid em Bootstrap</h1>
  <p>Exemplo com 4 colunas. Com class="col-sm-3" cada coluna tem 3 das 12 células.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lightblue;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lightsalmon;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
    <div class="col-sm-3" style="background-color: lightgreen;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lightyellow;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
  </div>
</div>
```

Exemplo de grid em Bootstrap

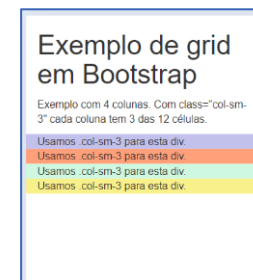
Exemplo com 4 colunas. Com class="col-sm-3" cada coluna tem 3 das 12 células.

Usamos .col-sm-3 para esta div.

Usamos .col-sm-3 para esta div.

Usamos .col-sm-3 para esta div.

Usamos .col-sm-3 para esta div.



Obs: **container-fluid** foi usada como classe do contêiner, **row** é a classe para uma linha e **col-sm-3** foi usada como classe para as quatro colunas desta linha.

Exemplo aproximado em [exemploGrid2.html](#)

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Exemplo de grid em Bootstrap</h1>
  <p>Exemplo com 3 colunas. A coluna com class="col-sm-6" ocupa a metade das 12 células.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6" style="background-color:lightcoral;">Usamos .col-sm-6 para esta div.</div>
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lightgreen;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lightgrey;">Usamos .col-sm-3 para esta div.</div>
  </div>
</div>
```

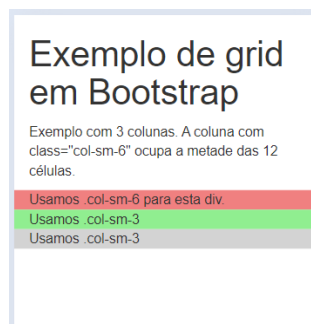
Exemplo de grid em Bootstrap

Exemplo com 3 colunas. A coluna com class="col-sm-6" ocupa a metade das 12 células.

Usamos .col-sm-6 para esta div.

Usamos .col-sm-3

Usamos .col-sm-3



Obs: **container-fluid** foi usada como classe do contêiner, **row** é a classe para uma linha e **col-sm-6** e **col-sm-3** foram usadas como classes para as três colunas desta linha.

aproximadamente em [exemploGrid3.html](#)
ver também [layout_bootstrap.html](#)

Exemplo 1

Página responsiva com Bootstrap. Tudo dentro de uma div com class="container".

Coluna 1

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Coluna 2

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris... Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris... Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Coluna 3

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Para terminar, um texto fora do contêiner anterior, mas dentro de uma nova div com class="container".

Estas três "colunas" ou partes utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores cada parte tem 3 de 12 colunas por causa do col-sm-4.

Exemplo 1

Página responsiva com Bootstrap. Tudo dentro de uma div com class="container".

Coluna 1

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Coluna 2

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris... Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris... Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Coluna 3

Estas três "colunas" utilizam class="col-xs-12 col-sm-4", ou seja, para telas pequenas a coluna utilizará a largura completa por causa do col-xs-12, mas para telas maiores serão 3 colunas por causa do col-sm-4.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Para terminar, um texto fora do contêiner anterior, mas dentro de uma nova div com class="container".



Os efeitos climáticos

"Climate change is a broad term used to refer to changes in the Earth's climates, at local, regional, or global scales, and can also refer to the effects of these changes. In recent decades, the term 'climate change' is most often used to describe changes in the Earth's climate driven primarily by human activity since the pre-Industrial period (c. 1850 onwards), particularly the burning of fossil fuels and removal of forests, resulting in a relatively rapid increase in carbon dioxide concentration in the Earth's atmosphere." Fonte: [site](#)

O nível do mar

O relatório da OMM aponta que, em 2023, o nível médio global do mar atingiu um novo máximo no registro por satélite (desde 1993). O nível do mar subiu 3,34 mm por ano, em média, nos últimos 30 anos. E a taxa de subida do nível do mar tem aumentado: mais do que duplicou, passando de 2,13 mm/ano entre 1993 e 2002 para 4,77 mm/ano entre 2014 e 2023. De acordo com a OMM, isto se deve ao contínuo aquecimento dos oceanos – que faz com que a água se expanda – bem como ao derretimento de geleiras e mantos de gelo.



Litoral norte SP



Baixada santista

O nível do mar no estado de São Paulo subiu pelo menos 20 centímetros nos últimos 73 anos, afirma pesquisa do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP). E, até 2050, a elevação pode chegar a 36 centímetros se o padrão de emissão de dióxido de carbono CO2 não cair. Fonte: [visite site](#)

Trabalhando com margem, padding, cores, bordas, cantos arredondados, sombras, img-fluid, em Bootstrap.

- ✔ O Bootstrap têm algumas configurações padrão (de tamanho de letra, altura de linha etc.) e modifica o comportamento padrão de algumas tags HTML. Por exemplo, as tags h1... h6 têm tamanhos de 36px, 30px, 24px, 18px, 14px e 12px.
- ✔ As tags small, mark, abbr, blockquote, dl-dt-dd, code, kbd, pre, têm visualização diferenciada no Bootstrap.
- ✔ Possui algumas classes para cor de fundo de textos: .bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning e .bg-danger
- ✔ Outras classes para tipografia (textos) do Bootstrap: .small, .text-left, .text-right, .text-justify, .text-center, .text-lowercase, .text-uppercase, .text-capitalize, .list-unstyled e outras.

Para adicionar estilos pré-definidos a tabelas, use as seguintes classes na tag table:

- ✓ `.table` – tabela simples
- ✓ `.table-striped` – tabela zebrada nas linhas
- ✓ `.table-bordered` – tabela com bordas
- ✓ `.table-hover` – mouse hover nas linhas
- ✓ `.table-condensed` – células condensadas
- ✓ também, colocar a tabela dentro de uma div com a classe `.table-responsive`

Tabela com borda

Usamos a classe `.table-bordered` para mostrar bordas de uma tabela

Nome	Sobrenome	E-mail
Luiz	Alves	luizalves987@gmail.com
Renata	Silva	renatasilva@example.com
Pedro	Lima	pedrolima78@outlook.com

exemplo4.html

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_tables.asp

- ✓ http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_images.asp
- ✓ <http://getbootstrap.com/css/>

Com CSS puro:

```
<style>
  img {
    max-width: 100%;
    height:auto;
  }
</style>
```

Com Bootstrap:

```

```

Rounded Corners:



Circle:



Thumbnail:



```

```

Classes utilizadas no exemplo:

- img-rounded

- img-circle

- img-thumbnail

- img-responsive

[exemplo9.html](#)

Grupo de painéis

[exemplo7.html](#)

Um exemplo de um "grupo de painéis" utilizando Bootstrap

Cabeçalho do primeiro painel

Conteúdo deste primeiro painel.

Segunda linha.

Terceira linha.

Rodapé deste painel.

Cabeçalho do segundo painel

Conteúdo deste painel.

Em duas linhas...

Rodapé deste segundo painel.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"
      href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">
...
<div class="container">
  <h2>Grupo de painéis</h2>
  <p><br>Um exemplo de um "grupo de painéis" utilizando Bootstrap</p><br>
  <div class="panel-group">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">Cabecalho do primeiro painel</div>
      <div class="panel-body">
        <p>Conteúdo deste primeiro painel.</p>
        <p>Segunda linha.</p>
        <p>Terceira linha.</p>
      </div>
      <div class="panel-footer"><small>Rodapé deste painel.</small></div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">Cabecalho do segundo painel</div>
      <div class="panel-body"><p>Conteúdo deste painel.</p><p>Em duas linhas...</p></div>
      <div class="panel-footer"><small>Rodapé deste segundo painel.</small></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

[exemplo7.html](#)

Classes para cores em botões - Bootstrap

Os botões a seguir utilizam classes para cores definidas no Bootstrap.

O texto no botão mostra as classes utilizadas.

Por exemplo: `class="btn btn-default"`

`btn btn-default`

`btn btn-primary`

`btn btn-success`

`btn btn-info`

`btn btn-warning`

`btn btn-dangerr`

`btn btn-link`

Tamanhos de botões - Bootstrap

Os botões a seguir utilizam classes para tamanhos definidas no Bootstrap.

O no botão mostra as classes utilizadas.

Por exemplo: `class="btn btn-default btn-xs"`

`btn btn-default btn-lg`

`btn btn-default btn-sm`

`btn btn-default btn-xs`

`btn btn-default btn-xs btn-success`

```
<h2>Classes para cores em botões - Bootstrap</h2>
<p>
Os botões a seguir utilizam classes para cores definidas no Bootstrap. <br>
O texto no botão mostra as classes utilizadas. <br>
Por exemplo: class="btn btn-default"
</p>
<hr>
<p>
<button type="button" class="btn btn-default">btn btn-default</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">btn btn-primary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">btn btn-success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">btn btn-info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">btn btn-warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">btn btn-dangerr</button>
<button type="button" class="btn btn-link">btn btn-link</button>
</p>
<hr>
<h2>Tamanhos de botões - Bootstrap</h2>
<p>
Os botões a seguir utilizam classes para tamanhos definidas no Bootstrap. <br>
O no botão mostra as classes utilizadas. <br>
Por exemplo: class="btn btn-default btn-xs"
</p>
<p>
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg">btn btn-default btn-lg</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-sm">btn btn-default btn-sm</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-xs">btn btn-default btn-xs</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-xs btn-success">btn btn-default btn-xs btn-success</button>
</p>
<hr>
```

exemplo8.html

Controles de formulário receberão automaticamente algum estilo global com Bootstrap:

Todos elementos `<input>`, `<textarea>` e `<select>` com a classe **.form-control** têm uma largura de 100%.

Exemplo 6

Formulários

Email:

Password:

☐ Remember me

[exemplo6.html](#)

veja também as classes
form-group e checkbox

É desejável que imagens e textos se redimensionem dependendo do tamanho da tela do dispositivo e até com o redimensionamento da janela de um navegador (em um PC, notebook etc.):

- Podemos usar tamanhos escaláveis ou até estilos diferentes para imagens, para diferentes resoluções;
- Usar tamanhos de textos em unidade em, rem ou % em lugar de utilizar as unidades px ou pt para font-size.

- ✔ Ems (**em**): É uma unidade **escalável**. Por exemplo, se o tamanho do texto no documento é de 12pt, então 1em é igual a 12pt, 2em será igual a 24pt e 0.5em igual a 6pt.
- ✔ Pixels (**px**): Pixels são unidades fixas (**não escalável**). Um pixel é igual a um ponto da tela.
- ✔ Pontos (**pt**): Unidade de medida fixa (**não escalável**) bastante utilizada em mídia impressa. Um pt é igual a 1/72 de polegada.
- ✔ Percentual (**%**): Unidade de tamanho **escalável**, parecida com em. Por exemplo, se o tamanho do texto no documento é de 12pt, então 12pt é igual a uma fonte de tamanho 100% e 6pt será um tamanho de fonte de 50%.

<style>

```
body {  
    font-size: 100%;  
    font-family: Verdana;  
}
```

```
h1 {  
    font-size: 1.4em;  
}
```

```
h2 {  
    font-size: 1.0em;  
}
```

```
p {  
    font-size: 0.8em;  
}
```

```
ul li {  
    font-size: 0.7em;  
}
```

</style>

```
<style>

#figuragrande {
  width: auto;
  padding: 1%;
  float:left;
}

/* para telas com largura abaixo de 1024px: */
@media screen and (max-width: 1024px) {
  #figuragrande {
    width: auto;
    padding: 1%;
    float:none;
  }
}

/* telas com largura abaixo de 800px: */
@media screen and (max-width: 800px) {
  #figuragrande {
    width: 80%;
    padding: 1%;
    float:none;
  }
}
...

</style>
```

```
<div id="figura1">
  
</div>
<div id="figura2">
  
</div>
<div id="figura3">
  
</div>
<div id="figura4">
  
</div>
```

```
img { /* uma img nunca ultrapassará o tamanho de seu container */
  border: 0;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  width: auto\9; /* ie8 */
}

/***** para telas com largura abaixo de 1024px: *****/
@media screen and (max-width: 1024px) {
  #figura4 {
    width: 80%;
    padding: 1%;
    float: none;
  }
}
```



As imagens **figura1** e **figura2** foram redimensionadas para tamanhos fixos, menor e maior que o tamanho original (ver no slide anterior).

A **figura3** está sendo mostrada no tamanho original (640 x 360 px).

Nos três casos, se a tela for menor que o tamanho da imagem, a imagem será redimensionada por causa do estilo `max-width:100%`;



Suponhamos uma tela menor que 1024px.

A **figura3** será mostrada com o tamanho original (640 x 360 px) ou será redimensionada por causa do estilo `max-width:100%;`

A **figura4** foi ajustada a 80% do tamanho de seu contêiner, por causa da condição em `@media screen and (max-width: 1024px)`

[img_approachs.html](#)

► Phones and Handhelds

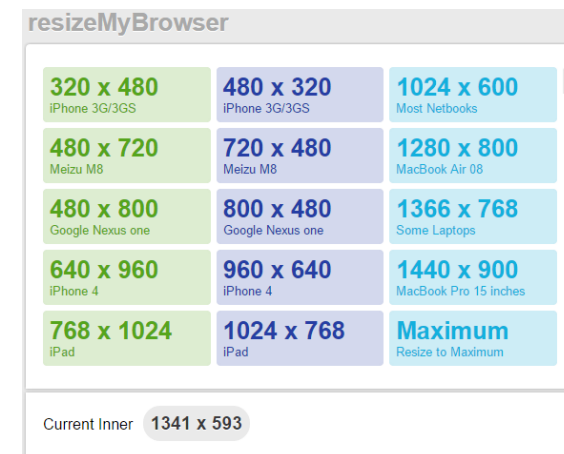
► Tablets

► Laptops

► Wearables

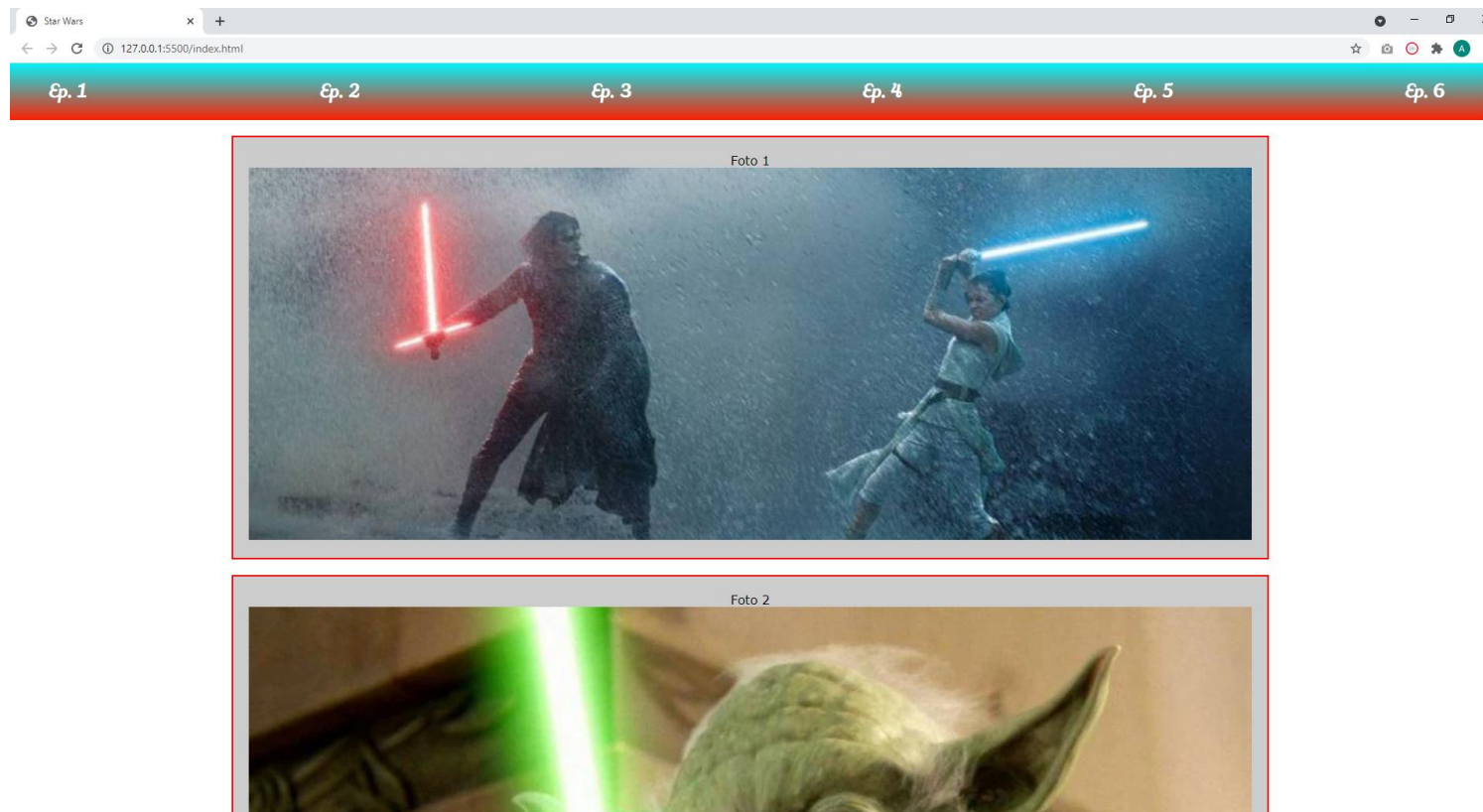
▼ Google Pixel

```
/* ----- Google Pixel ----- */  
  
/* Portrait and Landscape */  
@media screen  
  and (device-width: 360px)  
  and (device-height: 640px)  
  and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {  
  
}  
  
/* Portrait */  
@media screen  
  and (device-width: 360px)  
  and (device-height: 640px)  
  and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)  
  and (orientation: portrait) {  
  
}  
  
/* Landscape */  
@media screen  
  and (device-width: 360px)
```



<http://resizemybrowser.com/>

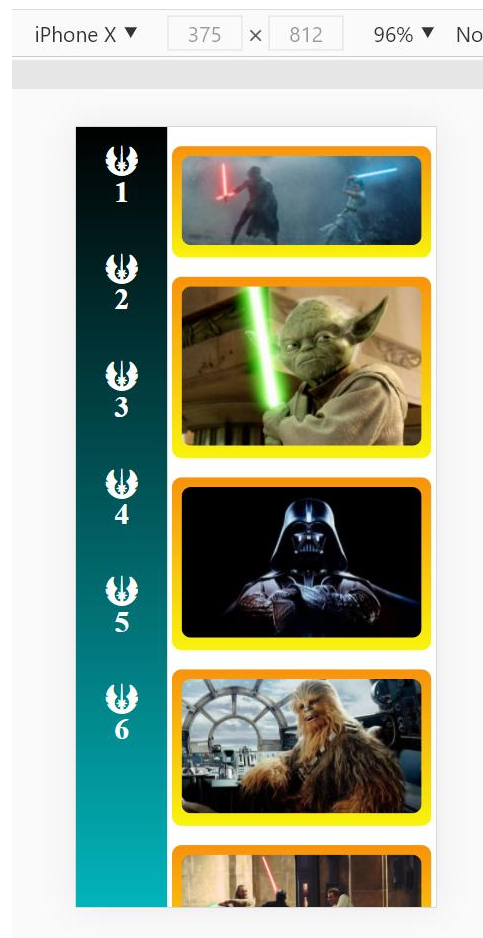
<https://css-tricks.com/snippets/css/media-queries-for-standard-devices/>



direção do
wrapper
principal

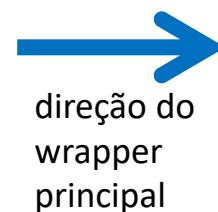
Exemplo será feito na aula prática.

Para largura igual ou menor que 600px, o layout deve ser como mostra a imagem:



Para telas com tamanhos maiores (padrão), mostrar os textos do menu e ocultar os ícones (ver no slide anterior).

Para layouts ≤ 600 px mostraremos os ícones e ocultaremos os textos das tags span do menu (ver figura à esquerda).



direção do
wrapper
principal

- ✓ rem : semelhante ao “em”, contudo leva em consideração o tamanho da fonte definida no elemento pai, muito usado para grids
- ✓ vh e vw: utiliza a altura (h) e largura (w) do viewport, ex: a largura do navegador é 900px, então $1vh = 9px$. Se a largura é 800px, $1vw = 8px$.
- ✓ vmin e vmax: define a largura min e máx para o elemento, ex: height: 100vmin; e width: 100vmin; ou height: 100vmax; e width: 100vmax;

- ✔ **Livro: Construindo Sites Com Css e (X)Html**
Capítulos: 12 e 13
- ✔ **Livro: Use a Cabeça! Html Com Css e Xhtml**
Capítulo 12
- ✔ **Link Tutorial para criação de Layout**
<http://www.subcide.com/articles/creating-a-css-layout-from-scratch/>

- ✓ <http://www.csszengarden.com/tr/portuguese/>
- ✓ <http://www.w3c.br/Cursos/CursoCSS3>
- ✓ <http://www.css3.info/selectors-test/>
- ✓ <http://fmbip.com/>
- ✓ http://www.456bereastreet.com/archive/200601/css_3_selectors_explained/
- ✓ <http://www.findmebyip.com/litmus/>
- ✓ <http://css3generator.com/>
- ✓ http://www.quackit.com/css/css_color_codes.cfm
- ✓ <http://www.abpsoft.com/criacaoweb/tabcores.html>
- ✓ <https://material.io/guidelines/style/color.html#color-color-palette>

- ✓ Livro: **Construindo Sites Com Css e (X)Html**
Capítulos: 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11
- ✓ Livro: **Use a Cabeça! Html Com Css e Xhtml**
Capítulos: 8, 9, 10 e 11

- ✓ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
- ★ https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
- ★ <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
- ✓ <https://css-tricks.com/things-ive-learned-css-grid-layout/>
- ✓ <https://gridbyexample.com/examples/>
- ✓ <https://tableless.com.br/um-pouco-sobre-css-grid-layout/>

- ✓ <https://tobiasahlin.com/blog/common-flexbox-patterns/>
- ✓ <https://css-tricks.com/designing-a-product-page-layout-with-flexbox/>
- ✓ <https://demos.scotch.io/visual-guide-to-css3-flexbox-flexbox-playground/demos/>
- ✓ <https://the-echoplex.net/flexyboxes/>
- ✓ <https://loading.io/flexbox/>
- ✓ <https://flexbox.webflow.com/#holygrail>
- ✓ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Basic_Concepts_of_Flexbox
- ✓ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Typical_Use_Cases_of_Flexbox
- ✓ <https://origamid.com/projetos/flexbox-guia-completo/>

- ✓ <http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html>
- ✓ <https://tableless.com.br/design-responsivo-na-pratica-2-layout-ao-html/>
- ✓ <https://blog.saninternet.com/o-que-e-layout-responsivo>
- ✓ https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
- ✓ <https://tutorialzine.com/2015/05/simplify-your-stylesheets-with-the-magical-css-viewport-units>
- ✓ <https://css-tricks.com/fun-viewport-units/>
- ✓ <https://inspirationfeed.com/responsive-website-design-examples/>
- ✓ <https://www.sitepoint.com/css-viewport-units-quick-start/>
- ✓ https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp
- ✓ https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp